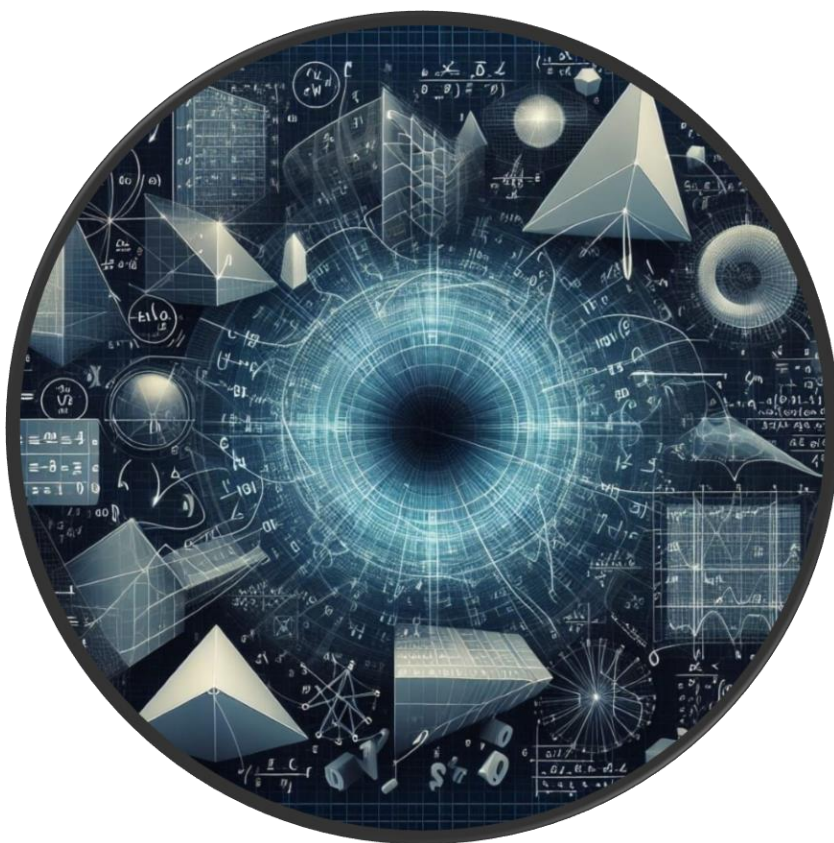


01/01/2024

Il Vangelo di Algebra

Teoria ed esercizi



Realizzazione a cura di Marco Marino
Tratto dalle dispense 2022 di Maurilio Miceli

Questo testo è pensato appositamente per gli studenti del corso di algebra della professoressa Angela Valenti (università degli studi di Palermo). Quasi tutti gli argomenti trattati nel corso sono stati inseriti, ad eccezione di alcuni assolutamente inutili sia ai fini della materia sia a quelli della prova d'esame. Alcuni degli argomenti non trattati/trattati in maniera più blanda sono:

- Sistemi RSA
- Cicli
- Classi laterali
- Corpo dei quaternioni

Il testo è assolutamente più che sufficiente per padroneggiare i concetti trattati nel corso (ve lo garantisce il 30 di chi lo ha scritto), ma si consiglia caldamente di acquistare il file degli esercizi di esame svolti, in quanto le tipologie di esercizi non variano (fortunatamente) nel tempo. Non sono presenti dimostrazioni (facilmente reperibili) se non, alla fine del testo, quelle che da anni capitano a giro nei compiti d'esame (una decina di dimostrazioni importanti). Per qualsiasi dubbio o segnalazione di errori contattare @marco.marino747 su instagram.

CONSIGLIO:

Gli argomenti trattati fino a pag. 84 di questo file sono piuttosto semplici e servono a fissare alcuni concetti che saranno utili allo svolgimento degli esercizi del compito d'esame. Bisogna attenzionare particolarmente la parte riguardante i campi, teorema di Lagrange, teoremi di omomorfismo, anelli e, in generale, le strutture algebriche.

1. Insiemi e prodotto cartesiano

DEFINIZIONE:

Siano A, B due insiemi $\neq \emptyset$, il **prodotto cartesiano** è l'insieme:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Ovvero tutte le possibili coppie ordinate formate con elementi di A e B .

ESEMPIO:

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{a, b, c\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

DEFINIZIONE:

La **cardinalità** $|X|$ di un insieme X è il numero degli elementi, reale e finito, appartenenti all'insieme.

PROPRIETÀ:

- Se $|A| = m$ e $|B| = n \Rightarrow |A \times B| = m \cdot n$
- $A^2 = A \times A = \{(a_1, a_2) | a_i \in A\}$
 $A^3 = A^2 \times A = \{(a_1, a_2, a_3) | a_i \in A\}$
 $\vdots$
 $A^n = A^{n-1} \times A = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A\}$
- $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$

1.1 Relazioni

DEFINIZIONE:

Una **relazione** tra un insieme A e un insieme B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$. Un elemento $a \in A$ si dice **in relazione** a un elemento $b \in B$ se è valido un cosiddetto **predicato**.

ESEMPIO:

$$A = \{1, 2, 5, -1, 7\} \quad B = \{4, 25, 1, 15, 6\}$$

$$a R b \text{ se } b = a^2 \quad \text{PREDICATO}$$

$$R = \{(1, 1), (-1, 1), (2, 4), (5, 25)\} \subseteq A \times B$$

OSSERVAZIONE:

Ogni insieme è in relazione con sé stesso tramite la **relazione di identità**:

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = A$$

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} \subseteq A \times B$$

Dove ogni elemento dell'insieme A è associato a sé stesso.

OSSERVAZIONE:

Le **funzioni** sono relazioni $f: A \rightarrow B$ in cui $\forall a \in A \exists! b \in B \mid b = f(a)$. A e B sono detti rispettivamente **dominio** e **codominio** della funzione. Detto questo:

Se $(a, b) \in A \times B$ allora necessariamente $(a, b), (a, b') \in A \times B \Leftrightarrow b = b'$.

DEFINIZIONE:

Una **relazione di equivalenza** su un insieme A è una relazione che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Riflessiva:** $\forall a \in A \quad a R a$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in A \text{ se } a R b \Rightarrow b R a$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A \text{ se } a R b \text{ e } b R c \Rightarrow a R c$

ESEMPIO (1):

$R: (=)$

1. **Riflessiva:** $\forall a \in A \quad a = a$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in A \text{ se } a = b \Rightarrow b = a$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A \text{ se } a = b \text{ e } b = c \Rightarrow a = c$

La relazione di uguaglianza è una relazione di equivalenza.

ESEMPIO (2):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a R b \Leftrightarrow a - b = 2k \quad k \in \mathbb{Z}$$

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a R a \Rightarrow a - a = 0 = 2 \cdot 0$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a R b \Rightarrow a - b = 2k$
 $b R a \Rightarrow b - a = 2(-k)$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad a R b \Rightarrow a - b = 2k$
 $b R c \Rightarrow b - c = 2h$
 Sommando membro a membro:
 $a R c \Rightarrow a - c = 2 \cdot (k + h)$

$\Rightarrow R$ è una relazione di equivalenza.

ESEMPIO (3):

$$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^* \quad a R b \Leftrightarrow ab > 0$$

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{Z}^* \quad a \cdot a = a^2 > 0$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in \mathbb{Z}^* \quad ab > 0 \Rightarrow ba > 0 \Rightarrow ab = ba$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}^* \quad ab > 0, bc > 0 \Rightarrow ab \cdot bc > 0 \Rightarrow ab^2c > 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow ac > 0$

$\Rightarrow R$ è una relazione di equivalenza.

ESEMPIO (4): $\mathbb{R}$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a R b \Leftrightarrow ab \geq 0$$

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot a = a^2 \geq 0$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad ab \geq 0 \Rightarrow ba \geq 0 \Rightarrow ab = ba$
3. **Transitiva:** se $a = 5, b = 0, c = -3$:

$$ab \geq 0 \Rightarrow 5 \cdot 0 \geq 0$$

$$bc \geq 0 \Rightarrow 0 \cdot (-3) \geq 0$$

$$ac \geq 0 \Rightarrow 5 \cdot (-3) \geq 0$$

$\Rightarrow R$ non è una relazione di equivalenza.

1.3 Classi di equivalenza

DEFINIZIONE:

Sia A un insieme e R una relazione di equivalenza, la **classe di equivalenza** individuata da $a \in A$ è un sottoinsieme di A che contiene tutti gli elementi in relazione con a :

$$[a] = \{b \in A \mid b R a\}$$

a è detto **rappresentante della classe**.

OSSERVAZIONE:

Sicuramente $a \in [a]$, quindi $[a] \neq \emptyset$.

PROPRIETÀ:

1. Due classi di equivalenza **coincidono** se e solo se almeno un elemento di una classe è in relazione con un elemento dell'altra classe:

$$[a] = [b] \Leftrightarrow a R b$$

2. L'**intersezione** tra due classi di equivalenza è l'**insieme vuoto** se nessun elemento di una classe è in relazione con nessun elemento dell'altra classe:

$$[a] \cap [b] = \emptyset \text{ se } a \not R b$$

Due classi di equivalenza possono quindi essere **coincidenti** o **disgiunte**.

OSSERVAZIONE:

$$[a] = [b] \forall b \in [a]$$

ESEMPIO (1):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a R b \Leftrightarrow a - b = 2k \quad k \in \mathbb{Z}$$

Abbiamo dimostrato in precedenza che tale relazione è una relazione di equivalenza, adesso troviamo le classi di equivalenza:

$$[0] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b R 0\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b R 0 \Leftrightarrow b - 0 = 2k \Rightarrow b = 2k \Rightarrow$$

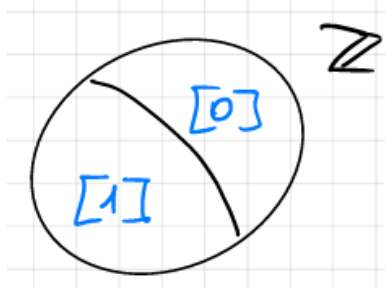
$$\Rightarrow [0] = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$$

Allo stesso modo:

$$[1] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b R 1\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b R 1 \Leftrightarrow b - 1 = 2h \Rightarrow b = 2h + 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [1] = \{2h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\} = \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots\}$$



ESEMPIO (2):

$$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^* \quad a R b \Leftrightarrow ab > 0$$

Abbiamo dimostrato in precedenza che tale relazione è una relazione di equivalenza, adesso troviamo le classi di equivalenza:

$$[1] = \{b \in \mathbb{Z}^* \mid b R 1\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b R 1 \Leftrightarrow b \cdot 1 > 0 \Rightarrow b > 0 \Rightarrow$$

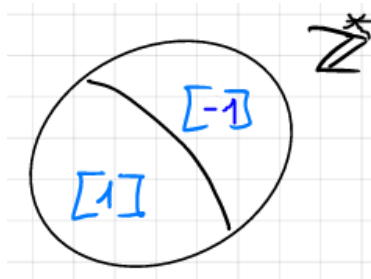
$$\Rightarrow [1] = \{b > 0\} = \{+1, +2, +3, \dots\} = \{\text{interi positivi}\}$$

Allo stesso modo:

$$[-1] = \{b \in \mathbb{Z}^* \mid b R -1\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b R -1 \Leftrightarrow b \cdot (-1) > 0 \Rightarrow b < 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [-1] = \{b < 0\} = \{-1, -2, -3, \dots\} = \{\text{interi negativi}\}$$



ESEMPIO (3):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a R b \Leftrightarrow |a| = |b|$$

Dimostriamo che tale relazione è una relazione di equivalenza:

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a R a \Rightarrow |a| = |a|$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in \mathbb{Z} \text{ se } a R b \Rightarrow b R a$
 $|a| = |b| \Rightarrow |b| = |a|$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ se } a R b \text{ e } b R c \Rightarrow a R c$
 $|a| = |b|, |b| = |c| \Rightarrow |a| = |c|$

Abbiamo dimostrato che tale relazione è una relazione di equivalenza, adesso troviamo le classi di equivalenza:

$$\begin{aligned} [m] &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b R m\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow b R m \Leftrightarrow |b| = |m| \Rightarrow b = \pm m \Rightarrow \\ &\Rightarrow [m] = \{b = \pm m \mid m \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}^* \end{aligned}$$

Inoltre:

$$\begin{aligned} [0] &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b R 0\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow b R 0 \Leftrightarrow |b| = |0| \Rightarrow b = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow [0] = \{0\} \end{aligned}$$

ESEMPIO (4):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad a R b \Leftrightarrow a^2 - a = b^2 - b$$

Dimostriamo che tale relazione è una relazione di equivalenza:

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a R a \Rightarrow a^2 - a = a^2 - a$
2. **Simmetrica:** $\forall a, b \in \mathbb{Z} \text{ se } a R b \Rightarrow b R a$
 $a^2 - a = b^2 - b \Rightarrow b^2 - b = a^2 - a$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ se } a R b \text{ e } b R c \Rightarrow a R c$
 $a^2 - a = b^2 - b, b^2 - b = c^2 - c \Rightarrow a^2 - a = c^2 - c$

Abbiamo dimostrato che tale relazione è una relazione di equivalenza, adesso troviamo le classi di equivalenza:

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b R a\}$$

$$\Rightarrow b R a \Leftrightarrow b^2 - b = a^2 - a \Rightarrow (b^2 - a^2) - b + a = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (b - a)(b + a) + (a - b) = 0 \Rightarrow (b - a) \cdot [(b + a) - 1] = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (b - a) \cdot (b + a - 1) = 0 \Rightarrow b = a \vee b = 1 - a$$

Quindi:

$$[a] = \{a, 1 - a\}$$

ESEMPIO (5):

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + b = c + d$$

Dimostriamo che tale relazione è una relazione di equivalenza:

1. **Riflessiva:** $\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (a, b) R (a, b) \Rightarrow a + b = a + b$
2. **Simmetrica:** $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad \text{se } (a, b) R (c, d) \Rightarrow (c, d) R (a, b)$
 $a + b = c + d \Rightarrow c + d = a + b$
3. **Transitiva:** $\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad \text{se } (a, b) R (c, d) \text{ e } (c, d) R (e, f) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (a, b) R (e, f)$
 $a + b = c + d, c + d = e + f \Rightarrow a + b = e + f$

Abbiamo dimostrato che tale relazione è una relazione di equivalenza, adesso troviamo le classi di equivalenza:

$$[(a, b)] = \{(c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (c, d) R (a, b)\}$$

$$\Rightarrow (c, d) R (a, b) \Leftrightarrow c + d = a + b$$

Quindi:

$$[(a, b)] = \{(a + b)\}$$

DEFINIZIONE:

Sia A un insieme ed R una relazione d'equivalenza, l'**insieme quoziente** è l'insieme di tutte le classi di equivalenza rispetto alla relazione R :

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\} \text{ } a \text{ variabile}$$

Chiaramente l'unione di tutte le classi di equivalenza è uguale all'insieme stesso.

DEFINIZIONE:

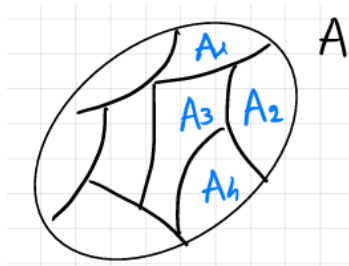
Dato un insieme A , il sottoinsieme A_i con $i = 1 \dots n$ è una **partizione** di A se:

1. L'unione dei sottoinsiemi A_i forma l'insieme di partenza A :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A$$

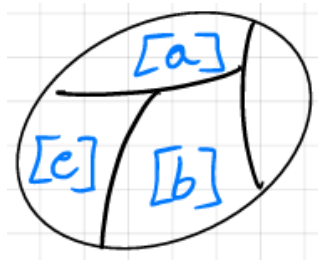
2. L'intersezione di sottoinsiemi distinti restituisce sempre l'insieme vuoto:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j$$

**PROPOSIZIONE:**

L'insieme quoziente è una partizione di A , infatti:

$$\forall a \in A, a \in [a] \text{ e } [a] \cap [b] = \emptyset \text{ se } a \not R b$$



DEFINIZIONE:

Una **relazione d'ordine** su un insieme A è una **relazione binaria** tra elementi appartenenti all'insieme e che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Riflessiva:** $\forall a \in A \quad a R a$
2. **Antisimmetrica:** se $a \neq b, a R b \Rightarrow b \not R a$
Equivalentemente se $a R b$ e $b R a \Rightarrow a = b$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A$ se $a R b$ e $b R c \Rightarrow a R c$

Se A possiede una relazione d'ordine si dice **parzialmente ordinato**.

Se $\forall a, b \in A \quad a R b$ oppure $b R a \Rightarrow A$ si dice **totalmente ordinato**.

ESEMPIO (1):

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$R: (\leq)$ è una relazione d'ordine?

1. **Riflessiva:** $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a R a$
 $a \leq a$
2. **Antisimmetrica:** se $a R b$ e $b R a \Rightarrow a = b$
se $a \leq b$ e $b \leq a \Rightarrow a = b$
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ se $a R b$ e $b R c \Rightarrow a R c$
se $a \leq b$ e $b \leq c \Rightarrow a \leq c$

R è una relazione d'ordine e $\mathbb{Z}$ è totalmente ordinato.

ESEMPIO (2):

$$A = \{2, 5, 4, 6, 3, 8\}$$

$$\forall a, b \in A \quad a R b \Leftrightarrow a \text{ divide } b$$

1. **Riflessiva:** $\forall a \in A \quad a R a$
 $a \text{ divide } a$
4. **Antisimmetrica:** se $a \neq b, a R b \Rightarrow b \not R a$
se $a \neq b$ e $a \text{ divide } b \Rightarrow b \text{ non divide } a$
2. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A$ se $a R b$ e $b R c \Rightarrow a R c$
se $a \text{ divide } b$ e $b \text{ divide } c \Rightarrow a \text{ divide } c$

R è una relazione d'ordine ma A non è totalmente ordinato.

2. Operazioni e strutture algebriche (introduzione)

DEFINIZIONE:

Un'operazione $*$ su un insieme A è una funzione:

$$\begin{aligned} * : A \times A &\rightarrow A \\ (a_1, a_2) &\rightarrow a_1 * a_2 \end{aligned}$$

DEFINIZIONE:

Una **struttura algebrica** è un insieme munito di una o più operazioni con determinate proprietà che variano in base all'insieme stesso.

2.1 Gruppi (introduzione)

DEFINIZIONE:

Un **gruppo** è una struttura algebrica $(G, *)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto G e di un'operazione binaria interna $*$ (come somma o prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. **Associativa:** $\forall g_1, g_2, g_3 \in G \quad (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall g \in G \quad \exists e \in G$ tale che $g * e = e * g = g$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall g \in G \quad \exists g' \in G$ tale che $g * g' = g' * g = e$

Inoltre, se il gruppo rispetta una quarta proprietà:

4. **Commutativa:** $\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 * g_2 = g_2 * g_1$

Allora il gruppo si dirà **abeliano** o **commutativo**.

ESEMPIO (1):

$(\mathbb{Z}, +)$ è gruppo?

1. **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Z}, +) \quad (a + b) + c = a + (b + c)$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, +) \quad \exists e$ tale che $a + e = e + a = a \Rightarrow e = 0$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, +) \quad \exists a'$ tale che $a + a' = a' + a = e \Rightarrow a' = -a$
4. **Commutativa:** $\forall a, b \in (\mathbb{Z}, +) \quad a + b = b + a$

Dato che queste quattro proprietà sono rispettate, possiamo affermare che $(\mathbb{Z}, +)$ è gruppo abeliano.

ESEMPIO (2):

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ è gruppo?

1. **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Z}, \cdot) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, \cdot) \quad \exists e$ tale che $a \cdot e = e \cdot a = a \Rightarrow e = 1$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, \cdot) \quad \exists a'$ tale che $a \cdot a' = a' \cdot a = e \Rightarrow a' = a^{-1} \notin \mathbb{Z}$

Dato che la terza proprietà non è rispettata, in quanto il simmetrico non appartiene all'insieme di partenza, possiamo affermare che $(\mathbb{Z}, \cdot)$ non è gruppo.

2.2 Anelli (introduzione)

DEFINIZIONE:

Un **anello** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto A e di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A, \cdot)$ rispetta la **proprietà associativa**.
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:

$$\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac \quad \text{oppure} \quad (a + b) \cdot c = ac + bc$$

L'ordine delle operazioni in un anello è essenziale, infatti esse non sono sempre interscambiabili. Abbiamo detto che un anello è un gruppo abeliano rispetto alla prima operazione, mentre non è necessario che lo sia rispetto alla seconda. Ad esempio, se $(A, +, \cdot)$ è un anello non è detto che $(A, \cdot, +)$ lo sia perché $(A, \cdot)$ potrebbe non essere un gruppo abeliano.

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, se $(A, \cdot)$ è un **monoide**, ossia l'operazione $\cdot$ è dotata di elemento neutro oltre ad essere associativa, allora diciamo che $(A, +, \cdot)$ è un **anello con unità**. Se esiste, l'unità viene denotata con il simbolo **1** e possiede la seguente banale proprietà:

$$\bullet \quad \forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Inoltre, l'anello si dirà **commutativo** se l'operazione $\cdot$ è commutativa, ovvero:

$$\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$$

ESEMPIO:

$(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ è anello?

Le operazioni di somma e prodotto sono cerchiare in quanto valgono delle particolari proprietà scelte per l'esercizio:

$$a \oplus b = a + b - 1$$

$$a \odot b = a + b - ab$$

Come prima cosa dobbiamo verificare che $(\mathbb{Z}, \oplus)$ sia un gruppo abeliano:

1. **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Z}, \oplus) \quad (a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
 $(a + b - 1) \oplus c = a \oplus (b + c - 1)$
 $a + b - 1 + c - 1 = a + b + c - 1 - 1$
 $a + b + c - 2 = a + b + c - 2$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, \oplus) \quad \exists e$ tale che $a \oplus e = e \oplus a = a$
 $a + e - 1 = a \Rightarrow e = 1$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, \oplus) \quad \exists a'$ tale che $a \oplus a' = a' \oplus a = e$
 $a + a' - 1 = e \Rightarrow a' = e + 1 - a = 1 + 1 - a = 2 - a$
4. **Commutativa:** $\forall a, b \in (\mathbb{Z}, \oplus) \quad a \oplus b = b \oplus a$
 $a + b - 1 = b + a - 1$

$(\mathbb{Z}, \oplus)$ è un gruppo abeliano.

In seguito, dobbiamo verificare che $(\mathbb{Z}, \odot)$ rispetti la proprietà associativa:

- **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Z}, \odot) \quad (a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$
 $(a + b - ab) \odot c = a \odot (b + c - bc)$
 $a + b - ab + c - ac - bc + abc = a + b + c - bc - ab - ac + abc$

$(\mathbb{Z}, \odot)$ rispetta la proprietà associativa.

Quindi, verifichiamo che la moltiplicazione sia distributiva rispetto alla somma:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad \underbrace{a \odot (b \oplus c)}_1 = \underbrace{(a \odot b) \oplus (a \odot c)}_2 \quad \text{o} \quad (a \oplus b) \odot c = a \odot c \oplus b \odot c$$

$$1) a \odot (b \oplus c) = a \odot (b + c - 1) = a + b + c - 1 - ab - ac + a$$

$$2) (a \odot b) \oplus (a \odot c) = (a + b - ab) \oplus (a + c - ac) = a + b - ab + a + c - ac - 1$$

La moltiplicazione è distributiva rispetto alla somma, quindi $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ è un anello.

Verifichiamo adesso se l'operazione $\odot$ è dotata di elemento neutro:

- $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Z}, \odot) \quad \exists e$ tale che $a \odot e = e \odot a = a$
 $a + e - ae = a \Rightarrow e \cdot (1 - a) = 0 \Rightarrow e = 0$

$\odot$ è dotata di elemento neutro, quindi $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ è un anello con unità.

Verifichiamo infine se l'operazione $\odot$ è commutativa:

- $\forall a, b \in (\mathbb{Z}, \odot) \quad a \odot b = b \odot a$
 $a + b - ab = b + a - ba$

$\odot$ è commutativa, quindi abbiamo definitivamente determinato che $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ è un anello commutativo con unità.

2.3 Campi (introduzione)

DEFINIZIONE:

Un **campo** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto A e di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A^*, \cdot)$ è un **gruppo abeliano**, dove A^* è l'insieme A privato dello zero (**insieme bucato**).
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:
 $\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac$ oppure $(a + b) \cdot c = ac + bc$

ESEMPIO:

$(\mathbb{Q}, *, \approx)$ è campo?

Le operazioni $*$ e $\approx$ sono particolari operazioni scelte per l'esercizio:

$$a * b = a + b - 7$$

$$a \approx b = a + b - ab$$

Come prima cosa dobbiamo verificare che $(\mathbb{Q}, *)$ sia un gruppo abeliano:

1. **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Q}, *) \quad (a * b) * c = a * (b * c)$
 $(a + b - 7) * c = a * (b + c - 7)$
 $a + b - 7 + c - 7 = a + b + c - 7 - 7$
 $a + b + c - 14 = a + b + c - 14$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Q}, *) \exists e$ tale che $a * e = e * a = a$
 $a + e - 7 = a \Rightarrow e = 7$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall a \in (\mathbb{Q}, *) \exists a'$ tale che $a * a' = a' * a = e$
 $a + a' - 7 = e \Rightarrow a' = e + 7 - a = 7 + 7 - a = 14 - a$
4. **Commutativa:** $\forall a, b \in (\mathbb{Q}, *) \quad a * b = b * a$
 $a + b - 7 = b + a - 7$

$(\mathbb{Q}, *)$ è un gruppo abeliano.

Adesso dobbiamo verificare che $(\mathbb{Q}^*, \approx)$ sia un gruppo abeliano:

1. **Associativa:** $\forall a, b, c \in (\mathbb{Q}^*, \approx) \quad (a \approx b) \approx c = a \approx (b \approx c)$
 $(a + b - ab) \approx c = a \approx (b + c - bc)$
 $a + b - ab + c - ac - bc + abc = a + b + c - bc - ab - ac + abc$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall a \in (\mathbb{Q}^*, \approx) \exists e$ tale che $a \approx e = e \approx a = a$
 $a + e - ae = a \Rightarrow e = 0 \notin \mathbb{Q}^*$

Poiché l'elemento neutro non è valido, possiamo già affermare che $(\mathbb{Q}, \approx)$ non è un gruppo abeliano, e quindi $(\mathbb{Q}, *, \approx)$ non è un campo.

3. Assioma del minimo (o del buon ordinamento)

Ogni sottoinsieme non vuoto S di $\mathbb{N}$ ammette un minimo, ovvero un elemento che è più piccolo rispetto a tutti gli altri:

$$\forall S \subseteq \mathbb{N}, S \neq \emptyset, \exists s \in S \mid s \leq x \quad \forall x \in S$$

Infatti, questo assioma non vale in $\mathbb{Z}$ in quanto tale insieme non presenta limite inferiore.

4. Principio di induzione (1° forma)

Sia $p(n)$ una proprietà riguardante i numeri naturali $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, se:

1. **BASE DI INDUZIONE:** $p(0)$ è vera ($p(n_0)$ è vera)
2. **PASSO INDUTTIVO:** $p(k)$ è vera $\Rightarrow p(k + 1)$ è vera $k \in \mathbb{N}$

Allora $p(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

ESEMPIO (1):

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Si sceglie $n = 1$ come base di induzione.

$p(1)$ è vera?

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ è vera?

$$\underbrace{1 + 2 + \dots + n + (n+1)}_1 = \underbrace{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}_2$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Abbiamo verificato che $p(n+1)$ è vera!

ESEMPIO (2):

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2 \cdot (n+1)^2}{4}$$

Si sceglie $n = 1$ come base di induzione.

$p(1)$ è vera?

$$1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ è vera?

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2}{4}$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$\frac{n^2 \cdot (n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{n^2 \cdot (n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} =$$

$$= \frac{(n+1)^2 \cdot (n^2 + 4(n+1))}{4} = \frac{(n+1)^2 \cdot (n^2 + 4n + 4)}{4} =$$

$$= \frac{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2}{4}$$

Abbiamo verificato che $p(n+1)$ è vera!

ESEMPIO (3):

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

Si sceglie $n = 1$ come base di induzione.

$p(1)$ è vera?

$$1^2 = \frac{1(2-1)(2+1)}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ è vera?

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 + (2n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$\frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n+1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1) + 3(2n+1)^2}{3} =$$

$$= \frac{4n^2 + 12n^2 + 11n + 3}{3} = \frac{\text{FATTORIZZAZIONE}}{3} = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$$

Abbiamo verificato che $p(n+1)$ è vera!

ESEMPIO (4):

$$1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$$

Si sceglie $n = 1$ come base di induzione.

$p(1)$ è vera?

$$1 = 1^2 = 1 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ è vera?

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$$

Abbiamo verificato che $p(n + 1)$ è vera!

ESEMPIO (5):

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

Si sceglie $n = 1$ come base di induzione.

$p(1)$ è vera?

$$1^2 = \frac{1(1 + 1)(2 + 1)}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n + 1)^2 = \frac{(n + 1)(n + 2)(2n + 3)}{6}$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$\begin{aligned} \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} + (n + 1)^2 &= \frac{n(n + 1)(2n + 1) + 6(n + 1)^2}{6} = \\ &= \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n + 6}{6} = \frac{\text{FATTORIZZAZIONE}}{6} = \frac{(n + 1)(n + 2)(2n + 3)}{6} \end{aligned}$$

Abbiamo verificato che $p(n + 1)$ è vera!

4.1 Principio di induzione (2° forma)

Sia $p(n)$ una proprietà riguardante i numeri naturali $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, se:

1. **BASE DI INDUZIONE:** $p(0)$ è vera ($p(n_0)$ è vera)
2. **PASSO INDUTTIVO:** se $p(k)$ è vera $\forall k < n \Rightarrow p(n)$ è vera $k \in \mathbb{N}$

Allora $p(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$.

5. Divisione tra numeri interi

PROPOSIZIONE:

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, allora esistono e sono unici $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$a = bq + r \quad 0 \leq r < |b|$$

DEFINIZIONE:

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$, diremo che b **divide** a (b/a), ovvero che b è un **divisore** del **dividendo** a , se esiste un $c \in \mathbb{Z}$ tale che $a = b \cdot c$.

PROPRIETÀ:

1. **Qualsiasi numero è divisore dello zero:**

$$a/0 \quad \forall a \in \mathbb{Z} \text{ infatti } 0 = a \cdot 0$$

2. **Lo zero è unicamente divisore di sé stesso:**

$$\text{Se } 0/a \Rightarrow a = 0 \text{ infatti } a = 0 \cdot c = 0$$

3. **Transitiva:**

$$\text{Se } a/b \text{ e } b/c \Rightarrow a/c \text{ infatti}$$

$$a/b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ax$$

$$b/c \Rightarrow \exists y \in \mathbb{Z} \text{ tale che } c = by = a \overset{z}{\widehat{xy}} = az$$

4. **Se a/b e $\frac{b}{a} \Rightarrow a = \pm b$ infatti**

$$a/b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ax$$

$$b/a \Rightarrow \exists y \in \mathbb{Z} \text{ tale che } a = by$$

$$a = axy \Rightarrow xy = 1 \Leftrightarrow x = y = 1 \vee x = y = -1 \Rightarrow a = \pm b$$

5. **Se un numero è divisore di più dividendi, sarà anche divisore della loro combinazione lineare:**

$$a/b \text{ e } a/c \Rightarrow a/(bx + cy) \text{ infatti}$$

$$a/b \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = az$$

$$a/c \Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} \text{ tale che } c = at$$

$$bx + cy = azx + aty = a(zx + ty) \Rightarrow a/(bx + cy)$$

6. **Divisori banali:**

$$\pm 1, \pm a \text{ ovviamente dividono } a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

5.1 Massimo comun divisore (MCD)

DEFINIZIONE:

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ che non siano entrambi uguali a 0, dicesi **massimo comun divisore** di a e b un numero intero d tale che:

1. d/a e d/b , ovvero d è un divisore comune di a e b .
2. Se d'/a e $d'/b \Rightarrow d'/d$, ovvero se si considera un divisore comune di a e b non massimo d' , questo sarà a sua volta divisore del massimo comun divisore d .

Il massimo comun divisore di due numeri interi si può indicare con $MCD(a, b)$ oppure solamente con (a, b) .

PROPRIETÀ:

1. $MCD(a, 0) = a$
2. $MCD(a, b, c) = MCD(MCD(a, b), c)$
3. Se $a = b \cdot k \Rightarrow MCD(a, b) = b$
4. $MCD(a, b) = MCD(b, a)$
5. $MCD(a, b) = MCD(k \cdot a, k \cdot b)$
6. $MCD(k \cdot a, k \cdot b) = k \cdot MCD(a, b)$

PROPOSIZIONE:

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ che non siano entrambi uguali a 0, allora esiste sicuramente un $MCD(a, b)$. Inoltre, nel caso d e d' siano entrambi massimi comun divisori per una coppia (a, b) , allora sicuramente $d = \pm d'$. Per convenzione si assume come MCD quello positivo.

5.2 Identità di Bezout

Sia d il massimo comun divisore della coppia (a, b) , questo può essere riscritto tramite **l'identità di Bezout**, ovvero nella forma:

$$d = ax_0 + by_0 \quad x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$$

Questo meccanismo sarà utile nell'ambito del metodo delle divisioni successive (che vedremo poco più avanti).

ESEMPIO:

$$a = 2, b = 4 \Rightarrow MCD(a, b) = 2$$

$$2 = 2 \cdot (-3) + 4 \cdot (2)$$

Analogamente:

$$2 = 2 \cdot (-1) + 4 \cdot (1)$$

Questo prova che esistono varie combinazioni di x_0, y_0 che possono restituire il valore d .

5.3 Metodo delle divisioni successive per il calcolo del $MCD(a, b)$

Il **metodo delle divisioni successive** è un metodo utile al calcolo del $MCD(a, b)$ e consiste nell'attuare una serie di divisioni in successione fino a quando il resto dell'ultima divisione non sia 0. Il $MCD(a, b)$ coinciderà con l'ultimo resto non nullo ottenuto. Considerati a, b positivi, il metodo viene applicato come segue:

$$a = bq + r_1 \quad 0 \leq r_1 < b$$

$$b = r_1q_2 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

⋮

$$r_k = r_{k+1}q_{k+2} + r_{k+2} \quad 0 \leq r_{k+2} < r_{k+1}$$

⋮

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0$$

$$r_n = MCD(a, b)$$

OSSERVAZIONE:

Sia $a = bq_1 + r_1$, è dimostrato che $MCD(a, b) = MCD(b, r_1)$.

ESEMPIO:

$$MCD(\underbrace{1547}_a, \underbrace{560}_b)$$

$$1547 = \boxed{560} \cdot 2 + \boxed{427}$$

$$560 = \boxed{427} \cdot 1 + \boxed{133}$$

$$427 = \boxed{133} \cdot 3 + \boxed{28}$$

$$133 = \boxed{28} \cdot 4 + \boxed{21}$$

$$28 = \boxed{21} \cdot 1 + \boxed{7}$$

$$21 = 7 \cdot 3 + 0$$

Quindi $MCD(1547, 560) = 7$ poiché 7 è l'ultimo resto non nullo ottenuto. Ora scriviamo l' MCD tramite l'identità di Bezout:

$$\begin{aligned} 7 &= 28 - 21 = 28 - (133 - 28 \cdot 4) = 28 \cdot 5 - 133 = \\ &= (427 - 133 \cdot 3) \cdot 5 - 133 = 427 \cdot 5 + 133 \cdot (-16) = \\ &= 427 \cdot 5 + (560 - 427) \cdot (-16) = 427 \cdot 21 + 560 \cdot (-16) = \\ &= (1547 - 560 \cdot 2) \cdot 21 + 560 \cdot (-16) = \underbrace{1547}_a \cdot \underbrace{21}_{x_0} + \underbrace{560}_b \cdot \underbrace{(-58)}_{y_0} \end{aligned}$$

5.4 Numeri primi

DEFINIZIONE:

Due numeri $a, b \in \mathbb{Z}$ si dicono **coprimi** se $MCD(a, b) = 1$.

DEFINIZIONE:

Un numero $p \in \mathbb{Z}, p \neq 0, \pm 1$ si dice **primo** se i suoi unici divisori sono ± 1 e $\pm p$.

PROPRIETÀ:

1. Se a/bc e $MCD(a, c) = 1 \Rightarrow a/b$
2. Sia p primo e p/ab allora o p/a o p/b .

ESEMPIO:

$$10/(5 \cdot 2) \Rightarrow 10 \not/ 2 \text{ e } 10 \not/ 5$$

$$7/(14 \cdot 2) \Rightarrow 7 \text{ è primo} \Rightarrow 7/14$$

5.5 Teorema fondamentale dell'aritmetica

TEOREMA:

Sia $n \in \mathbb{N}, n > 1$. Allora n si può **decomporre** in prodotto di numeri primi. Tale decomposizione è **unica** a meno dell'ordine dei numeri primi stessi:

Se $n = p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_m \Rightarrow n = m$ e $p_i = q_j$ per qualche i e j .

PROPOSIZIONE:

Esistono **infiniti** numeri primi.

5.6 Numeri di Fermat

DEFINIZIONE:

Un **numero di Fermat** è un numero $n \in \mathbb{Z}$ esprimibile come:

$$F_n = 2^{2^n} + 1$$

$$F_0 = 3, F_1 = 2^2 + 1 = 5, F_2 = 2^4 + 1 = 17 \dots$$

Fermat avanzò la congettura che tali numeri $F_n = 2^{2^n} + 1$ fossero primi $\forall n$. Tale supposizione venne confutata da Eulero dimostrando che:

$$F_5 = 4294967297 = 641 \cdot 6700417 \text{ quindi non è primo.}$$

5.7 Numeri di Mersenne

DEFINIZIONE:

Un **numero di Mersenne** è un numero primo $n \in \mathbb{Z}$ esprimibile come:

$$M_k = 2^k - 1 \quad k \geq 2$$

$$M_2 = 2^2 - 1 = 3, M_3 = 2^3 - 1 = 7, M_4 = 2^4 - 1 = 15 \dots$$

M_k è primo $\Leftrightarrow k$ è primo? No, infatti $M_{11} = 2047$ non è primo.

È vero però che se M_k è primo $\Rightarrow k$ è primo.

5.8 Minimo comune multiplo (mcm)

DEFINIZIONE:

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ entrambi $\neq 0$, dicesi **minimo comune multiplo** di a e b un numero intero m tale che:

1. m è multiplo di a e di b .
2. Se m' è un multiplo comune non minimo di a e $b \Rightarrow m'$ è multiplo di m .

PROPOSIZIONE:

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ entrambi $\neq 0$, allora esiste sicuramente un $mcm(a, b) = [a, b]$.

In particolare:

$$[a, b] = \frac{|a \cdot b|}{MCD(a, b)}$$

ESEMPIO:

$mcm(1547, 560)$

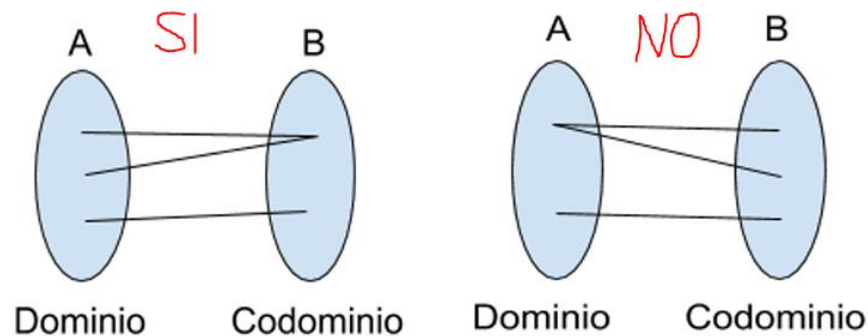
Abbiamo calcolato in precedenza $MCD(1547, 560) = 7$.

$$[1547, 560] = \frac{1547 \cdot 560}{7} = \frac{866320}{7} = 123760$$

6. Funzioni e calcolo combinatorio

DEFINIZIONE:

Come già anticipato in precedenza, $f: A \rightarrow B$ è una legge che associa ad ogni elemento del dominio A uno e un solo elemento del codominio B .



Più specificatamente, in termini matematici, $f: A \rightarrow B$ si dice **funzione** o **applicazione** se:

1. $\forall a \in A \exists b \in B \mid b = f(a)$ e $(a, f(a)) \in A \times B$
 $b = f(a)$ si dice **immagine** di a .
2. Dati due elementi con le corrispondenti immagini $(a_1, f(a_1))$ e $(a_2, f(a_2))$,
 se $a_1 = a_2$ allora necessariamente $f(a_1) = f(a_2)$.

ESEMPIO (1):

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ è una funzione?
 $a \rightarrow a^2$

Se $a_1 = a_2 \Rightarrow f(a_1) = f(a_2)$

$f(a_1) = a_1^2 = a_2^2 = f(a_2)$

Quindi f è una funzione.

ESEMPIO (2):

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ è una funzione?

$$a \rightarrow \frac{a}{2}$$

f non è una funzione perché $\frac{a}{2} \notin \mathbb{Z}$, infatti $\frac{a}{2} \in \mathbb{Q}$. In particolare:

Se a fosse pari $\Rightarrow \frac{a}{2} \in \mathbb{Z}$

Se a fosse dispari $\Rightarrow \frac{a}{2} \in \mathbb{Q}$

ESEMPIO (3):

$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ è una funzione?

$$\frac{m}{n} \rightarrow mn$$

f non è una funzione, infatti, ad esempio:

$$\frac{m}{n} = \frac{1}{2} \rightarrow f\left(\frac{m}{n}\right) = 2$$

Inoltre, supposto un $p = 2$, è vero anche che:

$$\frac{m}{n} = \frac{mp}{np} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4} \rightarrow f\left(\frac{mp}{np}\right) = mnp^2 = 8$$

Per definizione, poiché a un elemento del dominio è associato più di un elemento del codominio, f non può essere funzione.

OSSERVAZIONE:

Siano $|A| = n$ e $|B| = m$ rispettivamente le cardinalità del dominio A e del codominio B , quante funzioni $f: A \rightarrow B$ esistono? Sia $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ e b un qualsiasi elemento di B :

$$f: A \rightarrow B$$

$$a_1 \rightarrow b$$

$$a_2 \rightarrow b$$

$$\vdots$$

$$a_n \rightarrow b$$

Il **numero di funzioni** esistenti è dato dalla formula: $|B|^{|A|} = m^n$

ESEMPIO:

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{a, b\}$$

$$|A| = 2 \quad |B| = 2$$

$$n^\circ \text{ di funzioni} = |B|^{|A|} = 2^2 = 4$$

Tutte le possibili funzioni sono:

$$f_1: A \rightarrow B$$

$$1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow a$$

$$f_2: A \rightarrow B$$

$$1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow b$$

$$f_3: A \rightarrow B$$

$$1 \rightarrow b$$

$$2 \rightarrow b$$

$$f_4: A \rightarrow B$$

$$1 \rightarrow b$$

$$2 \rightarrow a$$

6.1 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche**DEFINIZIONE:**

Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice **iniettiva** se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte. In termini matematici:

$$\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1) \neq f(a_2) \Rightarrow a_1 \neq a_2$$

O, analogamente:

$$\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

DEFINIZIONE:

Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice **suriettiva** se per ogni elemento b del codominio esiste almeno un elemento a del dominio A tale che b è l'immagine di a mediante f . In termini matematici:

$$\forall b \in B \exists a \in A \mid f(a) = b$$

DEFINIZIONE:

Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice **biunivoca** se è sia iniettiva sia suriettiva.

ESEMPIO (1):

In un esempio precedente abbiamo determinato che $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ è una funzione.
 $a \rightarrow a^2$

Ci si chiede adesso se essa sia una funzione iniettiva:

$$\text{Se } f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

$$a_1^2 = a_2^2 \Rightarrow a_1 = \pm a_2$$

Di conseguenza possiamo affermare che f non è iniettiva.

Ci si chiede quindi se sia suriettiva:

$$\forall b \in \mathbb{N} \exists a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = b$$

$$f(a) = a^2 \Rightarrow a = \pm\sqrt{b} \notin \mathbb{N}$$

Di conseguenza possiamo affermare che f non è suriettiva.

ESEMPIO (2):

Data la funzione $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ ci si chiede se essa sia una funzione iniettiva:
 $a \rightarrow a^2 + 1$

$$\text{Se } f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

$$a_1^2 + 1 = a_2^2 + 1 \Rightarrow a_1 = \pm a_2$$

Di conseguenza possiamo affermare che f non è iniettiva.

Ci si chiede quindi se sia suriettiva:

$$\forall b \in \mathbb{R} \exists a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = b$$

$$f(a) = a^2 + 1 \Rightarrow a = \pm\sqrt{b-1} \Rightarrow \forall b \leq 0 \ a \notin \mathbb{Z}$$

Di conseguenza possiamo affermare che f non è suriettiva.

ESEMPIO (3):

Data la funzione $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ci si chiede se essa sia una funzione iniettiva:
 $a \mapsto a - 5$

$$\text{Se } f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

$$a_1 - 5 = a_2 - 5 \Rightarrow a_1 = a_2$$

Di conseguenza possiamo affermare che f è iniettiva.

Ci si chiede quindi se sia suriettiva:

$$\forall b \in \mathbb{Z} \exists a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = b$$

$$f(a) = a - 5 \Rightarrow a = b + 5 \in \mathbb{Z} \forall b$$

Di conseguenza possiamo affermare che f è suriettiva.

Poiché f è sia iniettiva sia suriettiva, possiamo affermare che essa è biunivoca.

6.2 Calcolo combinatorio: Permutazioni, disposizioni e combinazioni

DEFINIZIONE:

Il **calcolo combinatorio** è quella branca della matematica che studia i modi per raggruppare e/o ordinare, secondo date regole, gli elementi di un insieme finito. In altre parole, il calcolo combinatorio studia i raggruppamenti che si possono ottenere con un dato numero n di **oggetti** disposti su un dato numero k di **posti**.

OSSERVAZIONE:

Sia $|A| = n$, quante sono le funzioni $f: A \rightarrow A$ biunivoche?

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow A_1 \\ a_1 &\rightarrow n \text{ elementi} \\ a_2 &\rightarrow (n - 1) \text{ elementi} \\ &\vdots \\ a_n &\rightarrow 1 \text{ elemento} \end{aligned}$$

Sia $S_A = \{f: A \rightarrow A \mid f \text{ biunivoca}\}$, il numero di funzioni biunivoche sarà:

$$|S_A| = n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Ricordiamo che, tra le **proprietà del fattoriale** abbiamo:

1. $0! = 1$
2. $n! = (n - 1)! \cdot n$

Sia $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $S_A = S_n$ è l'insieme delle **permutazioni** su n elementi.

DEFINIZIONE:

Le **permutazioni** sono i raggruppamenti realizzati quando il numero degli oggetti è **uguale** al numero di posti e **conta l'ordine** con cui tali oggetti si dispongono. Le permutazioni possono essere di due tipi:

- **Senza ripetizione di oggetti:** $P_n = n!$
- **Con ripetizione r di oggetti:** $P_n^r = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \dots \cdot r_k!}$

ESEMPIO (1):

In quanti modi si può anagrammare la parola “SOLE”?

$$n = 4 \quad k = 4$$

Le lettere sono tutte distinte (non ci sono ripetizioni), quindi:

$$P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

ESEMPIO (2):

In quanti modi si può anagrammare la parola “MAMMA”?

$$n = 5 \quad k = 5$$

La lettera M si ripete tre volte e la lettera A si ripete due volte, quindi:

$$P_5^r = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10$$

OSSERVAZIONE:

Sia $|A| = n \leq m = |B|$, quante sono le funzioni $f: A \rightarrow B$ iniettive?

$$f: A \rightarrow B$$

$a_1 \rightarrow m$ elementi

$a_2 \rightarrow (m - 1)$ elementi

$\vdots$

$a_n \rightarrow m - (n - 1) = m - n + 1$ elementi

Il numero di applicazioni iniettive $f: A \rightarrow B$ sarà quindi:

$$D_{m,n} = m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot (m - n + 1) = \frac{m!}{(m - n)!}$$

Dove $D_{m,n}$ sono anche dette **disposizioni** di m elementi a n a n .

DEFINIZIONE:

Le **disposizioni** sono i raggruppamenti realizzati quando il numero degli oggetti è **diverso** rispetto al numero di posti e **conta l'ordine** con cui tali oggetti si dispongono. Anche le disposizioni possono essere di due tipi:

- **Senza ripetizione di oggetti:** $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad n > k$
- **Con ripetizione r di oggetti:** $D_{n,k}^r = n^k$

ESEMPIO (1):

Sia $A = \{1, 2, 3\}$, si vogliono calcolare le disposizioni degli elementi a 2 a 2:

$$n = 3, k = 2 \Rightarrow n > k$$

$$D_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

ESEMPIO (2):

Utilizzando le cifre 1,2,3 quanti numeri di 4 cifre si possono formare?

$$n = 3, k = 4$$

Poiché banalmente $n < k$, dobbiamo utilizzare le disposizioni con ripetizione:

$$D_{3,4}^r = 3^4 = 81 \Rightarrow \text{Si potranno formare 81 numeri diversi.}$$

OSSERVAZIONE:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Dove $\binom{n}{k}$ è il **coefficiente binomiale** (approfondito più avanti).

DEFINIZIONE:

Le **combinazioni** sono i raggruppamenti realizzati quando il numero degli oggetti è **diverso** rispetto al numero di posti e **non conta l'ordine** con cui tali oggetti si dispongono. Anche le combinazioni possono essere di due tipi:

- **Senza ripetizione di oggetti:** $C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k} \quad n > k$
- **Con ripetizione r di oggetti:** $C_{n,k}^r = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!} = \binom{n+k-1}{k}$

ESEMPIO (1):

In una gara partecipano 30 atleti: il primo, il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente una medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Calcoliamo dapprima le disposizioni di 30 atleti a 3 a 3:

$$D_{30,3} = \frac{30!}{(30-3)!} = 30 \cdot 29 \cdot 28$$

Il numero delle possibili terne che arrivano sul podio è:

$$C_{30,3} = \binom{30}{3} = \frac{30!}{3! \cdot (30-3)!} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28}{3 \cdot 2} = \frac{D_{30,3}}{3!}$$

ESEMPIO (2):

Una gelateria offre gelati di 9 gusti diversi, quante varianti di cono gelato si possono comporre con due palline di gelato, supponendo di poter scegliere due volte lo stesso gusto (= ripetizione)?

Il numero delle possibili combinazioni di coni gelato è:

$$C_{9,2}^r = \binom{9+2-1}{2} = \binom{10}{2} = \frac{(9+2-1)!}{2! \cdot (9-1)!} = \frac{10!}{2 \cdot 8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

7. Insieme delle parti di A

DEFINIZIONE:

Sia A un insieme, l'insieme delle parti $P(A)$ è quell'insieme costituito da tutti i sottoinsiemi di A .

ESEMPIO (1):

$$A = \{1, 2\} \Rightarrow P(A) = \{\emptyset, A, \{1\}, \{2\}\}$$

ESEMPIO (2):

$$A = \{1, 2, 3\} \Rightarrow P(A) = \{\emptyset, A, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

OSSERVAZIONE:

$$\text{Se } |A| = n \Rightarrow |P(A)| = 2^n$$

DIMOSTRAZIONE:

La precedente osservazione si dimostra per induzione su n .

Se si sceglie $n = 0$ come base di induzione, $p(0)$ è vera?

$$|A| = 0 \Rightarrow A = \emptyset \Rightarrow |P(A)| = 2^0 = 1 \Rightarrow P(A) = \{\emptyset\} \text{ VERO}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$|A| = n + 1 \Rightarrow |P(A)| = 2^{n+1}$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\} = \underbrace{\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}_{A_1} \cup \{a_{n+1}\}$$

$$|P(A_1)| = 2^n$$

$$P(A) = \{\emptyset, A, \dots\} = P(A_1) \cup \{\text{insieme che si ottiene da } P(A_1) \text{ unendo } a_{n+1}\}$$

$$|P(A)| = 2^n + 2^n = 2^n \cdot (1 + 1) = 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$$

BONUS: nuove tipologie di esercizi sul principio di induzione

ESEMPIO (1):

Dimostrare per induzione che per $n \geq 1$:

$$2^{2n} \cdot (n!)^2 > (2n!)$$

Se si sceglie $n = 1$ come base di induzione, $p(1)$ è vera?

$$2^2 \cdot (1!)^2 > (2 \cdot 1!) \Rightarrow 4 > 2 \text{ VERO}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$2^{2(n+1)} \cdot ((n+1)!)^2 > (2 \cdot (n+1)!)$$

$$2^{2(n+1)} \cdot ((n+1)!)^2 = 2^n \cdot$$

(INCOMPLETO)

ESEMPIO (2):

Dimostrare per induzione che 3 divide $(4^n - 1) \forall n \geq 1$.

Se si sceglie $n = 1$ come base di induzione, $p(1)$ è vera?

$$3/(4^1 - 1) \Rightarrow 3/3 \text{ VERO}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$3/(4^{n+1} - 1) ?$$

$$\begin{aligned} 4^{n+1} - 1 &= 4^{n+1} - 4 + 4 - 1 = 4^n \cdot 4 - 4 + 4 - 1 = 4 \cdot (4^n - 1) + (4 - 1) = \\ &= 4 \cdot (4^n - 1) + 3 \end{aligned}$$

Per ipotesi induttiva:

$$3/(4^n - 1) \Rightarrow 4^n - 1 = 3 \cdot x \quad x \in \mathbb{Z}$$

$$4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 3x + 3 = 3 \cdot (4x + 1) \Rightarrow 3/(4^{n+1} - 1)$$

ESEMPIO (3):

Dimostrare per induzione che 6 divide $(n^3 + 5n) \forall n \geq 1$.

(DA SVOLGERE)

ESEMPIO (4):

Dimostrare per induzione che 6 divide $(5^{2n+1} + 1) \forall n \geq 1$.

(DA SVOLGERE)

8. Coefficiente binomiale

DEFINIZIONE:

Il **coefficiente binomiale** è un numero naturale definito a partire da una coppia di numeri naturali n e k :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

In particolare, si dice che il coefficiente binomiale n su k rappresenta il numero di sottoinsiemi di k elementi che si possono estrarre da un insieme di n elementi.

PROPRIETÀ:

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ infatti: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$ e $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ infatti: $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot (n-n+k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

3. $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$ infatti:

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} &= \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)! \cdot (n-k+1)!} = \\ &= \frac{n! \cdot (n-k+1) + n! \cdot k}{k! \cdot (n-k+1)!} = \frac{n! \cdot (n-k+1+k)}{k! \cdot (n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k! \cdot (n-k+1)!} = \binom{n+1}{k} \end{aligned}$$

8.1 Formula del binomio di Newton

Si dimostra per induzione che:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k \quad \forall n \geq 1 \quad \text{BINOMIO DI NEWTON}$$

Se si sceglie $n = 1$ come base di induzione, $p(1)$ è vera?

$$(x + y)^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} \cdot x^{1-k} \cdot y^k = \underbrace{\binom{1}{0} \cdot x^1}_{k=0} + \underbrace{\binom{1}{1} \cdot y^1}_{k=1} = x + y$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \cdot x^{n+1-k} \cdot y^k ?$$

$$(x + y)^{n+1} = (x + y)^n \cdot (x + y) = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k \right) \cdot (x + y)$$

Sviluppando la sommatoria:

$$\begin{aligned} & \left[\overbrace{\binom{n}{0} \cdot x^{n-0}}^{k=0} + \overbrace{\binom{n}{1} \cdot x^{n-1} \cdot y^1}^{k=1} + \overbrace{\binom{n}{2} \cdot x^{n-2} \cdot y^2}^{k=2} + \dots + \overbrace{\binom{n}{n} \cdot y^n}^{k=n} \right] \cdot (x + y) = \\ & \quad \text{prodotto per } x \\ & = \overbrace{\binom{n}{0} \cdot x^{n+1} + \binom{n}{1} \cdot x^n \cdot y + \binom{n}{2} \cdot x^{n-1} \cdot y^2 + \dots + \binom{n}{n} \cdot x \cdot y^n}^{k=0} + \\ & \quad \text{prodotto per } y \\ & + \overbrace{\binom{n}{0} \cdot x^n \cdot y + \binom{n}{1} \cdot x^{n-1} \cdot y^2 + \binom{n}{2} \cdot x^{n-2} \cdot y^3 + \dots + \binom{n}{n} \cdot y^{n+1}}^{k=1} = \\ & = \binom{n+1}{0} \cdot x^{n+1} + \left[\overbrace{\binom{n}{1} + \binom{n}{0}}^{(n+1)} \right] \cdot x^n \cdot y + \left[\overbrace{\binom{n}{2} + \binom{n}{1}}^{(n+1)} \right] \cdot x^{n-1} \cdot y^2 + \dots + \\ & + \binom{n+1}{n+1} \cdot y^{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \cdot x^{n+1-k} \cdot y^k \end{aligned}$$

8.2 Triangolo di Tartaglia

DEFINIZIONE:

Il **triangolo di Tartaglia** è una disposizione geometrica dei coefficienti binomiali, ossia dei coefficienti dello sviluppo del binomio $(a + b)$ elevato a una qualsiasi potenza n , a forma di triangolo.

ESEMPIO:

$$\begin{array}{cccccc}
 & & & & & \binom{0}{0} \\
 & & & & & \binom{1}{0} & \binom{1}{1} \\
 & & & & & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} \\
 & & & & & \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} \\
 & & & & & \binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4}
 \end{array}$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{2}{1} = \frac{2!}{1! \cdot (2-1)!} = \frac{2}{1} = 2$$

Ricordando che $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$:

$$\binom{3}{1} = \binom{2}{1} + \binom{2}{0} = 3$$

$$\binom{4}{1} = \binom{3}{1} + \binom{3}{0} = 4$$

$$\binom{3}{2} = \binom{2}{2} + \binom{2}{1} = 3$$

$$\binom{4}{2} = \binom{3}{2} + \binom{3}{1} = 6$$

$$\binom{4}{3} = \binom{3}{3} + \binom{3}{2} = 4$$

Quindi:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \binom{0}{0} & & & & & & & & \\
 & \binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & & & & & & & \\
 & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & & & & & & \\
 & \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & & & & & & \\
 & \binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} & & & & & \\
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{ccccccccc}
 & & 1 & & & & & & & & \\
 & & 1 & & 1 & & & & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
 \end{array}$$

Se ad esempio si vuole scrivere lo sviluppo del binomio $(x + y)^4$, è sufficiente andare alla quinta riga del triangolo di Tartaglia per trovare i coefficienti del polinomio risultante (cioè: 1, 4, 6, 4, 1). E dunque, servendoci della formula del binomio di Newton possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
 (x + y)^4 &= \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 y + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} x y^3 + \binom{4}{4} y^4 = \\
 &= x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4x y^3 + y^4
 \end{aligned}$$

9. Successione di Fibonacci

DEFINIZIONE:

La **successione di Fibonacci** (detta anche **successione aurea**) è una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti, eccetto i primi due che sono, per definizione, 0 ed 1. Tale successione è quindi definita ricorsivamente a partire dai primi due elementi 0 ed 1 e descritta dalla relazione:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

Gli elementi F_n della successione sono anche detti **numeri di Fibonacci**.

$$F_0 = 0 \quad F_1 = 1 \quad F_2 = F_1 + F_0 = 1 \quad F_3 = F_2 + F_1 = 2 \quad \dots$$

I primi numeri della successione di Fibonacci sono:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21$$

ESEMPIO:

Nel 1202 il matematico pisano Leonardo Fibonacci pubblicò il ***Liber abbaci***, un trattato di aritmetica e algebra con il quale voleva introdurre in Europa il sistema numerico decimale indo-arabico e i principali metodi di calcolo ad esso relativi. All'interno del trattato portò diversi problemi aritmetici con relativa soluzione. Uno di questi riguardava la crescita di una **popolazione di conigli**. Assumendo per ipotesi che:

1. Si dispone di una coppia di conigli appena nati.
2. Questa prima coppia diventa fertile al compimento del primo mese e dà alla luce una nuova coppia al compimento del secondo mese.
3. Le nuove coppie nate si comportano in modo analogo.
4. Le coppie fertili dal secondo mese di vita in poi danno alla luce una coppia di figli al mese.

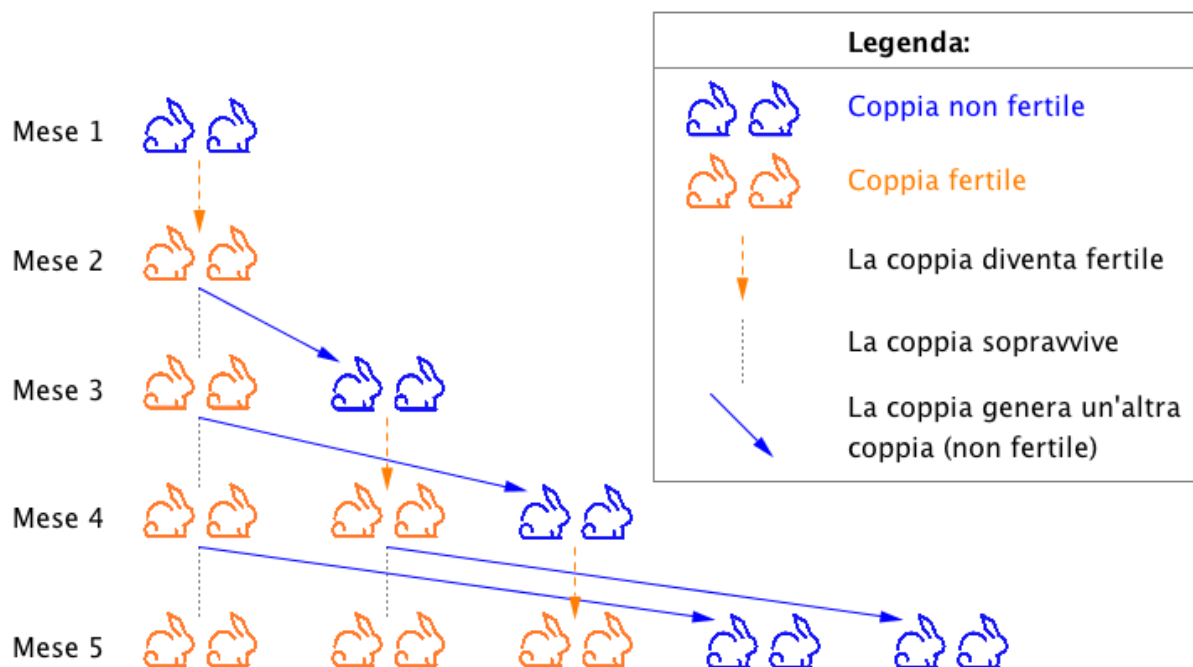
Si verifica quanto segue:

1. Dopo un mese una coppia di conigli sarà fertile.

2. Dopo due mesi ci saranno due coppie di cui una sola fertile.
3. Nel mese seguente, terzo mese dal momento iniziale, ci saranno $2 + 1 = 3$ coppie perché solo la coppia fertile avrà generato. Di queste tre coppie, solo due saranno quelle fertili.
4. Nel mese seguente, quarto dal momento iniziale, ci saranno $3 + 2 = 5$ coppie di conigli.
5. Si itera potenzialmente all'infinito.

In generale:

- Dopo n mesi, le coppie di **conigli adulti** sono pari al numero delle coppie di conigli del mese precedente.
- Il numero delle coppie **non mature** è uguale al numero delle coppie mature del mese precedente.



	In principio	Al termine del primo mese	Al termine del secondo mese	Al termine del terzo mese	Al termine del quarto mese	Al termine del quinto mese	Al termine del sesto mese	Al termine del settimo mese
Coppie di conigli	1	1	2	3	5	8	13	21

Si può facilmente notare che tale successione è quella di Fibonacci.

9.1 Rapporto aureo

DEFINIZIONE:

Due grandezze a, b con $a > b$ si dicono **in rapporto aureo** se a è **media proporzionale** di $a \cdot b$ e $a + b$:

$$b : a = a : (a + b) \quad b \cdot (a + b) = a^2$$

$$\frac{a}{b} = \text{numero/rapporto aureo}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a + b}{a} = \phi \quad \text{sezione aurea/numero di Fidia}$$

$$\phi = 1 + \frac{b}{a} = 1 + \frac{1}{\phi}$$

$$\phi^2 = \left(1 + \frac{1}{\phi}\right) \cdot \phi = \phi + 1 \Rightarrow \phi^2 - \phi - 1 = 0 \Rightarrow \phi = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4}}{2}$$

Poiché la sezione aurea è un rapporto positivo e costante per definizione:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Abbiamo detto che $\phi^2 = \phi + 1$, di conseguenza:

$$\phi^3 = \phi^2 \cdot \phi = (\phi + 1) \cdot \phi = \phi^2 + \phi = 2\phi + 1 = F_3\phi + F_2$$

$$\phi^4 = \phi^3 \cdot \phi = (2\phi + 1) \cdot \phi = 2\phi^2 + \phi = 2(\phi + 1) + \phi = 3\phi + 2 = F_4\phi + F_3$$

⋮

$$\phi^n = F_n\phi + F_{n-1}$$

Possiamo notare come la sezione aurea sia strettamente connessa alla successione di Fibonacci.

10. Rappresentazione di numeri in base b

DEFINIZIONE:

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, allora $\forall b > 1$ e $\forall a > 0$:

$$(a)_b = r_k b^k + r_{k-1} b^{k-1} + \dots + r_1 b + r_0$$

Dove a è il numero che vogliamo rappresentare in base b , r_k è la cifra di a in posizione k (decrescente da sinistra a destra) e b^k è la k -esima potenza della base b (decrescente da sinistra a destra).

ESEMPIO (1):

Come si scrive il numero 3526 in **rappresentazione decimale**, ovvero $(3526)_{10}$?

$$(3526)_{10} = \underbrace{3}_{r_3} \cdot 10^3 + \underbrace{5}_{r_2} \cdot 10^2 + \underbrace{2}_{r_1} \cdot 10 + \underbrace{6}_{r_0}$$

ESEMPIO (2):

Come si scrive il numero 2476 in **rappresentazione binaria**, ovvero $(2476)_2$?

$$2476 = 1238 \cdot 2 + 0$$

$$1238 = 619 \cdot 2 + 0$$

$$619 = 309 \cdot 2 + 1$$

$$309 = 154 \cdot 2 + 1$$

$$154 = 77 \cdot 2 + 0$$

$$77 = 38 \cdot 2 + 1$$

$$38 = 19 \cdot 2 + 0$$

$$19 = 9 \cdot 2 + 1$$

$$9 = 4 \cdot 2 + 1$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow (2476)_2 = 100110101100 =$$

$$= 1 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + \\ + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 0$$

ESEMPIO (3):

Come si scrive il numero 357 in **rappresentazione ottale**, ovvero $(357)_8$?

$$(357)_8 = 3 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8 + 7 = 3 \cdot 64 + 40 + 7 = 192 + 47 = \underbrace{239}_{\text{decimale}}$$

OSSERVAZIONE:

$$(b)_b = 10$$

11. Equazioni diofantee

DEFINIZIONE:

Un'equazione diofantea è un'equazione del tipo:

$$ax + by = c \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

Tale equazione ammette soluzione $\Leftrightarrow d = MCD(a, b)$ divide c . Inoltre, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$:

$$d/a \text{ e } d/b \Rightarrow d/(ax + by) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO (1):

$$\overset{a}{\underbrace{35}}x + \overset{b}{\underbrace{6}}y = \overset{c}{\underbrace{2}}$$

Calcoliamo $MCD(35, 6)$ tramite metodo delle divisioni successive:

$$35 = 6 \cdot 5 + 5$$

$$6 = 5 \cdot 1 + 1$$

$$5 = 1 \cdot 5 + 0$$

$MCD(35, 6) = 1$ poiché è l'ultimo resto non nullo.

1 divide 2? Sì, perché esiste un $a \in \mathbb{Z}$ tale che $c = d \cdot a \Rightarrow 2 = 1 \cdot 2$.

A questo punto possiamo affermare che l'equazione diofantea ammette soluzione.

Si procede quindi al calcolo della suddetta a partire dall'identità di Bezout:

$$1 = 6 - 5 = 6 - (35 - 6 \cdot 5) = 35 \cdot \underbrace{(-1)}_{x_0} + 6 \cdot \underbrace{(6)}_{y_0}$$

Poiché $c = 2$:

$$2 = 35 \cdot (-2) + 6 \cdot (12)$$

$(x_0, y_0) = (-2, 12)$ è una soluzione per l'equazione diofantea (più avanti si vedrà che tale soluzione non è unica).

ESEMPIO (2):

$$\overbrace{123}^a x + \overbrace{6}^b y = \overbrace{30}^c$$

Per la proprietà dell' MCD sappiamo che $MCD(a, b) = MCD(k \cdot a, k \cdot b)$:

$$MCD(123, 6) = MCD(3 \cdot 41, 3 \cdot 2) = MCD(41, 2)$$

$$\Rightarrow 41x + 2y = 10$$

$$MCD(41, 2) = 1$$

1 divide 10 quindi l'equazione ammette soluzione:

$$1 = 41 \cdot (1) + 2 \cdot (-20)$$

Poiché $c = 10$:

$$10 = 41 \cdot (10) + 2 \cdot (-200)$$

$(10, -200)$ è una soluzione per l'equazione diofantea.

PROPOSIZIONE:

Sia $(\bar{x}, \bar{y})$ una soluzione intera di $ax + by = c$, tutte le soluzioni saranno del tipo (x', y') con:

$$\begin{cases} x' = \bar{x} + \frac{b}{d} \cdot t \\ y' = \bar{y} - \frac{a}{d} \cdot t \end{cases}$$

Dove $d = MCD(a, b) \forall t \in \mathbb{Z}$.

$$\Rightarrow a \cdot \left(\bar{x} + \frac{b}{d} \cdot t \right) + b \cdot \left(\bar{y} - \frac{a}{d} \cdot t \right) = c \Rightarrow a\bar{x} + b\bar{y} = c$$

ESEMPIO:

$$153x + 45y = 18$$

$$MCD(153, 45) = MCD(9 \cdot 17, 9 \cdot 5) = MCD(17, 5)$$

$$\Rightarrow 17x + 5y = 2$$

$$MCD(17, 5) = 1$$

1 divide 2 quindi l'equazione ammette soluzione:

$$1 = 17 \cdot (-2) + 5 \cdot (7)$$

Poiché $c = 2$:

$$2 = 17 \cdot (-4) + 5 \cdot (14)$$

$(\bar{x}, \bar{y}) = (-4, 14)$ è una soluzione dell'equazione diofantea. Vogliamo adesso generalizzare per trovare tutte le possibili soluzioni:

$$\begin{cases} x' = \bar{x} + \frac{b}{d} \cdot t = -4 + \frac{5}{1}t = -4 + 5t \quad \forall t \in \mathbb{Z} \\ y' = \bar{y} - \frac{a}{d} \cdot t = 14 - \frac{17}{1}t = 14 - 17t \quad \forall t \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE:

Quando abbiamo trattato le proprietà del MCD abbiamo detto che:

$$MCD(a_1, a_2, \dots, a_n) = MCD(MCD(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

In generale, l'equazione:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = c \quad \text{con } a_i, c \in \mathbb{Z}$$

Ammette soluzione se $MCD(a_1, a_2, \dots, a_n)$ divide c .

ESEMPIO:

$$\overbrace{1820}^{a_1} x_1 + \overbrace{338}^{a_2} x_2 + \overbrace{4641}^{a_3} x_3 = \overbrace{1677}^c$$

Applichiamo la proprietà esposta nell'osservazione:

$$MCD(a_1, a_2, \dots, a_n) = MCD(MCD(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

$$MCD(1820, 338, 4641) = MCD(MCD(1820, 338), 4641)$$

Applichiamo il metodo delle divisioni successive per calcolare $MCD(1820, 338)$:

$$1820 = 338 \cdot 5 + 130$$

$$338 = 130 \cdot 2 + 78$$

$$130 = 78 \cdot 1 + 52$$

$$78 = 52 \cdot 1 + 26$$

$$52 = 26 \cdot 2 + 0$$

$$\Rightarrow MCD(1820, 338) = 26$$

Adesso calcoliamo $MCD(26, 4641) = MCD(4641, 26)$:

$$4641 = 26 \cdot 178 + 13$$

$$26 = 13 \cdot 2 + 0$$

$$\Rightarrow MCD(4641, 26) = 13$$

Abbiamo dimostrato che:

$$MCD(1820, 338, 4641) = MCD(MCD(1820, 338), 4641) = 13$$

13 divide 1677, infatti $1677 = 13 \cdot 129$, quindi l'equazione diofantea ammette soluzione.

DISCLAIMER: il procedimento per trovare le soluzioni di un'equazione diofantea con $n > 2$ incognite non è stato trattato.

12. Congruenze modulo n ($n \in \mathbb{Z}$)

DEFINIZIONE:

Siano $a, b, n \in \mathbb{Z}$, si dice che a è **congruo** a b **modulo** n , ovvero $a \equiv b \pmod{n}$ oppure $a \equiv_n b$, se n divide $(a - b)$ o, equivalentemente, se $a - b = n \cdot t \quad t \in \mathbb{Z}$.

ESEMPIO:

$$3 \equiv_2 1 \text{ infatti } 2/(3 - 1)$$

$$7 \equiv_2 3 \text{ infatti } 2/(7 - 3)$$

PROPRIETÀ:

1. Se $n = 0 \Rightarrow a - b = 0 \cdot t = 0 \Rightarrow a = b$.
2. Se $n = 1 \Rightarrow a \equiv_1 b \Rightarrow 1/(a - b)$ è sempre vero.
3. Se $a \equiv_n b \Rightarrow a \equiv_{(-n)} b$ infatti $n/(a - b) \Rightarrow (-n)/(a - b)$

OSSERVAZIONE:

$\equiv_n$ è una **relazione di equivalenza**, difatti rispetta le tre proprietà:

1. **Riflessiva:** $a \equiv_n a$ infatti $n/(a - a)$ (n divide $0 \forall n$)
2. **Simmetrica:** $a \equiv_n b \Rightarrow n/(a - b) \Rightarrow a - b = n \cdot t$
 $b - a = n \cdot (-t) \Rightarrow n/(b - a) \Rightarrow b \equiv_n a$
3. **Transitiva:** $a \equiv_n b$ e $b \equiv_n c \Rightarrow a \equiv_n c$, infatti
 $a \equiv_n b \Rightarrow a - b = n \cdot h \quad h \in \mathbb{Z}$
 $b \equiv_n c \Rightarrow b - c = n \cdot k \quad k \in \mathbb{Z}$
 Sommando membro a membro:
 $a - b + b - c = nh + nk \Rightarrow a - c = n(h + k) \Rightarrow a \equiv_n c$

PROPOSIZIONE:

Siano $a, b, n \in \mathbb{Z}$, $a \equiv_n b \Leftrightarrow n/(a - b)$ oppure $a - b = nt \quad t \in \mathbb{Z}$, allora la classe di equivalenza di $a \in \mathbb{Z}$ sarà:

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv_n a\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid b - a = nt\}$$

Inoltre:

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad [a] = [r]$$

Dove r è il resto della divisione di a per n e va da 0 ad $n - 1$. Per questo motivo $[a]$ viene anche detta **classe di resto**. Di conseguenza, l'insieme quoziente sarà:

$$\mathbb{Z}/\equiv_n = \mathbb{Z}_n = \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{[0], [1], \dots, [n - 1]\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n - 1}\}$$

$\mathbb{Z}_n$ è detto anche **insieme delle classi di resto modulo n** .

La cardinalità di $\mathbb{Z}_n$ è:

$$|\mathbb{Z}_n| = n$$

ESEMPIO (1):

Data la relazione $\equiv_2$:

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv_2 a\} \Rightarrow b - a = 2t \Rightarrow b = a + 2t \Rightarrow [a] = \{a + 2t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[0] = \{2t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \{1 + 2t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \{2 + 2t = 2 \cdot (1 + t) \mid t \in \mathbb{Z}\} = [0]$$

$$\mathbb{Z}/\equiv_2 = \mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$$

ESEMPIO (2):

Data la relazione $\equiv_3$:

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv_3 a\} \Rightarrow b - a = 3t \Rightarrow b = a + 3t \Rightarrow [a] = \{a + 3t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[0] = \{3t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \{1 + 3t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \{2 + 3t \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

$$[3] = \{3 + 3t = 3 \cdot (1 + t) \mid t \in \mathbb{Z}\} = [0]$$

$$[4] = \{4 + 3t = 1 + 3 \cdot (1 + t) \mid t \in \mathbb{Z}\} = [1]$$

$$\mathbb{Z}/\equiv_3 = \mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$$

12.1 Ulteriori proprietà di congruenze e classi di resto

PROPRIETÀ:

Se $a \equiv_n a'$ e $b \equiv_n b'$ allora:

1. $a + b \equiv_n a' + b'$
2. $ab \equiv_n a'b'$

PROPRIETÀ:

Sia $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ l'insieme delle classi di resto modulo n , $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ si definiscono due operazioni:

1. **SOMMA:** $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$
2. **PRODOTTO:** $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$

ESEMPIO:

$$\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

ESEMPIO:

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è anello?

Come prima cosa dobbiamo verificare che $(\mathbb{Z}_n, +)$ sia un gruppo abeliano:

1. **Associativa:** $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in (\mathbb{Z}_n, +)$ $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$
 $(\overline{a+b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\overline{b+c})$
 $\overline{a+b+c} = \overline{a+b+c}$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall \bar{a} \in (\mathbb{Z}_n, +)$ $\exists \bar{e}$ tale che $\bar{a} + \bar{e} = \bar{e} + \bar{a} = \bar{a}$
 $\bar{a} + \bar{e} = \bar{a} \Rightarrow \bar{e} = \bar{0}$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall \bar{a} \in (\mathbb{Z}_n, +)$ $\exists \bar{a}'$ tale che $\bar{a} + \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{a} = \bar{e}$
 $\bar{a} + \bar{a}' = \bar{e} \Rightarrow \bar{a}' = \bar{e} - \bar{a} = \bar{0} - \bar{a} = -\bar{a}$
4. **Commutativa:** $\forall \bar{a}, \bar{b} \in (\mathbb{Z}_n, +)$ $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$
 $\overline{a+b} = \overline{b+a}$

$(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo abeliano.

In seguito, dobbiamo verificare che $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ rispetti la proprietà associativa:

- **Associativa:** $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in (\mathbb{Z}_n, \cdot)$ $(\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c})$
 $(\overline{ab}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\overline{bc})$
 $\overline{abc} = \overline{abc}$

$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ rispetta la proprietà associativa.

Quindi, verifichiamo che la moltiplicazione sia distributiva rispetto alla somma:

$$\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n \quad \underbrace{\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c})}_1 = \underbrace{(\bar{a} \cdot \bar{b}) + (\bar{a} \cdot \bar{c})}_2 \quad \text{o} \quad (\bar{a} + \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot \bar{c} + \bar{b} \cdot \bar{c}$$

$$1) \bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot (\overline{b+c}) = \overline{ab+ac}$$

$$2) (\bar{a} \cdot \bar{b}) + (\bar{a} \cdot \bar{c}) = \overline{ab} + \overline{ac} = \overline{ab+ac}$$

La moltiplicazione è distributiva rispetto alla somma, quindi $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è anello.

Verifichiamo adesso se l'operazione $\cdot$ è dotata di elemento neutro:

- $\exists$ **elemento neutro:** $\forall \bar{a} \in (\mathbb{Z}_n, \cdot)$ $\exists \bar{e}$ tale che $\bar{a} \cdot \bar{e} = \bar{e} \cdot \bar{a} = \bar{a}$
 $\bar{a} \cdot \bar{e} = \bar{a} \Rightarrow \bar{e} = \bar{1}$

$\cdot$ è dotata di elemento neutro, quindi $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è un anello con unità.

Verifichiamo infine se l'operazione $\cdot$ è commutativa:

$$\bullet \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in (\mathbb{Z}_n, \cdot) \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$$

$$\overline{ab} = \overline{ba}$$

$\cdot$ è commutativa, quindi abbiamo definitivamente determinato che $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.

PROPRIETÀ:

Sia $a \equiv_n b$, allora $\forall c \in \mathbb{Z}$ si ha:

1. $a + c \equiv_n b + c$
2. $ac \equiv_n bc$
3. $a^i \equiv_n b^i \quad \forall i \in \mathbb{N}$

PROPOSIZIONE:

Se $ac \equiv_n bc$ e $MCD(c, n) = 1$ allora $a \equiv_n b$.

PROPOSIZIONE:

Se $ac \equiv_n bc$ allora $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$ con $d = MCD(c, n)$.

ESEMPIO:

$15 \equiv_9 24$? Sì, perché 9 divide $(15 - 24) = -9$.

$15 \equiv_9 24 \Rightarrow 3 \cdot 5 \equiv_9 3 \cdot 8 \Rightarrow MCD(3, 9) \neq 1 \Rightarrow 5 \equiv_9 8$? NO!

Invece, dato che $3 \cdot 5 \equiv_9 3 \cdot 8 \Rightarrow MCD(3, 9) = 3 \Rightarrow 5 \equiv 8 \pmod{3}$

12.2 Invertibilità e campi finiti

DEFINIZIONE:

Sia $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$, $\bar{a}$ è **invertibile** se $MCD(a, n) = 1$. L'**elemento inverso** $(\bar{a})^{-1}$ è quell'elemento $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$ | $\bar{a} \cdot \bar{x} = \overline{ax} = \bar{1}$.

ESEMPIO:

$$\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$$

Gli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_8$ sono $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$. Determiniamone gli inversi.

$$\bar{x} \in \mathbb{Z}_8 \mid \bar{a} \cdot \bar{x} = \overline{ax} = \bar{1}:$$

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}, \text{ l'inverso di } \bar{1} \text{ è sé stesso.}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{1}, \text{ l'inverso di } \bar{3} \text{ è sé stesso.}$$

$$\bar{5} \cdot \bar{5} = \bar{1}, \text{ l'inverso di } \bar{5} \text{ è sé stesso.}$$

$$\bar{7} \cdot \bar{7} = \bar{1}, \text{ l'inverso di } \bar{7} \text{ è sé stesso.}$$

PROPOSIZIONE:

$\mathbb{Z}_n$ è **campo** (finito) $\Leftrightarrow n = p$ dove p è un numero primo.

12.3 Equazioni congruenziali

DEFINIZIONE:

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, un'equazione congruenziale è un'equazione del tipo:

$$ax \equiv_n b$$

Lo scopo è trovare l'incognita x tale che la congruenza sia verificata.

PROPOSIZIONE:

Un'equazione congruenziale ammette soluzione (non necessariamente unica) se e solo se $MCD(a, n) | b$.

ESEMPIO (1):

$$4x \equiv 7 \pmod{6}$$

$MCD(4, 6) = 2 \Rightarrow 2 \nmid 7 \Rightarrow$ L'equazione non ammette soluzioni intere.

ESEMPIO (2):

$$3x \equiv 1 \pmod{4}$$

$MCD(3, 4) = 1 \Rightarrow 1 | 1 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Ad esempio, sono soluzioni:

$$x = -1 \Rightarrow -3 \equiv 1 \pmod{4} \text{ infatti } 4 \text{ divide } -4$$

$$x = 3 \Rightarrow 9 \equiv 1 \pmod{4} \text{ infatti } 4 \text{ divide } 8$$

$$x = 7 \Rightarrow 21 \equiv 1 \pmod{4} \text{ infatti } 4 \text{ divide } 20$$

$$x = 11 \Rightarrow 33 \equiv 1 \pmod{4} \text{ infatti } 4 \text{ divide } 32$$

⋮

Questo ci porta alla prossima proposizione.

PROPOSIZIONE:

Se x_0 e x_1 sono entrambe soluzioni di un'equazione congruenziale, allora:

$$x_0 \equiv x_1 \pmod{\frac{n}{d}} \text{ con } d = MCD(a, n).$$

In generale, indicata con x_0 una **soluzione particolare**, tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = x_0 + t \cdot \frac{n}{d} \quad t \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO (1):

$$7x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\text{MCD}(7, 5) = 1 \Rightarrow 1/3 \Rightarrow \text{L'equazione ammette soluzioni intere.}$$

Volendo trovare esplicitamente una soluzione particolare, applichiamo il metodo delle divisioni successive:

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

Scriviamo l'identità di Bezout:

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (7 - 5) = 7 \cdot (-2) + 5 \cdot (3)$$

$$7 \cdot (-2) \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 = 7 \cdot \underbrace{(-6)}_{x_0} + 5 \cdot \underbrace{(9)}_{y_0}$$

$$7 \cdot (-6) \equiv 3 \pmod{5}$$

Precisiamo che nella maggioranza dei casi questo procedimento risulta inutilmente contorto, infatti spesso una soluzione particolare può essere trovata "ad occhio".

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = x_0 + t \cdot \frac{n}{d} = -6 + \frac{5}{1}t = -6 + 5t$$

Ad esempio, facendo variare t da 1 a 3, alcune soluzioni oltre a quella trovata sono:

$$x_1 = -6 + 5 = -1$$

$$x_2 = -6 + 10 = 4$$

$$x_3 = -6 + 15 = 9$$

⋮

ESEMPIO (2):

$$5x \equiv 5 \pmod{11}$$

$MCD(5, 11) = 1 \Rightarrow 1/5 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Una soluzione banale è $x_0 = 1$, infatti $11/(5 - 5) \Rightarrow 11/0$.

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = 1 + 11t$$

ESEMPIO (3):

$$7x \equiv 4 \pmod{10}$$

$MCD(7, 10) = 1 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Una soluzione particolare è $x_0 = 2$, infatti $10/(14 - 4) \Rightarrow 10/10$.

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = 2 + 10t$$

ESEMPIO (4):

$$21x \equiv 6 \pmod{5}$$

$MCD(21, 5) = 1 \Rightarrow 1/6 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Una soluzione particolare è $x_0 = 1$, infatti $5/(21 - 6) \Rightarrow 5/15$.

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = 1 + 5t$$

ESEMPIO (5):

$$131x \equiv 11 \pmod{12}$$

$MCD(131, 12):$

$$131 = 12 \cdot 10 + 1$$

$$12 = 1 \cdot 1 + 0$$

$MCD(131, 12) = 1 \Rightarrow 1/11 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Una soluzione particolare è $x_0 = 1$, infatti $12/(131 - 11) \Rightarrow 12/120$.

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = 1 + 12t$$

PROPOSIZIONE:

Un'equazione congruenziale ammette esattamente $d = MCD(a, n)$ soluzioni non congruenti fra loro modulo n . Rinfreschiamo anche una precedente proposizione per trattare meglio l'esempio successivo:

Se x_0 e x_1 sono entrambe soluzioni di un'equazione congruenziale, allora:

$$x_0 \equiv x_1 \pmod{\frac{n}{d}} \text{ con } d = MCD(a, n).$$

ESEMPIO:

$$2x \equiv 6 \pmod{8}$$

$MCD(2, 8) = 2 \Rightarrow 2/6 \Rightarrow$ L'equazione ammette soluzioni intere.

Per la prima proposizione avremo esattamente 2 soluzioni non congruenti tra loro modulo n , ovvero $x_0 = 3$ e $x_1 = 7$, infatti:

$$3 \equiv 7 \pmod{8} ? \Rightarrow \text{No, perché } 8 \nmid (3 - 7) \Rightarrow 8 \nmid -4$$

È vero anche, per la seconda proposizione, che $x_0 = 3$ e $x_1 = 7$ sono soluzioni dell'equazione congruenziale; infatti, sono congrue tra loro in modulo $\frac{n}{d}$:

$$3 \equiv 7 \pmod{4} ? \Rightarrow \text{SI, perché } 4 \mid (3 - 7) \Rightarrow 4 \mid -4$$

OSSERVAZIONE:

Sia $ax \equiv b \pmod{n}$, se $\exists \beta \in \mathbb{Z}$ tale per cui a, b, n sono divisibili per β , allora l'equazione congruenziale può essere semplificata:

$$\frac{a}{\beta}x \equiv \frac{b}{\beta} \pmod{\frac{n}{\beta}} \Rightarrow a'x \equiv b' \pmod{n'}$$

Adesso si vedranno un po' di esempi di varia natura sulle equazioni congruenziali, per esercitare al meglio le conoscenze fino ad ora acquisite.

ESEMPIO (1):

$$327x \equiv 11 \pmod{52}$$

$$MCD(327, 52):$$

$$327 = 52 \cdot 6 + 15$$

$$52 = 15 \cdot 3 + 7$$

$$15 = 7 \cdot 2 + 1$$

$$7 = 1 \cdot 7 + 0$$

$$MCD(327, 52) = 1 \Rightarrow 1/11 \Rightarrow \text{L'equazione ammette soluzioni intere.}$$

Sfruttiamo l'identità di Bezout per trovare una soluzione particolare:

$$1 = 15 - 7 \cdot 2 = 15 - (52 - 15 \cdot 3) \cdot 2 = 52 \cdot (-2) + 15 \cdot 7 =$$

$$= 52 \cdot (-2) + (327 - 52 \cdot 6) \cdot 7 = 327 \cdot 7 + 52 \cdot (-44)$$

$$\Rightarrow 327 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{52}$$

Da cui:

$$327 \cdot \underbrace{77}_{x_0} \equiv 11 \pmod{52}$$

$$x_0 = 77 \equiv_{52} 25$$

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = 25 + 52t$$

ESEMPIO (2):

$$220x \equiv 12 \pmod{16}$$

$$MCD(220, 16):$$

$$220 = 16 \cdot 13 + 12$$

$$16 = 12 \cdot 1 + 4$$

$$12 = 4 \cdot 3 + 0$$

$$MCD(220, 16) = 4 \Rightarrow 4/12 \Rightarrow \text{L'equazione ammette soluzioni intere.}$$

$$4 = 16 - 12 = 16 - (220 - 16 \cdot 13) = 220 \cdot (-1) + 16 \cdot 14$$

$$\Rightarrow 220 \cdot (-1) \equiv 4 \pmod{16}$$

Da cui:

$$220 \cdot (-3) \equiv 12 \pmod{16}$$

$$x_0 = -3$$

Tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale saranno del tipo:

$$\bar{x} = -3 + \frac{16}{4}t = -3 + 4t$$

Le soluzioni distinte modulo 16 non congruenti tra loro saranno:

$$x_0 = -3$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 5$$

$$x_3 = 9$$

Infatti:

$$[-3]_{16} \neq [1]_{16} \neq [5]_{16} \neq [9]_{16}$$

ESEMPIO (3):

Data: Venerdì 25 marzo 2022

Venerdì è il 5° giorno della settimana, che giorno della settimana sarà il 25 marzo 2025?

$$x \equiv_7 2 \cdot \underbrace{365}_{\substack{\text{anno} \\ \text{normale}}} + \underbrace{366}_{\substack{\text{anno} \\ \text{bisestile}}} + 5$$

$$365 \equiv_7 1$$

$$366 \equiv_7 2$$

$$x \equiv_7 2 \cdot 1 + 2 + 5 \equiv_7 2$$

Il 25 marzo 2025 sarà martedì.

12.4 Sistemi di equazioni congruenziali

DEFINIZIONE:

Un **sistema di equazioni congruenziali** è un sistema del tipo:

$$\begin{cases} a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ a_2x \equiv b_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ a_tx \equiv b_t \pmod{n_t} \end{cases}$$

Tale sistema è **compatibile** se $MCD(a_i, n_i)$ divide b_i per $i = 1 \dots t$. La **soluzione** del sistema è un $x \in \mathbb{Z}$ che soddisfa le singole congruenze.

TEOREMA:

Il precedente sistema può essere ricondotto alla forma:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_t \pmod{n_t} \end{cases}$$

Che è risolvibile tramite il **teorema cinese del resto** se $MCD(n_i, n_j) = 1 \forall i \neq j$, ovvero se i moduli di ciascuna equazione sono coprimi tra loro. Se $x \in \mathbb{Z}$ è una **soluzione** che soddisfa le singole congruenze del sistema, allora tutte le soluzioni saranno del tipo $\bar{x} = x + h \cdot (n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_t)$ $h \in \mathbb{Z}$. Dato il sistema appena descritto, la soluzione generale x si calcola con il teorema cinese del resto in questo modo:

1. Si calcola $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_t$.
2. Si calcolano gli $N_i = \frac{N}{n_i}$ per $i = 1 \dots t$.
3. Si trasforma il sistema di partenza in un sistema del tipo:

$$\begin{cases} N_1x_1 \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ N_2x_2 \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ N_tx_t \equiv a_t \pmod{n_t} \end{cases}$$

4. Si calcolano le soluzioni particolari $x_1, x_2, \dots, x_t$ di ogni equazione.
5. Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + \dots + N_tx_t \equiv \overset{\text{valore}}{\widetilde{a}} \pmod{N}$$

6. Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = x + h \cdot (n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_t) = x + h \cdot N \quad h \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO (1):

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ 2x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Il sistema è risolvibile con il teorema cinese del resto poiché i moduli sono coprimi tra loro, ovvero $MCD(4,3) = MCD(4,5) = MCD(3,5) = 1$.

Si trasforma il sistema nella forma equivalente:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

In questo caso abbiamo dovuto trasformare solo la seconda equazione del sistema trovando una x per cui la congruenza fosse valida, infatti:

$$2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 4 \equiv 1 \pmod{3} ? \Rightarrow \text{Si, perché } 3/(4-1) \Rightarrow 3/3$$

A questo punto si calcola il prodotto tra i moduli:

$$N = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

In seguito, si calcolano gli $N_i = \frac{N}{n_i}$:

$$N_1 = \frac{N}{n_1} = \frac{60}{4} = 15$$

$$N_2 = \frac{N}{n_2} = \frac{60}{3} = 20$$

$$N_3 = \frac{N}{n_3} = \frac{60}{5} = 12$$

Si trasforma il precedente sistema:

$$\begin{cases} 15x \equiv 3 \pmod{4} \\ 20x \equiv 2 \pmod{3} \\ 12x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

15 in modulo 4 equivale a 3, 20 in modulo 3 equivale a 2, 12 in modulo 5 equivale a 2, quindi il precedente sistema può essere semplificato in questo modo:

$$\begin{cases} 3x_1 \equiv 3 \pmod{4} \\ 2x_2 \equiv 2 \pmod{3} \\ 2x_3 \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Si calcolano le soluzioni particolari x_1, x_2, x_3 :

1. $x_1 = 1$ poiché $3 \equiv 3 \pmod{4}$ (banale)
2. $x_2 = 1$ poiché $2 \equiv 2 \pmod{3}$ (banale)
3. $x_3 = 2$ poiché $4 \equiv 4 \pmod{5}$ (banale)

Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 = 15 \cdot 1 + 20 \cdot 1 + 12 \cdot 2 = 59 \equiv 59 \pmod{60}$$

Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = 59 + 60h$$

Se si vuole verificare la soluzione $x = 59$ appena calcolata, basta sostituirla nel sistema iniziale:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ 2x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 59 \equiv 3 \pmod{4} \\ 2 \cdot (59) \equiv 1 \pmod{3} \\ 59 \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Verifichiamo le singole congruenze:

1. $59 \equiv 3 \pmod{4}$? Sì, perché $4/(59 - 3) \Rightarrow 4/56 \Rightarrow 4/(4 \cdot 14)$
2. $118 \equiv 1 \pmod{3}$? Sì, perché $3/(118 - 1) \Rightarrow 3/117 \Rightarrow 3/(3 \cdot 39)$
3. $59 \equiv 4 \pmod{5}$? Sì, perché $5/(59 - 4) \Rightarrow 5/55 \Rightarrow 5/(5 \cdot 11)$

ESEMPIO (2):

$$\begin{cases} 7x \equiv 1 \pmod{6} \\ 5x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Il sistema è risolvibile con il teorema cinese del resto poiché i moduli sono coprimi tra loro. Si trasforma il sistema nella forma equivalente:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$N = 6 \cdot 7 = 42$$

$$N_1 = \frac{N}{n_1} = \frac{42}{6} = 7$$

$$N_2 = \frac{N}{n_2} = \frac{42}{7} = 6$$

Si trasforma il precedente sistema:

$$\begin{cases} 7x \equiv 1 \pmod{6} \\ 6x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

7 in modulo 6 equivale a 1, quindi il precedente sistema può essere semplificato in questo modo:

$$\begin{cases} x_1 \equiv 1 \pmod{6} \\ 6x_2 \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

1. $x_1 = 1$ poiché $1 \equiv 1 \pmod{6}$ (banale)
2. $x_2 = 5$ poiché $30 \equiv 2 \pmod{7}$

Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2 = 7 \cdot 1 + 6 \cdot 5 = 37 \equiv 37 \pmod{42}$$

Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = 37 + 42h$$

ESEMPIO (3):

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

Il sistema è risolvibile con il teorema cinese del resto poiché i moduli sono coprimi tra loro.

$$N = 7 \cdot 8 = 56$$

$$N_1 = \frac{N}{n_1} = \frac{56}{7} = 8$$

$$N_2 = \frac{N}{n_2} = \frac{56}{8} = 7$$

Si trasforma il precedente sistema:

$$\begin{cases} 8x \equiv 4 \pmod{7} \\ 7x \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

8 in modulo 7 equivale a 1, quindi il precedente sistema può essere semplificato in questo modo:

$$\begin{cases} x_1 \equiv 4 \pmod{7} \\ 7x_2 \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

1. $x_1 = 4$ poiché $4 \equiv 4 \pmod{7}$ (banale)
2. $x_2 = -5$ poiché $-35 \equiv 5 \pmod{8}$

Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 = 8 \cdot 4 + 7 \cdot (-5) = -3 \equiv 53 \pmod{56}$$

Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = 53 + 56h$$

ESEMPIO (4):

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{3} \\ x \equiv 7 \pmod{8} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$$

Il sistema è risolvibile con il teorema cinese del resto poiché i moduli sono coprimi tra loro.

$$N = 3 \cdot 8 \cdot 5 = 120$$

$$N_1 = \frac{N}{n_1} = \frac{120}{3} = 40$$

$$N_2 = \frac{N}{n_2} = \frac{120}{8} = 15$$

$$N_3 = \frac{N}{n_3} = \frac{120}{5} = 24$$

Si trasforma il precedente sistema:

$$\begin{cases} 40x \equiv 5 \pmod{3} \\ 15x \equiv 7 \pmod{8} \\ 24x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$$

40 e 5 in modulo 3 equivalgono rispettivamente a 1 e 2, 15 in modulo 8 equivale a 7, 24 in modulo 5 equivale a 4, quindi il precedente sistema può essere semplificato in questo modo:

$$\begin{cases} x_1 \equiv 2 \pmod{3} \\ 7x_2 \equiv 7 \pmod{8} \\ 4x_3 \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$$

1. $x_1 = 2$ poiché $2 \equiv 2 \pmod{3}$ (banale)
2. $x_2 = 1$ poiché $7 \equiv 7 \pmod{8}$ (banale)
3. $x_3 = 3$ poiché $12 \equiv 2 \pmod{5}$

Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 = 40 \cdot 2 + 15 \cdot 1 + 24 \cdot 3 = 167 \equiv 47 \pmod{120}$$

Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = 47 + 120h$$

OSSERVAZIONE:

Qualora il teorema cinese del resto non fosse applicabile, un sistema di equazioni congruenziali può essere risolto anche tramite **metodo di sostituzione**.

ESEMPIO (1):

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{2} \\ 7x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 9 \pmod{7} \end{cases}$$

Questo sistema potrebbe essere risolto con il teorema cinese del resto, ma scegliamo di utilizzare il metodo di sostituzione:

$$3x \equiv 1 \pmod{2} \Rightarrow \text{Una soluzione particolare è } x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 1 + 2t:$$

$$7 \cdot (1 + 2t) \equiv 3 \pmod{5}$$

$$7 + 14t \equiv 3 \pmod{5}$$

$$14t \equiv -4 \pmod{5}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(14,5) = 1$ divide -4 .
Una soluzione particolare è $t = -1 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow \bar{t} = 4 + 5h$:

$$\bar{x} = 1 + 2t = 1 + 2 \cdot (4 + 5h) = 9 + 10h$$

$$x \equiv 9 \pmod{7} \Rightarrow 9 + 10h \equiv 9 \pmod{7}$$

$$10h \equiv 0 \pmod{7}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(10,7) = 1$ divide 0 . Una soluzione banale è $h = 0$.

$$\Rightarrow \bar{x} = 9 + 10h = 9$$

ESEMPIO (2):

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8} \\ 2x \equiv 8 \pmod{4} \\ 3x \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

$x \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow$ Una soluzione particolare è $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 1 + 8t$:

$$2 \cdot (1 + 8t) \equiv 8 \pmod{4}$$

$$2 + 16t \equiv 8 \pmod{4}$$

$$16t \equiv 6 \pmod{4}$$

Tale equazione congruenziale è incompatibile poiché $MCD(16,4) = 4$ che non divide 6 . Di conseguenza il sistema è incompatibile.

ESEMPIO (3):

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 8x \equiv 12 \pmod{14} \\ 5x \equiv 10 \pmod{15} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 4x \equiv 6 \pmod{7} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

$3x \equiv 2 \pmod{5} \Rightarrow$ Una soluzione particolare è $x = 4 \Rightarrow \bar{x} = 4 + 5t$:

$$4 \cdot (4 + 5t) \equiv 6 \pmod{7}$$

$$16 + 20t \equiv 6 \pmod{7}$$

$$20t \equiv -10 \pmod{7}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(20,7) = 1$ divide 7 . Una soluzione particolare è $t = 3 \Rightarrow \bar{t} = 3 + 7h$:

$$\bar{x} = 4 + 5t = 4 + 5 \cdot (3 + 7h) = 19 + 35h$$

$$x \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 19 + 35h \equiv 2 \pmod{3}$$

$$35h \equiv -17 \pmod{3}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(35,3) = 1$ divide -17 .

Una soluzione particolare è $h = 2 \Rightarrow \bar{h} = 2 + 3k$.

$$\Rightarrow \bar{x} = 19 + 35h = 19 + 35 \cdot (2 + 3k) = 89 + 105k$$

12.5 Piccolo teorema di Fermat

PROPOSIZIONE:

$\forall a \in \mathbb{Z}$ e $\forall p$ primo:

$$a^p \equiv a \mod p$$

COROLLARIO:

Se a, p sono coprimi, ovvero $MCD(a, p) = 1$, allora:

$$a^{p-1} \equiv 1 \mod p$$

PROPOSIZIONE:

$\forall x, y \in \mathbb{Z}$ e $\forall p$ primo:

$$(x + y)^p \equiv x^p + y^p \mod p$$

ESEMPIO (1):

Determinare il resto della divisione per 7 del numero 3526^{351} :

$$3526^{351} \equiv ? \mod 7$$

Il primo obiettivo è quello di ricondurre il problema a una forma tale da poter applicare il corollario del piccolo teorema di Fermat.

$$x = 7q + r \quad 0 \leq r < 7$$

$$x - r = 7q$$

$$x \equiv r \mod 7$$

$$3526 = 7 \cdot 503 + 5$$

$$3526 \equiv 5 \mod 7$$

$$3526^{351} \equiv 5^{351} \mod 7$$

$$5^{351} \equiv ? \mod 7$$

$MCD(5, 7) = 1$ e noi sappiamo che $a^{p-1} \equiv 1 \mod p$:

$$5^6 \equiv 1 \mod 7$$

$$351 = 58 \cdot 6 + 3$$

$$5^{351} = 5^{6 \cdot 58 + 3} = 5^{6 \cdot 58} \cdot 5^3 = (5^6)^{58} \cdot 5^3 \equiv_7 1^{58} \cdot 5^3 \equiv_7 5^3 \equiv_7 6$$

Il resto della divisione per 7 del numero 3526^{351} è 6.

ESEMPIO (2):

Determinare il resto della divisione per 17 del numero 15^{1443} :

Siamo già nelle condizioni di poter applicare il piccolo teorema di Fermat.

$MCD(15, 17) = 1$ e noi sappiamo che $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$:

$$15^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

$$1443 = 16 \cdot 90 + 3$$

$$\begin{aligned} 15^{1443} &= 15^{16 \cdot 90 + 3} = (15^{16})^{90} \cdot 15^3 \equiv_{17} 1^{90} \cdot 15^3 \equiv_{17} 15^3 \equiv_{17} 15^2 \cdot 15 \equiv_{17} \\ &\equiv_{17} 4 \cdot 15 \equiv_{17} 60 \equiv_{17} 9 \end{aligned}$$

Il resto della divisione per 17 del numero 15^{1443} è 9.

ESEMPIO (3):

Determinare il resto della divisione per 9 del numero 35267^{1000} :

$$35267^{1000} \equiv ? \pmod{9}$$

$$35267 = 9 \cdot 3918 + 5$$

$$35267 \equiv 5 \pmod{9}$$

$$35267^{1000} \equiv 5^{1000} \pmod{9}$$

Poiché 9 non è un numero primo non possiamo applicare il piccolo teorema di Fermat.

Tuttavia, il resto della divisione per 9 del numero 35267^{1000} sarà uguale al resto della divisione per 3 del numero stesso, quindi:

$$35267^{1000} \equiv_9 5^{1000} \equiv_3 2^{1000}$$

$MCD(2, 3) = 1$ e noi sappiamo che $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$:

$$2^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$1000 = 2 \cdot 500 + 0$$

$$2^{1000} = 2^{2 \cdot 500} = (2^2)^{500} \equiv_3 1^{500} \equiv_9 1$$

Il resto della divisione per 9 del numero 35267^{1000} è 1.

12.6 Funzione e teorema di Eulero

DEFINIZIONE:

Sia $n \geq 1$, la **funzione di Eulero** è una funzione del tipo:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\rightarrow \varphi(n)\end{aligned}$$

Dove $\varphi(n)$ è il numero dei naturali $a < n$ che sono coprimi con n , ovvero $MCD(a, n) = 1$. Ovviamente $\varphi(1) = 1$.

ESEMPIO:

$\varphi(4) = 2 \Rightarrow$ I numeri naturali < 4 e coprimi con 4 sono $\{1, 3\}$

$\varphi(5) = 4 \Rightarrow$ I numeri naturali < 5 e coprimi con 5 sono $\{1, 2, 3, 4\}$

$\varphi(18) = 6 \Rightarrow$ I numeri naturali < 18 e coprimi con 18 sono $\{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$

PROPRIETÀ:

1. Se $MCD(m, n) = 1 \Rightarrow \varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$
2. Sia p un numero primo $\Rightarrow \varphi(p) = p - 1$
3. Sia p un numero primo $\Rightarrow \forall k \varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$
4. Nel caso in cui n sia un numero non primo, sappiamo per definizione che esso è scomponibile in fattori primi, ovvero che può essere espresso come il prodotto di numeri primi elevati ad alcuni esponenti:

$$\forall n = p_1^{t_1} \cdot p_2^{t_2} \cdot \dots \cdot p_r^{t_r} \Rightarrow \varphi(n) = \varphi(p_1^{t_1}) \cdot \varphi(p_2^{t_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_r^{t_r})$$

ESEMPIO (PROP. 1):

$$\varphi(72) = \varphi(8 \cdot 9) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) = 4 \cdot 6 = 24$$

ESEMPIO (PROP. 2):

$\varphi(7) = 7 - 1 = 6$ infatti i numeri naturali < 7 e coprimi con 7 sono:
 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

ESEMPIO (PROP. 3):

$$\varphi(72) = \varphi(2^3 \cdot 3^2) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3^2) = (2^3 - 2^2) \cdot (3^2 - 3) = 4 \cdot 6 = 24$$

ESEMPIO (PROP. 4):

$$\varphi(100) = ?$$

100 è un numero non primo scomponibile in fattori primi e si scrive:

$$100 = 2^2 \cdot 5^2$$

$$\varphi(100) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) = (2^2 - 2) \cdot (5^2 - 5) = 2 \cdot 20 = 40$$

TEOREMA:

Il **teorema di Eulero** stabilisce che, dati $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, se $MCD(a, n) = 1$ allora:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Tale teorema è utile nel caso in cui si vogliano ridurre grandi potenze in modulo n .

OSSERVAZIONE:

Ricordiamo che un numero si rappresenta in decimale in questo modo:

$$a = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0$$

Dove a_0, a_1 sono le ultime due cifre del numero a .

Se vogliamo conoscere le ultime due cifre di un numero:

$$n \equiv x \pmod{100}$$

Se vogliamo conoscere le ultime tre cifre di un numero:

$$n \equiv x \pmod{1000}$$

E così via.

ESEMPIO (1):

Calcolare le ultime due cifre di 421^{323} :

$$421^{323} \equiv 21^{323} \pmod{100}$$

$MCD(21, 100) = 1$ quindi possiamo applicare il teorema di Eulero:

$$21^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100}$$

$$\varphi(100) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) = (2^2 - 2) \cdot (5^2 - 5) = 2 \cdot 20 = 40$$

$$21^{40} \equiv 1 \pmod{100}$$

$$323 = 40 \cdot 8 + 3$$

$$21^{323} = 21^{40 \cdot 8 + 3} = (21^{40})^8 \cdot 21^3 \equiv_{100} 1^8 \cdot 21^3 \equiv_{100} 21^3 \equiv_{100} 861 \equiv_{100} 61$$

Le ultime due cifre di 421^{323} sono 6 e 1.

ESEMPIO (2):

Calcolare le ultime due cifre di 112302^{42} :

$$112302^{42} \equiv_{100} 2^{42}$$

In questo caso non serve applicare il teorema di Eulero:

$$\begin{aligned} 2^{42} &= (2^7)^6 = (128)^6 \equiv_{100} 28^6 \equiv_{100} (28^2)^3 \equiv_{100} (784)^3 \equiv_{100} (84)^3 \equiv_{100} \\ &\equiv_{100} 592704 \equiv_{100} 4 \end{aligned}$$

Le ultime due cifre di 112302^{42} sono 0 e 4.

ESEMPIO (3):

Calcolare l'ultima cifra di 2453^{547} :

$$2453^{547} \equiv_{10} 3^{547}$$

$MCD(3, 10) = 1$ quindi possiamo applicare il teorema di Eulero:

$$3^{\varphi(10)} \equiv 1 \pmod{10}$$

$$\varphi(10) = \varphi(5) \cdot \varphi(2) = 4 \cdot 1 = 4$$

$$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$537 = 4 \cdot 134 + 1$$

$$3^{547} = 3^{4 \cdot 134 + 1} = (3^4)^{134} \cdot 3 \equiv_{10} 1^{134} \cdot 3 \equiv_{10} 3$$

L'ultima cifra di 2453^{547} è 3.

ESEMPIO (4):

Calcolare le ultime due cifre di 5^{345} :

Apparentemente in questo caso non c'è modo di utilizzare il teorema di Eulero, quindi applicheremo un ragionamento per induzione. Si noti che:

$$5^0 = 1$$

$$5^1 = 5$$

$$5^2 = 25$$

$$5^3 = 125$$

$$5^4 = 625$$

⋮

In generale, vogliamo dimostrare che, per $k > 1$, le ultime due cifre di 5^k sono 2 e 5. Si sceglie $k = 2$ come base di induzione: $p(2)$ è vera?

$$5^2 = 25 \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(k) \Rightarrow p(k + 1)$ è vera?

$$5^{k+1} = 5^k \cdot 5$$

Per ipotesi induttiva 5^k ha come ultime due cifre 2 e 5 e, moltiplicando questa quantità per 5, avremo sempre un numero che finisce per 25. Dunque, abbiamo dimostrato che, per $k > 1$, le ultime due cifre di 5^k sono 2 e 5.

$\Rightarrow 5^{345} \Rightarrow k = 345 > 1 \Rightarrow$ le ultime due cifre di 5^{345} sono 2 e 5.

12.7 Criteri di divisibilità

DEFINIZIONE:

I **criteri di divisibilità** affermano la divisibilità di un certo numero $a \in \mathbb{Z}$ rispetto ad un numero n . Utilizzando la rappresentazione in base 10:

$$a = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0$$

Possiamo dimostrare vari criteri di divisibilità.

DEFINIZIONE:

Un numero a è **divisibile per 2** se e solo se a_0 è divisibile per 2. Tale affermazione si dimostra attraverso le seguenti congruenze modulo 2:

$$10^1 \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow a_1 \cdot 10^1 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$10^2 \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow a_2 \cdot 10^2 \equiv 0 \pmod{2}$$

$\vdots$

$$10^k \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow a_k \cdot 10^k \equiv 0 \pmod{2}$$

Sommando i primi termini delle congruenze otteniamo:

$$a_1 \cdot 10^1 + a_2 \cdot 10^2 + \dots + a_k \cdot 10^k \equiv 0 \pmod{2}$$

Sommando il termine a_0 ad entrambi i membri otteniamo:

$$a \equiv a_0 \pmod{2}$$

Il che significa che a_0 deve necessariamente essere divisibile per 2 affinché sia congruo ad $a \pmod{2}$. Per la definizione di congruenza, se a_0 è divisibile per 2 allora sicuramente lo è anche a .

DEFINIZIONE:

Un numero a è **divisibile per 3** se e solo se $a_0 + a_1 + \dots + a_k$ è divisibile per 3. Tale affermazione si dimostra attraverso le seguenti congruenze modulo 3:

$$10^1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow a_1 \cdot 10^1 \equiv a_1 \pmod{3}$$

$$10^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow a_2 \cdot 10^2 \equiv a_2 \pmod{3}$$

$\vdots$

$$10^k \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow a_k \cdot 10^k \equiv a_k \pmod{3}$$

Sommando i termini delle congruenze membro a membro otteniamo:

$$a_1 \cdot 10^1 + a_2 \cdot 10^2 + \cdots + a_k \cdot 10^k \equiv a_1 + a_2 + \cdots + a_k \pmod{3}$$

Sommando il termine a_0 ad entrambi i membri otteniamo:

$$a \equiv a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_k \pmod{3}$$

Il che significa che il secondo membro deve necessariamente essere divisibile per 3 affinché sia congruo ad $a \pmod{3}$. Per la definizione di congruenza, se il secondo membro è divisibile per 3 allora sicuramente lo è anche a .

12.8 Sistemi RSA

13. Gruppi e sottogruppi

DEFINIZIONE:

Come accennato in precedenza, un **gruppo** è una struttura algebrica $(G, *)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto G e di un'operazione binaria interna $*$ (come somma o prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. **Associativa:** $\forall g_1, g_2, g_3 \in G \quad (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall g \in G \quad \exists e \in G$ tale che $g * e = e * g = g$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall g \in G \quad \exists g'$ tale che $g * g' = g' * g = e$

Inoltre, se il gruppo rispetta una quarta proprietà:

4. **Commutativa:** $\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 * g_2 = g_2 * g_1$

Allora il gruppo si dirà **abeliano** o **commutativo**.

Un gruppo $(G, +)$ è detto **gruppo additivo** mentre un gruppo $(G, \cdot)$ è detto **gruppo moltiplicativo**.

13.1 Gruppo delle permutazioni

DEFINIZIONE:

Siano $A \subseteq \mathbb{N}$ un insieme e $S_A = \{f: A \rightarrow A \mid f \text{ è biunivoca}\}$ l'insieme delle permutazioni di A , $(S_A, \circ)$ con $\circ$ = operazione di composizione è un gruppo (gruppo delle permutazioni) se rispetta le seguenti proprietà:

1. $\circ$ è interna, ovvero la composizione di due applicazioni biunivoche è ancora biunivoca.
2. $\exists$ l'elemento neutro.
3. $\forall f: A \rightarrow A$ biunivoca $\exists f^{-1}: A \rightarrow A$ biunivoca.

OSSERVAZIONE:

Se $A = \{1, 2, \dots, n\} \Rightarrow S_A \equiv S_n$ e $|S_n| = n! =$ numero delle permutazioni.

$$S_n = \{f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\} \mid f \text{ è biunivoca}\}$$

$$f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

$$1 \rightarrow f(1)$$

$$2 \rightarrow f(2)$$

$$\vdots$$

$$n \rightarrow f(n)$$

Possiamo rappresentare f tramite una tabella a due righe, di cui la prima composta dagli elementi $\{1, 2, \dots, n\}$ e la seconda costituita dalle corrispondenti immagini $\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$$

L'elemento neutro in S_n è la funzione identità Id in cui $Id(i) = i \forall i \in \mathbb{N}$:

$$Id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ Id(1) & Id(2) & \dots & Id(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

ESEMPIO:

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = Id, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Consideriamo $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ e $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_1 \circ \sigma_2(x) = \sigma_1(\sigma_2(x))$$

$$\sigma_1(\sigma_2(1)) = \sigma_1(3) = 3$$

$$\sigma_1(\sigma_2(2)) = \sigma_1(1) = 2$$

$$\sigma_1(\sigma_2(3)) = \sigma_1(2) = 1$$

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_1 \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Consideriamo adesso $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_3(\sigma_4(1)) = \sigma_3(2) = 3$$

$$\sigma_3(\sigma_4(2)) = \sigma_3(3) = 2$$

$$\sigma_3(\sigma_4(3)) = \sigma_3(1) = 1$$

$$\sigma_3 \circ \sigma_4 = \sigma_3 \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

OSSERVAZIONE:

In generale, S_n per $n \geq 3$ non è commutativo.

ESEMPIO:

$$\sigma_3 \circ \sigma_4 = \sigma_3 \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo $\sigma_4 \circ \sigma_3 = \sigma_4 \sigma_3$:

$$\sigma_4(\sigma_3(1)) = \sigma_4(1) = 2$$

$$\sigma_4(\sigma_3(2)) = \sigma_4(3) = 1$$

$$\sigma_4(\sigma_3(3)) = \sigma_4(2) = 3$$

$$\sigma_4 \circ \sigma_3 = \sigma_4 \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Quindi $\sigma_3 \circ \sigma_4 \neq \sigma_4 \circ \sigma_3$.

13.1.1 Cicli

DEFINIZIONE:

Siano $A \subseteq \mathbb{N}$ un insieme e S_A l'insieme delle permutazioni di A . Sia inoltre $r \in \mathbb{Z}$ con $2 \leq r \leq n$ e siano $k_1, k_2, \dots, k_r$ elementi distinti di A , si definisce **r-ciclo** di S_n e si indica con $(k_1 k_2 \dots k_r)$ la permutazione $\sigma \in S_n$ tale che:

1. $\sigma(k_1) = k_2, \sigma(k_2) = k_3, \dots, \sigma(k_{r-1}) = k_r, \sigma(k_r) = k_1$
2. $\sigma(i) = i \forall i \in A - \{k_1, k_2, \dots, k_r\}$

r è anche detta **lunghezza** di σ .

In altre parole, si può dire anche che un ciclo di lunghezza r è una permutazione che muove r elementi e fissa i restanti.

ESEMPIO:

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \in S_5$ è un 3-ciclo poiché:

$$1 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 4$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1 \ 5 \ 3)(2)(4)$$

Ma poiché gli elementi fissati non compaiono:

$$(1 \ 5 \ 3)(2)(4) = (1 \ 5 \ 3)$$

OSSERVAZIONE:

Due cicli si dicono **disgiunti** se la loro intersezione è nulla.

ESEMPIO:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 5 & 7 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \in S_7$$

$$1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 2$$

$$4 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 4$$

$$6 \rightarrow 6$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 5 & 7 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 5)(4 \ 7)$$

σ è formata da un 3-ciclo e da un 2-ciclo disgiunti, infatti non agiscono sugli stessi elementi (la loro intersezione è nulla).

PROPOSIZIONE:

Ogni permutazione si può scrivere come prodotto di cicli disgiunti.

ESEMPIO:

DEFINIZIONE:

I 2-cicli si dicono **scambi** o **trasposizioni**.

DA COMPLETARE

Contattare @marco.marino747 su instagram per gli appunti scritti su questa parte.

13.2 Lente di ingrandimento sui gruppi

PROPRIETÀ:

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo moltiplicativo:

1. L'elemento neutro è unico.
2. Il simmetrico è unico.
3. Se $a, b \in G \Rightarrow (a \cdot b)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ (non è detto che G sia commutativo).
4. Siano $a, b \in G$, se $ax = bx \Rightarrow a = b$.

ESEMPI:

Tutte le seguenti affermazioni si possono verificare come esercizio:

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sono gruppi abeliani.

$(\mathbb{N}, +)$ non è gruppo.

$(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ non è gruppo.

$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sono gruppi abeliani.

$(GL_n(F), \cdot)$ è un gruppo non abeliano. $GL_n(F)$ è l'insieme delle matrici invertibili.

$(\{-1, 1\}, \cdot)$ è gruppo abeliano.

$(\{-1, 1, -i, i\}, \cdot)$ è gruppo abeliano.

$(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo abeliano.

13.3 Sottogruppi

DEFINIZIONE:

Sia $(G, *)$ un gruppo dotato di una certa operazione, un sottoinsieme $H \subseteq G$ non vuoto si dice **sottogruppo** (sgp.) di G , e si indica con $H \leq G$, se esso è gruppo rispetto all'operazione definita in G (bisogna quindi verificare tutte le proprietà dei gruppi).

PROPOSIZIONE:

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo, $H \subseteq G$ è sgp. di $G \Leftrightarrow \forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$.

PROPOSIZIONE:

Sia $(G, +)$ gruppo additivo, $H \subseteq G$ è sgp. di $G \Leftrightarrow \forall a, b \in H \quad a - b \in H$.

ESEMPIO:

Dato il gruppo $(\mathbb{Z}, +)$, verificare che $P = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$, ovvero l'insieme dei numeri pari, sia sgp. di $\mathbb{Z}$. Poiché il gruppo è additivo, dobbiamo capire se è vero che:

$$\forall p_1, p_2 \in P \quad p_1 - p_2 \in P$$

$$p_1 = 2h, p_2 = 2k \Rightarrow p_1 - p_2 = 2h - 2k = 2 \cdot (h - k) \in P$$

Quindi P è sgp. di $\mathbb{Z}$.

ESEMPIO (1):

Dato il gruppo $(\mathbb{Z}, +)$, verificare che $D = \{2h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$, ovvero l'insieme dei numeri dispari, sia sgp. di $\mathbb{Z}$. Poiché il gruppo è additivo, dobbiamo capire se è vero che:

$$\forall d_1, d_2 \in D \quad d_1 - d_2 \in D$$

$$\begin{aligned} d_1 = 2h + 1, d_2 = 2k + 1 &\Rightarrow d_1 - d_2 = (2h + 1) - (2k + 1) = 2h - 2k = \\ &= 2 \cdot (h - k) \notin D \end{aligned}$$

Quindi D non è sgp. di $\mathbb{Z}$.

ESEMPIO (2):

Sia $GL_n(K) = \{A \in M_n(K) \mid A \text{ invertibile}\}$, ovvero l'insieme di tutte le matrici invertibili di dimensione $n \times n$ con coefficienti nel campo K .

Dato il gruppo $(GL_n(K), \cdot)$, verificare che $U = \{A \in GL_n(K) \mid \det(A) = 1\}$, ovvero l'insieme delle matrici invertibili con determinante uguale a 1, sia sgp. di $GL_n(K)$.

Poiché il gruppo è moltiplicativo, dobbiamo capire se è vero che:

$$\forall A, B \in U \quad AB^{-1} \in U$$

$$\det(AB^{-1}) = \det(A) \cdot \det(B^{-1}) = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

Infatti, ricordiamo che, per le proprietà del determinante, $\det(B^{-1}) = \frac{1}{\det(B)}$.

Quindi U è sgp. di $GL_n(K)$.

OSSERVAZIONE:

Ogni gruppo ammette **sottogruppi banali**:

$$(G, \cdot) : \{1\}, G$$

$$(G, +) : \{0\}, G$$

OSSERVAZIONE:

Un sottogruppo di un gruppo abeliano è anch'esso abeliano.

13.3.1 Sottogruppi ciclici

DEFINIZIONE:

Siano $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $a \in G$, dicesi **sottogruppo ciclico** generato da a (**generatore**) il seguente sottoinsieme di G :

$$\langle a \rangle = \{a^h \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$$

Se si ha $(G, +)$ gruppo additivo:

$$\langle a \rangle = \{ha \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$$

ESEMPLI:

$$(\mathbb{Z}, +) : \langle 3 \rangle = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$$

$$(\mathbb{R}^*, \cdot) : \langle 5 \rangle = \{5^h \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{R}^*$$

PROPOSIZIONE:

Sia H sgp. di $(\mathbb{Z}, +)$, allora $H = \langle a \rangle$ con $a \in \mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE:

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo, dicesi **periodo** di $g \in G$ il più piccolo intero positivo t (se esiste) tale che $g^t = 1$. Analogamente si può anche dire che **l'ordine** di g è t , ovvero $o(g) = t$. Se $\nexists t$ allora diremo che $g \in G$ è un elemento aperiodico oppure che ha periodo infinito, ovvero $o(g) = \infty$. Se si ha $(G, +)$ gruppo additivo allora $g \in G$ ha periodo t se $t \cdot g = 0$ e vale tutto ciò che abbiamo detto prima.

ESEMPIO (1):

Sia $(\mathbb{Z}, +)$, tutti i suoi elementi sono aperiodici tranne lo 0 che ha periodo 1, infatti $t \cdot g = 0 \Rightarrow 1 \cdot 0 = 0$.

ESEMPIO (2):

Sia $(\mathbb{Z}_4, +)$ con $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$:

$$o(\bar{0}) = 1 \text{ poiché } 1 \cdot \bar{0} = \bar{0}$$

$$o(\bar{1}) = 4 \text{ poiché } 4 \cdot \bar{1} = \bar{4} = \bar{0}$$

$$o(\bar{2}) = 2 \text{ poiché } 2 \cdot \bar{2} = \bar{4} = \bar{0}$$

$$o(\bar{3}) = 4 \text{ poiché } 4 \cdot \bar{2} = \overline{12} = \bar{0}$$

ESEMPIO (3):

Sia $(S_n, \cdot)$, il periodo di $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ è 2, infatti:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = id$$

ESEMPIO (4):

Sia $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in U = \{A \in GL_n(K) \mid \det(A) = 1\}$, il periodo di A è 4, infatti:

$$A \cdot A = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = Id$$

PROPOSIZIONE:

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $H = \langle a \rangle, a \in G$ sottogruppo ciclico:

1. Se a è aperiodico, $H = \langle a \rangle$ si dice infinito e i suoi unici generatori sono a e a^{-1} . Inoltre, $a^h = a^k \Leftrightarrow h = k$.
2. Se a è periodico di periodo t , allora $H = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{t-1}\}$. Inoltre, $a^h = a^k \Leftrightarrow h \equiv k \pmod{t}$.

PROPOSIZIONE:

Sia $(G, +)$ gruppo additivo e $H = \langle a \rangle, a \in G$ sottogruppo ciclico:

1. Se a è aperiodico, $H = \langle a \rangle$ si dice infinito e i suoi unici generatori sono a e a^{-1} . Inoltre, $ha = ka \Leftrightarrow h = k$.
2. Se a è periodico di periodo t , allora $H = \langle a \rangle = \{0, a, 2a, \dots, (t-1)a\}$. Inoltre, $ha = ka \Leftrightarrow h \equiv k \pmod{t}$.

ESEMPIO:

Riprendendo un esempio precedente, Sia $(\mathbb{Z}_4, +)$ con $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$:

$$o(\bar{0}) = 1 \text{ poiché } 1 \cdot \bar{0} = \bar{0}$$

$$o(\bar{1}) = 4 \text{ poiché } 4 \cdot \bar{1} = \bar{4} = \bar{0}$$

$$o(\bar{2}) = 2 \text{ poiché } 2 \cdot \bar{2} = \bar{4} = \bar{0}$$

$$o(\bar{3}) = 4 \text{ poiché } 4 \cdot \bar{2} = \overline{12} = \bar{0}$$

Quindi:

$$\langle \bar{0} \rangle = \{\bar{0}\}$$

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\} = \mathbb{Z}_4$$

$$\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}\}$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\} = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}\} = \mathbb{Z}_4$$

OSSERVAZIONE:

Siano $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo, $a \in G$ e $o(a) = n$, allora:

$$|\langle a \rangle| = n = o(a)$$

Cioè la **cardinalità** del sottogruppo ciclico generato da a corrisponde all'ordine di a .

13.4 Gruppi ciclici

PREMESSA:

Alcune delle prossime dimostrazioni utilizzano nozioni di argomenti che tratteremo più avanti (ad esempio gli omomorfismi).

DEFINIZIONE:

Sia $(G, *)$ gruppo, esso si dirà **ciclico** se $\exists a \in G$ tale che $G = \langle a \rangle$.

ESEMPI:

$(\mathbb{Z}, +)$ è gruppo ciclico generato da 1, infatti:

$$\langle 1 \rangle = \{h \cdot 1 \mid h \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

$(\mathbb{Z}_n, +)$ è gruppo ciclico generato da $\bar{1}$, infatti:

$$\langle \bar{1} \rangle = \{h \cdot \bar{1} \mid h \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_n$$

OSSERVAZIONE:

Ogni gruppo ciclico è abeliano, infatti $\forall g^h, g^k \in G \quad g^h \cdot g^k = g^k \cdot g^h$.

OSSERVAZIONE:

Sia $G = \langle g \rangle$ gruppo ciclico:

1. Se G è infinito (g è aperiodico), i soli generatori di G sono g e g^{-1} .
2. Se G è finito di ordine n ($o(g) = n$), allora i generatori di G sono tutte le potenze g^t con $MCD(t, n) = 1$ e $1 \leq t < n$.

OSSERVAZIONE:

Per quanto riguarda il punto 2 della precedente osservazione, si può affermare che il numero dei generatori di un gruppo ciclico di ordine n è pari a $\varphi(n)$ (funzione di Eulero).

OSSERVAZIONE:

Un gruppo ciclico di ordine p (numero primo) ha $p - 1$ generatori.

PROPOSIZIONE:

Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è a sua volta ciclico.

TEOREMA:

Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico:

1. Se G è infinito $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$
2. Se G è finito di ordine $n \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_n$

PROPOSIZIONE:

Sia $G = \langle g \rangle$ gruppo ciclico di ordine n , ovvero $|G| = n = o(g)$, allora:

- $\forall$ divisore d di $n \exists!$ un sottogruppo di ordine d .
- Tale sottogruppo è $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

ESEMPIO:

Sia $G = \langle g \rangle$ di ordine 20, determinare tutti i generatori e i sottogruppi di G :

$$|G| = 20 = o(g)$$

I generatori di G sono i g^t con $1 \leq t < n$ e $MCD(t, n) = 1$.

$$\text{Sono in numero } \varphi(20) = \varphi(5) \cdot \varphi(2^2) = (5 - 1) \cdot (2^2 - 2) = 4 \cdot 2 = 8.$$

Infatti, verificando, i t per cui $MCD(t, n) = 1$ sono $\{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$.

$$\text{I generatori sono } G = \langle g \rangle = \langle g^3 \rangle = \langle g^7 \rangle = \dots = \langle g^{19} \rangle.$$

Per quanto riguarda i sottogruppi sappiamo che per ogni divisore d di 20 esiste ed è unico il sottogruppo $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$ di ordine d .

I divisori di 20 sono $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, quindi:

$$\text{SGP. di ordine 1 e 20 sono quelli banali: } H_1 = \{1\}, H_{20} = G$$

$$\text{SGP. di ordine 2: } H_2 = \langle g^{\frac{20}{2}} \rangle = \langle g^{10} \rangle = \{1, g^{10}\}$$

$$\text{SGP. di ordine 4: } H_4 = \langle g^{\frac{20}{4}} \rangle = \langle g^5 \rangle = \{1, g^5, g^{10}, g^{15}\}$$

$$\text{SGP. di ordine 5: } H_5 = \langle g^{\frac{20}{5}} \rangle = \langle g^4 \rangle = \{1, g^4, g^8, g^{12}, g^{16}\}$$

$$\text{SGP. di ordine 10: } H_{10} = \langle g^{\frac{20}{10}} \rangle = \langle g^2 \rangle = \{1, g^2, g^4, g^6, g^8, g^{10}, g^{12}, g^{14}, g^{16}, g^{18}\}$$

13.5 Classi laterali

DEFINIZIONE:

Siano $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $H \leq G$, $\forall a, b \in G$ a è **congruo a destra** a b modulo H , e si indica con $a \equiv_d b \mod H$, se $ab^{-1} \in H$.

OSSERVAZIONE:

$\equiv_d$ è una relazione di equivalenza, difatti rispetta le tre proprietà:

1. **Riflessiva:** $a \equiv_d a \mod H$ infatti $a \cdot a^{-1} = 1 \in H$
2. **Simmetrica:** $a \equiv_d b \mod H \Rightarrow b \equiv_d a \mod H$ infatti
 $ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} \in H$
 $(ab^{-1})^{-1} = (b^{-1})^{-1}a^{-1} = ba^{-1} \in H$
3. **Transitiva:** $a \equiv_d b \mod H$ e $b \equiv_d c \mod H \Rightarrow a \equiv_d c \mod H$ infatti
 $ab^{-1} \in H, bc^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})(bc^{-1}) \in H$
 $\Rightarrow a(b^{-1}b)c^{-1} = ac^{-1} \in H \Rightarrow a \equiv_d c \mod H$

DEFINIZIONE:

Dicesi **classe laterale destra** (o **laterale destro**) di $a \in G$ modulo H l'insieme:

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

OSSERVAZIONE:

$$a \equiv_d b \mod H \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$$

$$[a] = \{b \in G \mid b \equiv_d a \mod H\} = Ha$$

DIMOSTRAZIONE:

DEFINIZIONE:

Analogamente a quanto detto prima, $\forall a, b \in G$ a è **congruo a sinistra** a b modulo H , e si indica con $a \equiv_s b \mod H$, se $a^{-1}b \in H$.

DEFINIZIONE:

Dicesi **classe laterale sinistra** (o **laterale sinistro**) di $a \in G$ modulo H l'insieme:

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

OSSERVAZIONE:

$$a \equiv_s b \bmod H \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$$

$$[a] = \{b \in G \mid b \equiv_s a \bmod H\} = aH$$

OSSERVAZIONE:

$$Ha = Hb \Leftrightarrow a \equiv_d b \bmod H \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$$

OSSERVAZIONE:

$$Ha = H \Leftrightarrow a \in H$$

OSSERVAZIONE:

Sicuramente $Ha = aH$ se H è abeliano.

OSSERVAZIONE:

Sia G gruppo e $a \in G$:

$$G = \bigcup Ha = \bigcup aH$$

DEFINIZIONE:

Tutto quello che abbiamo detto in precedenza vale, con le dovute modifiche, anche per il gruppo additivo. Siano $(G, +)$ gruppo additivo e $H \triangleleft G$, $\forall a, b \in G$ a è **congruo a destra** a b modulo H , e si indica con $a \equiv_d b \bmod H$, se $a - b \in H$. Analogamente $\forall a, b \in G$ a è **congruo a sinistra** a b modulo H , e si indica con $a \equiv_s b \bmod H$, se $b - a \in H$. Inoltre:

$$H + a = \{h + a \mid h \in H\} \text{ Laterale destro}$$

$$a + H = \{a + h \mid h \in H\} \text{ Laterale sinistro}$$

$$a \equiv_d b \bmod H \Leftrightarrow a - b \in H$$

$$[a] = \{b \in G \mid b \equiv_d a \bmod H\} = H + a$$

$$a \equiv_s b \bmod H \Leftrightarrow b - a \in H$$

$$[a] = \{b \in G \mid b \equiv_s a \bmod H\} = a + H$$

$$H + a = H + b \Leftrightarrow a \equiv_d b \bmod H \Leftrightarrow a - b \in H$$

$$H + a = H \Leftrightarrow a \in H$$

Sicuramente $H + a = a + H$ se H è abeliano.

Sia G gruppo e $a \in G$:

$$G = \bigcup H + a = \bigcup a + H$$

ESEMPIO (1):

Sia $(\mathbb{Z}, +)$, $H = \langle n \rangle = \{tn \mid t \in \mathbb{Z}\}$

$(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano quindi H sarà abeliano:

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad H + a = a + H$$

ESEMPIO (2):

Sia $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$

ESEMPIO (3):

ESEMPIO (4):

ESEMPIO (5):

ESEMPIO (6):

PROPOSIZIONE:

Siano G gruppo finito (ha un numero finito di elementi) e H sgp. di G , in generale vale che $Ha \neq aH$ e $|Ha| = |aH|$ oppure $|Ha| = |H|$.

13.5.1 Teorema di Lagrange

DEFINIZIONE:

Dicesi **indice** di H in G , e si indica con $[G : H]$, il numero delle classi laterali destre (o sinistre).

TEOREMA DI LAGRANGE:

Siano G gruppo finito e H sgp. di G , allora $|H| \mid |G|$. In particolare:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

PROPOSIZIONE:

Sia G un gruppo finito di ordine p (numero primo), allora:

1. I sottogruppi di G sono banali: $\{1_G\}, G$.
2. G è ciclico.

PROPOSIZIONE:

Sia G un gruppo finito, allora $\forall a \in G \quad a^{|G|} = 1_G$.

DIMOSTRAZIONE:

12.6.1 Gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_n$ (Dimostrazione teorema di Eulero)

DEFINIZIONE:

Sia $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ anello, $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ è **invertibile** $\Leftrightarrow \exists \bar{x}$ tale che $\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow \Leftrightarrow ax \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow \text{MCD}(a, n) = 1$.

DEFINIZIONE:

$\forall n$ si definisce il **gruppo delle unità** di $\mathbb{Z}_n$:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \bar{a} \text{ è invertibile}\} = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \text{MCD}(a, n) = 1\}$$

I membri di questo gruppo sono tutti quegli interi positivi minori di n che sono coprimi con n .

OSSERVAZIONE:

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$$

TEOREMA:

Il **teorema di Eulero** stabilisce che, dati $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, se $\text{MCD}(a, n) = 1$ allora:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n) \Rightarrow \forall \bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) \quad \bar{a}^{\varphi(n)} \equiv \bar{1} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

ESEMPIO (1):

Dato $\mathbb{Z}_8$:

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8)| = \varphi(8) = 2^3 - 2^2 = 4$$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_8 \mid \text{MCD}(a, 8) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$$

ESEMPIO (2):

Dato $\mathbb{Z}_{12}$:

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12})| = \varphi(12) = \varphi(3) \cdot \varphi(2^2) = 2 \cdot (2^2 - 2) = 4$$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12}) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{12} \mid \text{MCD}(a, 12) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$$

13.6 Sottogruppi normali

DEFINIZIONE:

H sgp. di G si dice normale, e si indica con $H \triangleleft G$, se $\forall g \in G \quad Hg = gH$.

OSSERVAZIONE:

I sottogruppi banali $\{1_G\}$ e G sono normali.

OSSERVAZIONE:

Se G è gruppo abeliano, ogni suo sottogruppo è normale.

PROPOSIZIONE:

Sia H sgp. di G , allora H è normale $\Leftrightarrow \forall g \in G, \forall h \in H \quad g^{-1}hg \in H$.

OSSERVAZIONE:

Per affermare che H sia sgp. normale di G , bisogna dimostrare che:

1. H è sottogruppo: $\forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$
2. H è normale: $\forall g \in G, \forall h \in H \quad g^{-1}hg \in H$

ESEMPIO (1):

Dati:

$$GL_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A \text{ invertibile}\}$$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq GL_2(\mathbb{R})$$

Dimostrare che U è sgp. normale di $GL_2(\mathbb{R})$.

Per prima cosa dimostriamo che U è sottogruppo:

$$\forall A_1, A_2 \in U \quad A_1 A_2^{-1} \in U$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ricordando che:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\det(A_2) = 1 \Rightarrow A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A_2)} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -a_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_1 \cdot A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -a_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a_2 + a_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$$

U è sottogruppo di $GL_2(\mathbb{R})$.

Dimostriamo adesso che U è normale:

$$\forall A \in GL_2(\mathbb{R}), \forall B \in U \quad A^{-1}BA \in U$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ con } \det(A) \neq 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{-1}BA &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} d & d\alpha - b \\ -c & -c\alpha + a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} da + d\alpha c - bc & db + d^2\alpha - db \\ -ca - c^2\alpha + ac & -cb - cd\alpha + ad \end{pmatrix} \notin U \end{aligned}$$

U non è sottogruppo normale di $GL_2(\mathbb{R})$.

ESEMPIO (2):

Dati:

$$GL_2(\mathbb{Z}_3) = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mid \bar{a}\bar{d} - \bar{b}\bar{c} \neq \bar{0} \right\}$$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} \mid \bar{a}\bar{c} = \bar{1} \right\}$$

Dimostrare che H è sgp. normale di $GL_2(\mathbb{Z}_3)$.

Per prima cosa dimostriamo che H è sottogruppo:

$$\forall A_1, A_2 \in H \quad A_1 A_2^{-1} \in H$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{0} \\ \bar{\beta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} \text{ con } \bar{a}\bar{c} = \bar{\alpha}\bar{\gamma} = \bar{1}$$

$$\det(A_2) = 1 \Rightarrow A_2^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{0} \\ \bar{\beta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A_2)} \cdot \begin{pmatrix} \bar{\gamma} & \bar{0} \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\gamma} & \bar{0} \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$$

$$A_1 \cdot A_2^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{\gamma} & \bar{0} \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}\bar{\gamma} & \bar{0} \\ \bar{b}\bar{\gamma} - \bar{c}\bar{\beta} & \bar{c}\bar{\alpha} \end{pmatrix} \in H$$

$$\text{Infatti, } (\bar{a}\bar{\gamma}) \cdot (\bar{c}\bar{\alpha}) = (\bar{a}\bar{c}) \cdot (\bar{\alpha}\bar{\gamma}) = 1 \cdot 1 = 1$$

H è sottogruppo di $GL_2(\mathbb{Z}_3)$.

Dimostriamo adesso che H è normale:

$$\forall A \in GL_2(\mathbb{Z}_3), \forall B \in H \quad A^{-1}BA \in H$$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \text{ con } \bar{a}\bar{d} - \bar{b}\bar{c} \neq \bar{0}$$

$$B = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{0} \\ \bar{\beta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} \text{ con } \bar{\alpha}\bar{\gamma} = \bar{1}$$

$$\begin{aligned} A^{-1}BA &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{0} \\ \bar{\beta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d}\bar{\alpha} - \bar{b}\bar{\beta} & -\bar{b}\bar{\gamma} \\ -\bar{c}\bar{\alpha} + \bar{a}\bar{\beta} & \bar{\alpha}\bar{\gamma} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d}\bar{\alpha}\bar{a} - \bar{b}\bar{\beta}\bar{a} - \bar{b}\bar{\gamma}\bar{c} & \bar{d}\bar{\alpha}\bar{b} - \bar{b}^2\bar{\beta}\bar{a} - \bar{b}\bar{\gamma}\bar{d} \\ -\bar{c}\bar{\alpha}\bar{a} + \bar{a}^2\bar{\beta} + \bar{\alpha}\bar{\gamma}\bar{c} & -\bar{c}\bar{\alpha}\bar{b} + \bar{a}\bar{\beta}\bar{b} + \bar{\alpha}\bar{\gamma}\bar{d} \end{pmatrix} \notin H \end{aligned}$$

H non è sottogruppo normale di $GL_2(\mathbb{Z}_3)$.

DEFINIZIONE:

Siano G gruppo e $H \triangleleft G$, si definisce l'insieme quoziente:

$$G/H = \{Hg \mid g \in G\}$$

Che è gruppo (gruppo quoziente) rispetto a $\cdot$.

Il prodotto di elementi di G/H è così definito:

$$Hg_1 \cdot Hg_2 = Hg_1g_2$$

Inoltre:

$$\begin{aligned} Hg_1 &= H\bar{g}_1 \\ Hg_2 &= H\bar{g}_2 \end{aligned} \Rightarrow Hg_1g_2 = H\bar{g}_1\bar{g}_2$$

Se G è un gruppo finito:

$$|G/H| = [G : H]$$

PROPOSIZIONE:

H è sgp. normale di $G \Leftrightarrow$

1. $\bar{g}Hg \subseteq H$
2. $\bar{g}^{-1}Hg = H$

14. Omomorfismi tra gruppi

DEFINIZIONE:

Siano $(G, *)$ e $(H, *)$ gruppi, un'applicazione $f: G \rightarrow H$ è un **omomorfismo** se $\forall g_1, g_2 \in G \quad f(g_1 * g_2) = f(g_1) * f(g_2)$.

OSSERVAZIONE:

Vi sono quattro combinazioni possibili di gruppi tra cui si può instaurare un omomorfismo:

- $(G, \cdot)$ e $(H, \cdot) \Rightarrow f(g_1 g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2)$
- $(G, \cdot)$ e $(H, +) \Rightarrow f(g_1 g_2) = f(g_1) + f(g_2)$
- $(G, +)$ e $(H, +) \Rightarrow f(g_1 + g_2) = f(g_1) + f(g_2)$
- $(G, +)$ e $(H, \cdot) \Rightarrow f(g_1 + g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2)$

ESEMPIO (1):

$f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}^*, \cdot)$ è un omomorfismo?
 $a \rightarrow 2^a$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad f(a + b) = f(a) \cdot f(b)$$

Vero, infatti $f(a + b) = 2^{(a+b)} = 2^a \cdot 2^b = f(a) \cdot f(b)$.

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

ESEMPIO (2):

$f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +)$ è un omomorfismo?
 $a \rightarrow \bar{a}_7$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad f(a + b) = f(a) + f(b)$$

Vero, infatti $f(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} = f(a) + f(b)$.

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

PROPRIETÀ:

Siano $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $f: G \rightarrow H$ omomorfismo:

1. $f(1_G) = 1_H$
2. $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$

DEFINIZIONE:

Il **nucleo** (kernel) di un omomorfismo di gruppi $f: G \rightarrow H$ è l'insieme:

$$\text{Ker } f = \{g \in G \mid f(g) = 1_H\} \subseteq G$$

DEFINIZIONE:

L'**immagine** di un omomorfismo di gruppi $f: G \rightarrow H$ è l'insieme:

$$\text{Im } f = f(G) = \{f(g) \mid g \in G\} \subseteq H$$

OSSERVAZIONE:

$\text{Ker } f$ contiene almeno l'elemento neutro.

PROPOSIZIONE:

Sia $f: G \rightarrow H$ un omomorfismo, allora:

1. $\text{Ker } f$ è un sottogruppo normale di G .
2. $\text{Im } f$ è un sottogruppo (non necessariamente normale) di H .

ESEMPIO:

$f: (\mathbb{Q}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Q}^*, \cdot)$ è un omomorfismo?
 $a \rightarrow a^{-1}$

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}^* \quad f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

$$\text{Vero, infatti } f(ab) = (ab)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1} = f(a) \cdot f(b).$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

$$\text{Ker } f = \{a \in \mathbb{Q}^* \mid f(a) = 1_H = 1\}$$

$$f(a) = 1 \Leftrightarrow a^{-1} = 1 \Leftrightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \{1\}$$

$$\text{Im } f = f(\mathbb{Q}^*) = \{f(a) \mid a \in \mathbb{Q}^*\} = \mathbb{Q}^*$$

DEFINIZIONE:

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo iniettivo** (**monomorfismo**) $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{1_G\}$.

DEFINIZIONE:

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo suriettivo (epimorfismo)** $\Leftrightarrow Im f = H$, ovvero se $\forall h \in H \exists g \in G$ tale che $f(g) = h$.

DEFINIZIONE:

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo biiettivo (isomorfismo)** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo sia iniettivo sia suriettivo.

DEFINIZIONE:

$f: G \rightarrow H$ si dice **automorfismo** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo tra un gruppo G e sé stesso, ovvero $H = G \Rightarrow f: G \rightarrow G$. L'automorfismo è un caso particolare di isomorfismo.

ESEMPIO:

Sappiamo che $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +)$ è un omomorfismo.

$$a \rightarrow \bar{a}_7$$

$$Ker f = \{a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = 1_H = \bar{0}\}$$

$$f(a) = \bar{0} \Leftrightarrow a \equiv 0 \text{ mod } 7 \Leftrightarrow 7 \mid (a - 0) \Leftrightarrow a = 7h \Leftrightarrow a \in \langle 7 \rangle$$

$$\Rightarrow Ker f = \langle 7 \rangle$$

$$Im f = \{f(a) \mid a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_7$$

Quindi f è un omomorfismo suriettivo (epimorfismo).

DEFINIZIONE:

Sia $f: G \rightarrow H$ omomorfismo tra gruppi, l'insieme quoziente sarà:

$$G/Ker f = \{gKer f \mid g \in G\}$$

Che è gruppo rispetto a $+$ e $\cdot$.

La somma di elementi di $G/Ker f$ è così definita:

$$(g_1Ker f) + (g_2Ker f) = (g_1 + g_2)Ker f$$

Il prodotto di elementi di $G/Ker f$ è così definito:

$$(g_1Ker f) \cdot (g_2Ker f) = g_1g_2Ker f$$

PRIMO TEOREMA DI OMOMORFISMO TRA GRUPPI:

Il **Primo Teorema di Omomorfismo** (detto anche **Teorema Fondamentale di Omomorfismo**) esprime una relazione importante tra un gruppo, il suo sottogruppo normale e il gruppo quoziente.

Sia $f: G \rightarrow H$ omomorfismo tra gruppi, allora:

1. Il nucleo $\text{Ker } f$ è un sottogruppo normale di G .
2. L'immagine $\text{Im } f$ è isomorfa al gruppo quoziente $G/\text{Ker } f$:

$$G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f = f(G)$$

COROLLARIO:

Sia $f: G \rightarrow H$ epimorfismo, allora:

$$G/\text{Ker } f \cong H = \text{Im } f$$

ESEMPIO:

Sappiamo che $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +)$ è un epimorfismo.

$$a \rightarrow \bar{a}_7$$

$$\text{Ker } f = \langle 7 \rangle$$

$$\text{Im } f = \mathbb{Z}_7$$

$$G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \Rightarrow \mathbb{Z}/\langle 7 \rangle \cong \mathbb{Z}_7$$

OSSERVAZIONE:

Dati $(\mathbb{Z}, +)$ e tutti i suoi sottogruppi $\langle n \rangle$, allora:

$$\mathbb{Z}/\langle n \rangle = \{a + \langle n \rangle \mid a \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}_n$$

$$a + \langle n \rangle = \{a + hn \mid h \in \mathbb{Z}\} \cong \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Dall'esempio precedente, supponendo $n = 7$:

$$\mathbb{Z}/\langle 7 \rangle = \{0 + \langle 7 \rangle, 1 + \langle 7 \rangle, 2 + \langle 7 \rangle, \dots, 6 + \langle 7 \rangle\}$$

ESEMPIO:

$f: (GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ è un omomorfismo?

$$A \mapsto \det(A)$$

$$\forall A_1, A_2 \in GL_n(\mathbb{R}) \quad f(A_1 A_2) = f(A_1) \cdot f(A_2)$$

Vero, infatti $f(A_1 A_2) = \det(A_1 A_2) \stackrel{\text{Binet}}{=} \det(A_1) \cdot \det(A_2) = f(A_1) \cdot f(A_2)$.

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

$$\text{Ker } f = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid f(A) = \det(A) = 1\} = SL_n(\mathbb{R})$$

$SL_n(\mathbb{R})$ è il **gruppo speciale lineare** (matrici con determinante pari a 1).

$$\text{Im } f = \{f(A) \mid A \in GL_n(\mathbb{R})\} = \mathbb{R}^*$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo suriettivo (epimorfismo)

In alternativa, si poteva verificare che fosse epimorfismo scrivendo:

$$\forall a \in \mathbb{R}^* \exists A \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tale che } f(A) = a:$$

$$\det(A) = a \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \text{ VERO}$$

Per il primo teorema di omomorfismo:

$$G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \Rightarrow GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$$

DEFINIZIONE:

Siano G, H gruppi, si definisce l'operazione di **prodotto diretto**:

$$G \times H = \{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$$

$(G \times H, \cdot)$ e $(G \times H, +)$ sono gruppi e le operazioni sono così definite:

$$\cdot : (g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) \triangleq (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

$$+ : (g_1, h_1) + (g_2, h_2) \triangleq (g_1 + g_2, h_1 + h_2)$$

Dove:

- $g_1, g_2 \in G, h_1, h_2 \in H$.
- (g_1, h_1) e (g_2, h_2) sono elementi di $G \times H$.

ESEMPIO (1):

Sia $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Q}, a, d \in \mathbb{Q}^* \right\}$ gruppo rispetto all'operazione di prodotto tra matrici e $N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$, dimostrare che N è sgp. normale di G e dedurre che $G/N \cong \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}^*$:

$$\forall A_1, A_2 \in N \quad A_1 A_2^{-1} \in N$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -c + b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in N \Rightarrow N \text{ è sgp. di } G.$$

$$\forall A \in G, \forall B \in N \quad A^{-1} B A \in N$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} &= \frac{1}{ad} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{ad} \cdot \begin{pmatrix} d & dx - b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad} \cdot \begin{pmatrix} da & db + d^2x - db \\ 0 & ad \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \frac{dx}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in N \Rightarrow N \text{ è sgp. normale di } G. \end{aligned}$$

Costruiamo adesso un'applicazione il cui nucleo è N :

$$\begin{aligned} f: G &\rightarrow \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}^* \\ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} &\rightarrow (a, d) \end{aligned}$$

f è un omomorfismo?

$$f(A_1 A_2) = f(A_1) \cdot f(A_2)$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

$$A_1 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ 0 & d_1 d_2 \end{pmatrix}$$

$$f(A_1 A_2) = (a_1 a_2, d_1 d_2) = (a_1, d_1)(a_2, d_2) = f(A_1) \cdot f(A_2)$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo, in particolare un epimorfismo.

$$\text{Ker } f = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G \mid f(A) = (1, 1) \right\}$$

$$f(A) = (a, d) = (1, 1) \Leftrightarrow a = d = 1$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = N$$

Per il primo teorema di omomorfismo tra gruppi:

$$G/\text{Ker } f = G/N \cong \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}^*$$

ESEMPIO (2):

$f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)$ è omomorfismo?

$$a \rightarrow (\bar{a}_2, \bar{a}_3)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad f(a + b) = f(a) + f(b)$$

$$\begin{aligned} f(a + b) &= ((a + b)_2, (a + b)_3) = (\bar{a}_2 + \bar{b}_2, \bar{a}_3 + \bar{b}_3) = (\bar{a}_2, \bar{a}_3) + (\bar{b}_2, \bar{b}_3) = \\ &= f(a) + f(b) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

$$\text{Ker } f = \{a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$f(a) = (\bar{a}_2, \bar{a}_3) = (\bar{0}, \bar{0}) \Leftrightarrow \bar{a}_2, \bar{a}_3 = \bar{0}$$

$$\begin{cases} \bar{a}_2 = \bar{0} \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow a = 2t \\ \bar{a}_3 = \bar{0} \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow a = 3t \end{cases} \Rightarrow a = 6h$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = \{6h \mid h \in \mathbb{Z}\} = \langle 6 \rangle$$

f è suriettivo?

$$\forall (\bar{a}, \bar{b}) \in (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3) \quad \exists c \in \mathbb{Z} \text{ tale che } f(c) = (\bar{a}, \bar{b})?$$

$$f(c) = (\bar{c}_2, \bar{c}_3) = (\bar{a}, \bar{b}) \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{c}_2 = \bar{a} \\ \bar{c}_3 = \bar{b} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c \equiv a \pmod{2} \\ c \equiv b \pmod{3} \end{cases}$$

Poiché $\text{MCD}(2, 3) = 1$, per il teorema cinese del resto esiste $c \Rightarrow f$ è suriettivo.

Per il primo teorema di omomorfismo:

$$G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \Rightarrow \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

15. Anelli

DEFINIZIONE:

Come accennato in precedenza, un **anello** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto A e di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A, \cdot)$ rispetta la **proprietà associativa**.
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:

$$\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac \quad \text{oppure} \quad (a + b) \cdot c = ac + bc$$

L'ordine delle operazioni in un anello è essenziale, infatti esse non sono sempre interscambiabili. Abbiamo detto che un anello è un gruppo abeliano rispetto alla prima operazione, mentre non è necessario che lo sia rispetto alla seconda. Ad esempio, se $(A, +, \cdot)$ è un anello non è detto che $(A, \cdot, +)$ lo sia perché $(A, \cdot)$ potrebbe non essere un gruppo abeliano.

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, se $(A, \cdot)$ è un **monoide**, ossia l'operazione $\cdot$ è dotata di elemento neutro oltre ad essere associativa, allora diciamo che $(A, +, \cdot)$ è un **anello con unità**. Se esiste, l'unità viene denotata con il simbolo **1** e possiede la seguente banale proprietà:

$$\bullet \quad \forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Inoltre, l'anello si dirà **commutativo** se l'operazione $\cdot$ è commutativa, ovvero:

$$\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$$

ESEMPI:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.

$(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$ sono campi.

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.

$(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo privo di unità.

15.1 Corpi

DEFINIZIONE:

Un **corpo** è una particolare struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ che può essere considerata come intermedia fra quella di anello e quella di campo. Rispetta le seguenti proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A^*, \cdot)$ è un **gruppo**.
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:

$$\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac \quad \text{oppure} \quad (a + b) \cdot c = ac + bc$$

In modo equivalente, un corpo è un anello con unità in cui ogni elemento non nullo ha un inverso moltiplicativo:

$$\forall a \neq 0 \in A^* \quad \exists a^{-1} \in A$$

Un corpo in cui la moltiplicazione è commutativa è detto **corpo commutativo**, o più usualmente **campo**.

15.1.1 Corpo dei quaternioni

DEFINIZIONE:

Un **quaternione** è un'entità del tipo:

$$\mathbb{H} = \{a_0 + a_1i + a_2j + a_3k \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

i, j, k sono dei simboli che si comportano in modo simile all'unità immaginaria dei numeri complessi e rispettano alcune proprietà:

- $i^2 = j^2 = k^2 = -1$
- $ij = k, ji = -k$
- $jk = i, kj = -i$
- $ki = j, ik = -j$

DEFINIZIONE:

Il **corpo dei quaternioni** è una struttura algebrica (un corpo) del tipo $(\mathbb{H}, +, \cdot)$.

OSSERVAZIONE:

$$(a_0 + a_1i + a_2j + a_3k) + (b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) =$$

$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

ESEMPIO:

$$(5 + 7i - 3j + k) + (-2 + 3i - 5j) =$$

$$= (5 - 2) + (7 + 3)i + (-3 - 5)j + (1 + 0)k =$$

$$= 3 + 10i - 8j + k$$

OSSERVAZIONE:

$$(a_0 + a_1i + a_2j + a_3k) \cdot (b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) =$$

$$= a_0b_0 + a_0b_1i + a_0b_2j + a_0b_3k + a_1b_0i - a_1b_1 + a_1b_2k + a_1b_3(-j) +$$

$$+ a_2b_0j + a_2b_1(-k) - a_2b_2 + a_2b_3i + a_3b_0k + a_3b_1j + a_3b_2(-i) - a_3b_3$$

ESEMPIO:

$$(3 + 7i + 5k) \cdot (2 - 6j) =$$

$$= 3 \cdot 2 + 3 \cdot (-6j) + 7i \cdot 2 + 7i \cdot (-6j) + 5k \cdot 2 + 5k \cdot (-6j) =$$

$$= 6 - 18j + 14i - 42ij + 10k - 30kj =$$

$$= 6 - 18j + 14i - 42k + 10k + 30i = 6 + 44i - 18j - 32k$$

15.2 Divisori dello zero e dominio d'integrità

DEFINIZIONE:

Sia $a \in A, a \neq 0$, a è un **divisore dello zero** se $ab = 0$ con $b \neq 0$.

OSSERVAZIONE:

In $\mathbb{Z}_n$ per trovare i divisori dello zero basta trovare gli elementi $1 < a < n$ per cui $MCD(a, n) \neq 1$.

ESEMPIO:

Sia $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$, i divisori dello zero saranno $1 < a < 6$ per cui $MCD(a, 6) \neq 1$, ovvero $\bar{2}, \bar{3}$ e $\bar{4}$, infatti:

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} = \bar{0} \text{ e } \bar{3} \cdot \bar{4} = \bar{12} = \bar{0}$$

DEFINIZIONE:

Un anello commutativo è un **dominio d'integrità** se è privo di divisori dello zero.

ESEMPIO:

Dato l'anello $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, se $ab = 0$ sicuramente o $a = 0$ o $b = 0$. Poiché non ci sono divisori dello zero possiamo affermare che $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio d'integrità.

PROPOSIZIONE:

Un campo è un dominio d'integrità.

DEFINIZIONE:

Come già visto, sia $(A, +, \cdot)$ anello, l'insieme $\mathcal{U}(A) = \{a \in A \mid \exists a^{-1} \in A\}$ è detto **gruppo delle unità**.

$\mathcal{U}(A)$ è un gruppo rispetto a $\cdot$.

$$\text{Se } a, b \in \mathcal{U}(A) \Rightarrow ab \in \mathcal{U}(A) \Rightarrow (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in \mathcal{U}(A)$$

$$\text{Se } a \in \mathcal{U}(A) \Rightarrow a^{-1} \in \mathcal{U}(A)$$

ESEMPLI:

Sia $(\mathbb{Z}, +, \cdot) \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$

Sia $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot) \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}_6) = \{\bar{k} \mid (k, 6) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{5}\}$

OSSERVAZIONE:

In generale, sia $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$:

- Se n è primo $\Rightarrow \mathbb{Z}_n$ è un campo (non possiede divisori dello zero) e $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^*$.
- Se n non è primo $\Rightarrow n = n_1 n_2 \Rightarrow \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2 = \bar{n} = \bar{0} \Rightarrow \mathbb{Z}_n$ possiede divisori dello zero e $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{k} \mid (k, n) = 1\}$.

ESEMPIO (1):

Sia $\mathbb{Z}_{12}$, descrivere le unità ed i divisori dello zero. Poiché 12 non è primo:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12}) = \{\bar{k} \mid (k, 12) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$$

Infatti:

$$(\bar{1})^{-1} = \bar{1}, (\bar{5})^{-1} = \bar{5}, (\bar{7})^{-1} = \bar{7}, (\bar{11})^{-1} = \bar{11}$$

Ricordiamo che $|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$, infatti:

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12})| = \varphi(12) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(3) = (2^2 - 2) \cdot 2 = 4$$

I divisori dello zero di $\mathbb{Z}_{12}$ sono $1 < a < 12$ per cui $MCD(a, 12) \neq 1$, ovvero:

$$\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}$$

Infatti:

$$\bar{2} \cdot \bar{6} = \bar{12} = \bar{0}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{4} = \bar{12} = \bar{0}$$

$$\bar{8} \cdot \bar{9} = \bar{72} = \bar{0}$$

$$\bar{10} \cdot \bar{6} = \bar{60} = \bar{0}$$

OSSERVAZIONE:

In $\mathbb{Z}_n$, l'insieme dei divisori dello zero equivale a:

$$\text{divisori} = \mathbb{Z}_n^* - \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$$

ESEMPIO (2):

Sia $\mathbb{Z}_{15}$, descrivere le unità ed i divisori dello zero. Poiché 15 non è primo:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{15}) = \{\bar{k} \mid (k, 15) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{14}\}$$

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{15})| = \varphi(15) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5) = (2^2 - 2) \cdot 4 = 8$$

I divisori dello zero di $\mathbb{Z}_{15}$ sono:

$$\mathbb{Z}_{15}^* - \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{15}) = \{\bar{3}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{12}\}$$

ESEMPIO (3):

Sia $\mathbb{Z}_7$, descrivere le unità ed i divisori dello zero. Poiché 7 è primo:

$$\mathbb{Z}_7 \text{ è un campo e } \mathcal{U}(\mathbb{Z}_7) = \mathbb{Z}_7^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$$

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_7)| = \varphi(7) = 7 - 1 = 6$$

$\mathbb{Z}_7$ non possiede divisori dello zero in quanto campo, infatti:

$$\mathbb{Z}_7^* - \mathcal{U}(\mathbb{Z}_7) = \mathbb{Z}_7^* - \mathbb{Z}_7^* = \emptyset$$

15.3 Sottoanelli

DEFINIZIONE:

Siano $(A, +, \cdot)$ anello e $S \subseteq A$, allora S è un **sottoanello** di A se $(S, +, \cdot)$ è anello.

PROPOSIZIONE:

S è un sottoanello di $(A, +, \cdot)$ se:

1. $\forall a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$
2. $\forall a, b \in S \Rightarrow a \cdot b \in S$

I **sottoanelli banali** sono: $\{0\}, A$

ESEMPIO (1):

$\mathbb{Z}$ è un sottoanello di $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, infatti:

1. $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a - b \in \mathbb{Z}$
2. $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \cdot b \in \mathbb{Z}$

ESEMPIO (2):

Sia $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$, $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ è sottoanello?

1. $\forall A, B \in S \Rightarrow A - B \in S$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S$$
2. $\forall A, B \in S \Rightarrow A \cdot B \in S$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S$$

$\Rightarrow S$ è sottoanello.

15.3.1 Ideali

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello, $I \subseteq A$ è **ideale destro** di A se:

1. $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$
2. $\forall a \in I, \forall x \in A \Rightarrow a \cdot x \in I$

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello, $I \subseteq A$ è **ideale sinistro** di A se:

1. $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$
2. $\forall a \in I, \forall x \in A \Rightarrow x \cdot a \in I$

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello, $I \subseteq A$ è **ideale bilatero** di A se è sia ideale destro sia sinistro.

Per verificare che I sia un ideale bilatero bisogna dimostrare quindi:

1. $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$
2. $\forall a \in I, \forall x \in A \Rightarrow a \cdot x \in I$
3. $\forall a \in I, \forall x \in A \Rightarrow x \cdot a \in I$

Gli **ideali banali** sono: $\{0\}, A$

ESEMPIO:

Sia $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ è ideale bilatero?

Verifichiamo dapprima se sia ideale destro:

1. $\forall A, B \in I \Rightarrow A - B \in I$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$
2. $\forall A \in I, \forall X \in M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow A \cdot X \in I$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac + be & ad + bf \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

$\Rightarrow I$ è ideale destro.

Verifichiamo adesso se sia ideale sinistro:

$$2. \forall A \in I, \forall X \in M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow X \cdot A \in I$$

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca & cb \\ ea & eb \end{pmatrix} \notin I$$

$\Rightarrow I$ non è ideale sinistro, quindi I non è ideale bilatero.

OSSERVAZIONE:

Ogni ideale è sottoanello, ma non è vero il viceversa.

ESEMPIO:

$\mathbb{Z}$ è sottoanello di $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, ma non ne è ideale, infatti:

$$\forall z \in \mathbb{Z}, \forall r \in \mathbb{R} \Rightarrow zr, rz \notin \mathbb{Z}$$

Ad esempio se $z = 7$ e $r = \sqrt{7} \Rightarrow 7\sqrt{7} \notin \mathbb{Z}$.

PROPOSIZIONE:

Ogni campo è privo di ideali non banali.

ESEMPIO:

Quali sono gli ideali di $\mathbb{Z}$?

I è ideale di $\mathbb{Z} \Leftrightarrow I$ sgp. additivo di $\mathbb{Z} \Leftrightarrow I = \langle n \rangle = \{nh \mid h \in \mathbb{Z}\}$ con $n \in \mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello, $I \subseteq A$ si dice **ideale principale destro** di A se:

$$I = (a) = \{ax \mid x \in A\}$$

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello, $I \subseteq A$ si dice **ideale principale sinistro** di A se:

$$I = (a) = \{xa \mid x \in A\}$$

PROPOSIZIONE:

$I = (a) = \{ax \mid x \in A\}$ è un ideale di A .

DEFINIZIONE:

Un anello commutativo si dice **ad ideali principali** se tutti i suoi ideali sono principali.

ESEMPIO:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello ad ideali principali:

$$I = \langle n \rangle = \{nh \mid h \in \mathbb{Z}\} = (n)$$

$$\mathbb{Z} = (1)$$

DEFINIZIONE:

Sia $(A, +, \cdot)$ anello e I ideale bilatero, si definisce l'insieme quoziente:

$$A/I = \{a + I \mid a \in A\}$$

$(A/I, +, \cdot)$ è un anello (anello quoziente).

$(A/I, +)$ ha elemento neutro I .

$(A/I, \cdot)$ ha elemento neutro $1 + I$.

La somma di elementi di A/I è così definita:

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$$

Il prodotto di elementi di A/I è così definito:

$$(a + I) \cdot (b + I) = ab + I$$

DEFINIZIONE:

Sia I ideale bilatero di A , esso si dice **primo** se $ab \in I \Rightarrow a \in I$ oppure $b \in I$.

ESEMPIO (1):

Sia $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ con $I = (2) = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ ideale bilatero, infatti:

1. $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$
 $2a - 2b = 2 \cdot (a - b) \in I$
2. $\forall a \in I, \forall x \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \cdot x \in I$
 $2a \cdot x = 2 \cdot ax = 2b \in I$

$$3. \forall a \in I, \forall x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \cdot a \in I$$

$$x \cdot 2a = xa \cdot 2 = 2xa \in I$$

I è primo?

$$ab \in I = (2) \Rightarrow ab = 2x \Rightarrow 2/ab \Rightarrow 2/a \text{ o } 2/b \Rightarrow a = 2t_1 \text{ oppure } b = 2t_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a \in I \text{ oppure } b \in I$$

$\Rightarrow I$ è un ideale primo.

Per verificare basta pensare che $ab = 2 = 2 \cdot 1 \in I$ e $2 \in I$ mentre $1 \notin I$.

ESEMPIO (2):

Sia $\mathbb{Z}$ con $I = (6) = \{6x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ ideale bilatero, infatti:

1. $\forall a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$
 $6a - 6b = 6 \cdot (a - b) \in I$
2. $\forall a \in I, \forall x \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \cdot x \in I$
 $6a \cdot x = 6 \cdot ax = 6b \in I$
3. $\forall a \in I, \forall x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \cdot a \in I$
 $x \cdot 6a = xa \cdot 6 = 6b \in I$

I è primo?

$ab \in I = (2) \Rightarrow ab = 6x \Rightarrow 6/ab \Rightarrow 6/a \text{ o } 6/b$, il che non è vero perché, ad esempio, $ab = 6 = 2 \cdot 3 \in I$ ma $2 \notin I$ e $3 \notin I$.

$\Rightarrow I$ non è un ideale primo.

PROPOSIZIONE:

Sia A anello commutativo, allora p è ideale primo di $A \Leftrightarrow A/p$ è un dominio di integrità.

PROPOSIZIONE:

Gli ideali primi di $\mathbb{Z}$ sono $I = (p)$ con p numero primo.

DEFINIZIONE:

Sia A anello, M si dice **ideale bilatero massimale** se gli unici ideali di A contenenti M sono M ed A :

$$M \subseteq I \subseteq A$$

$$M = I \text{ oppure } I = A.$$

PROPOSIZIONE:

Sia A anello commutativo con unità, M è ideale massimale di $A \Leftrightarrow A/M$ è campo.

OSSERVAZIONE:

Se M è massimale A/M è un campo $\Rightarrow A/M$ è un dominio d'integrità $\Rightarrow M$ è primo.

ESEMPIO:

Siano $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ anello, $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{Z} \right\}$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} 5h & 0 \\ 3 & k \end{pmatrix} \mid h, k \in \mathbb{Z} \right\}$

ideale di B . Determinare:

- 1) Che B è sottoanello commutativo con unità di $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$.
- 2) I divisori dello zero e gli elementi invertibili.
- 3) Che I è ideale primo.

DA SVOLGERE

DEFINIZIONE:

Siano A, B anelli, si definisce l'operazione di **prodotto diretto**:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

$(A \times B, +, \cdot)$ è anello (eventualmente commutativo e/o con unità) e le operazioni sono così definite:

$$\cdot : (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) \triangleq (a_1 a_2, b_1 b_2)$$

$$+ : (a_1, b_1) + (a_2, b_2) \triangleq (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

Dove:

- $a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B$.
- (a_1, b_1) e (a_2, b_2) sono elementi di $A \times B$.

$A \times B$ non è dominio d'integrità, infatti possiede divisori dello zero:

$$(0, b)(a, 0) = (0, 0)$$

Infine:

$$\mathcal{U}(A \times B) = \mathcal{U}(A) \times \mathcal{U}(B)$$

ESEMPIO:

Dati gli anelli $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ non è dominio di integrità, infatti possiede divisori dello zero:

$$(\bar{0}, \bar{b})(\bar{a}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

Inoltre:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4) = \mathcal{U}(\mathbb{Z}_2) \times \mathcal{U}(\mathbb{Z}_4)$$

$$\text{Dato che } 2 \text{ è primo} \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2^* = \{\bar{1}\}$$

$$\text{Dato che } 4 \text{ non è primo} \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{k} \mid (k, 4) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{3}\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4) = \{(\bar{1}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{3})\}$$

ESEMPIO:

Dati gli anelli $\mathbb{Z}_4$ e $\mathbb{Z}_4$, consideriamo il loro prodotto diretto:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 = \{ & (\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{3}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{2}), (\bar{1}, \bar{3}), \\ & (\bar{2}, \bar{0}), (\bar{2}, \bar{1}), (\bar{2}, \bar{2}), (\bar{2}, \bar{3}), (\bar{3}, \bar{0}), (\bar{3}, \bar{1}), (\bar{3}, \bar{2}), (\bar{3}, \bar{3}) \} \end{aligned}$$

Esempi di prodotti tra elementi di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$:

$$(\bar{2}, \bar{2})(\bar{2}, \bar{2}) = (\bar{4}, \bar{4}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$(\bar{2}, \bar{1})(\bar{3}, \bar{2}) = (\bar{6}, \bar{2}) = (\bar{2}, \bar{2})$$

15.4 Omomorfismi tra anelli

DEFINIZIONE:

Siano A, B anelli, un omomorfismo di A in B è un'applicazione $f: A \rightarrow B$ tale che:

1. $\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$
2. $\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$

ESEMPIO (1):

Siano $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_6$ anelli, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ è un omomorfismo?

$$a \rightarrow 3\bar{a}$$

1. $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z} \quad f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$

$$f(a_1 + a_2) = 3 \cdot (\overline{a_1 + a_2}) = 3 \cdot (\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = 3\bar{a}_1 + 3\bar{a}_2 = f(a_1) + f(a_2)$$
2. $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z} \quad f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$

$$f(a_1 \cdot a_2) = 3 \cdot (\overline{a_1 a_2}) = \underbrace{(3\bar{a}_1)}_{f(a_1)} \underbrace{(3\bar{a}_2)}_{f(a_2)} = 9 \cdot (\overline{a_1 a_2}) = 3 \cdot (\overline{a_1 a_2})$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo.

ESEMPIO (2):

Sia $\mathbb{Z}$ anello, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ è un omomorfismo?

$$a \rightarrow 2a$$

1. $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z} \quad f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$

$$f(a_1 + a_2) = 2 \cdot (a_1 + a_2) = 2a_1 + 2a_2 = f(a_1) + f(a_2)$$
2. $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z} \quad f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$

$$f(a_1 \cdot a_2) = 2 \cdot (a_1 a_2) = 2a_1 a_2 \neq f(a_1) \cdot f(a_2)$$

$\Rightarrow f$ non è un omomorfismo.

PROPRIETÀ:

- $f(0_A) = 0_B$
- $f(-a) = -f(a)$
- In generale $f(1_A) \neq 1_B$

ESEMPIO:

Sia $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a \in \mathbb{R} \right\}$, è sottoanello di $M_2(\mathbb{R})$?

$$1. \forall B, C \in A \Rightarrow B - C \in A$$

$$\begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A$$

$$2. \forall B, C \in A \Rightarrow B \cdot C \in A$$

$$\begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A$$

$\Rightarrow A$ è sottoanello, è commutativo?

$$\forall B, C \in A \quad B \cdot C = C \cdot B$$

$$\begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cb & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A$ è sottoanello commutativo, ha unità?

$$\forall B \in A \quad B \cdot 1_A = 1_A \cdot B = B$$

$$\begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot 1_A = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 1_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A$ è sottoanello commutativo con unità.

Consideriamo l'applicazione $f: A \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, è un omomorfismo di anelli?

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1. \forall B, C \in A \quad f(B + C) = f(B) + f(C)$$

$$f(B + C) = \begin{pmatrix} b+c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = f(B) + f(C)$$

$$2. \forall B, C \in A \quad f(B \cdot C) = f(B) \cdot f(C)$$

$$f(B \cdot C) = \begin{pmatrix} bc & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = f(B) \cdot f(C)$$

$\Rightarrow f$ è omomorfismo di anelli.

Si osservi che $f(1_A) \neq 1_B$, infatti:

$$f(1_A) = f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = Id_2 = 1_B$$

DEFINIZIONE:

Il **nucleo** (kernel) di un omomorfismo di anelli $f: A \rightarrow B$ è l'insieme:

$$\text{Ker } f = \{a \in A \mid f(a) = 0_B\} \subseteq A$$

DEFINIZIONE:

L'**immagine** di un omomorfismo di anelli $f: A \rightarrow B$ è l'insieme:

$$\text{Im } f = f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$$

DEFINIZIONE:

$f: A \rightarrow B$ è detto **omomorfismo nullo**.

$$a \rightarrow 0_B$$

DEFINIZIONE:

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo iniettivo (monomorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0_A\}$.

DEFINIZIONE:

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo suriettivo (epimorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Im } f = B$, ovvero se $\forall b \in B \exists a \in A$ tale che $f(a) = b$.

DEFINIZIONE:

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo biiettivo (isomorfismo)** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo sia iniettivo sia suriettivo.

DEFINIZIONE:

$f: A \rightarrow B$ si dice **automorfismo** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo tra un anello A e sé stesso, ovvero $B = A \Rightarrow f: A \rightarrow A$. L'automorfismo è un caso particolare di isomorfismo.

PROPOSIZIONE:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli, allora:

1. $\text{Ker } f$ è un ideale bilatero di A .
2. $\text{Im } f$ è un sottoanello di B .

DEFINIZIONE:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli, si definisce l'insieme quoziente:

$$A/\text{Ker } f = \{a + \text{Ker } f \mid a \in A\}$$

Che è un anello (anello quoziente).

La somma di elementi di $A/\text{Ker } f$ è così definita:

$$(a + \text{Ker } f) + (b + \text{Ker } f) = (a + b) + \text{Ker } f$$

Il prodotto di elementi di $A/\text{Ker } f$ è così definito:

$$(a + \text{Ker } f) \cdot (b + \text{Ker } f) = ab + \text{Ker } f$$

OSSERVAZIONE:

$$\text{Ker } f = 0_{A/\text{Ker } f}$$

Se $1 \in A$, $1 + \text{Ker } f$ è unità di $A/\text{Ker } f$.

PRIMO TEOREMA DI OMOMORFISMO TRA ANELLI:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo tra anelli, allora:

1. Il nucleo $\text{Ker } f$ è un ideale di A .
2. L'immagine $\text{Im } f$ è un sottoanello di B ed isomorfa all'anello quoziente $A/\text{Ker } f$:

$$A/\text{Ker } f \cong \text{Im } f = f(A)$$

COROLLARIO:

Sia $f: A \rightarrow B$ epimorfismo, allora:

$$A/\text{Ker } f \cong B = \text{Im } f$$

15.5 Anello dei polinomi

DEFINIZIONE:

Siano A anello commutativo con unità e x un'incognita, indichiamo **l'anello dei polinomi** nell'indeterminata x a coefficienti in A con:

$$A[x] = \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid \forall n \in \mathbb{N}, \forall a_i \in A \right\}$$

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = \text{polinomio}$$

a_0 è il **termine noto**, a_n è il **coefficiente direttore**.

$gr(f(x))$ è il **grado** del polinomio e, se $a_n \neq 0 \Rightarrow gr(f(x)) = n$.

Inoltre:

$$\forall f(x), g(x) \in A[x] \quad f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i \quad \text{con } n \geq m$$

Si definisce l'operazione di somma tra elementi di $A[x]$:

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

Si definisce l'operazione di prodotto tra elementi di $A[x]$:

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n) \cdot (b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m) = \\ &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + b_0 a_1) x + \cdots + (a_n b_m) x^{n+m} \end{aligned}$$

ESEMPIO:

$$f(x) = x^3 + 2x + 1, g(x) = x + 5$$

$$f(x) + g(x) = (1 + 5) + (2 + 1)x + 0x^2 + (1 + 0)x^3 = 6 + 3x + x^3$$

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= 1 \cdot 5 + (1 \cdot 1 + 5 \cdot 2)x + (2 \cdot 1)x^2 + (1 \cdot 5)x^3 + (1 \cdot 1)x^4 = \\ &= 5 + 11x + 2x^2 + 5x^3 + x^4 \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE:

$(A[x], +)$ è gruppo abeliano con unità (elemento neutro) 0.

$(A[x], \cdot)$ è associativo e commutativo, con unità 1.

$\Rightarrow (A[x], +, \cdot)$ è anello commutativo con unità.

OSSERVAZIONE:

$f(x) = a \neq 0, a \in A$ è un polinomio di grado 0 ($gr(f(x)) = 0$).

$f(x) = 0$ è un polinomio di grado indeterminato ($gr(f(x)) = \text{indeterminato}$).

PROPOSIZIONE:

Sia A dominio di integrità, allora:

- $gr(f(x) + g(x)) \leq \max gr(f(x), g(x))$
- $gr(f(x)g(x)) = gr(f(x)) + gr(g(x))$
- $A[x]$ è un dominio d'integrità.

ESEMPIO:

Sia $\mathbb{Z}_6[x]$:

$$f(x) = \bar{1} + \bar{2}x + \bar{3}x^2, g(x) = \bar{1} + \bar{2}x^3$$

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (\bar{1} + \bar{2}x + \bar{3}x^2) \cdot (\bar{1} + \bar{2}x^3) = \bar{1} + \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{4}x^4 + \bar{3}x^2 + \bar{6}x^5 = \\ &= \bar{1} + \bar{2}x + \bar{3}x^2 + \bar{2}x^3 + \bar{4}x^4 \end{aligned}$$

DEFINIZIONE:

Sia $(A[x], +, \cdot)$ l'anello dei polinomi, il **gruppo delle unità** è:

$$\mathcal{U}(A[x]) = \{f(x) \in A[x] \mid \exists g(x) \in A[x] \text{ t.c. } f(x) \cdot g(x) = 1\}$$

$$f(x) \cdot g(x) = 1 \Rightarrow gr(f(x)g(x)) = gr(1) \Rightarrow gr(f(x)g(x)) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{gr(f(x))}_0 + \underbrace{gr(g(x))}_0 = 0$$

Quindi il gruppo delle unità è costituito da polinomi costanti (di grado 0) non nulli.

In generale $\mathcal{U}(A) \subseteq \mathcal{U}(A[x])$.

ESEMPIO:

$$f(x) \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}[x]) = \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$$

$$f(x) \in \mathbb{Z}_{12}[x] \Rightarrow \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12}[x]) = \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12}) = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$$

OSSERVAZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$ con $K = \text{campo}$, allora:

$$\mathcal{U}(K[x]) = \mathcal{U}(K) = K^*$$

PROPOSIZIONE:

Sia $K[x]$ l'anello dei polinomi con coefficienti in un campo K , allora:

$$\forall f(x), g(x) \in K[x] \exists q(x), r(x) \in K[x] \text{ t.c. } f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

Con $r(x) = 0$ oppure $gr(r(x)) < gr(g(x))$.

DEFINIZIONE:

Siano $f(x), g(x) \in K[x]$, si dice che $g(x)$ divide $f(x)$ se:

$$\exists q(x) \in K[x] \text{ t.c. } f(x) = g(x)q(x)$$

ESEMPIO:

$$f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5x + 1, g(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{R}[x]$$

$$\begin{array}{r|l}
 3x^4 + 2x^3 + 5x + 1 & x^2 - 2 \\
 \underline{3x^4 - 6x^2} & 3x^2 + 2x + 6 = q(x) \\
 2x^3 + 6x^2 + 5x + 1 & \\
 \underline{2x^3 - 4x} & \\
 6x^2 + 9x + 1 & \\
 \underline{6x^2 - 12} & \\
 9x + 13 & \\
 \underline{\quad \quad \quad r(x)} &
 \end{array}$$

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

$$\Rightarrow 3x^4 + 2x^3 + 5x + 1 = (x^2 - 2) \cdot (3x^2 + 2x + 6) + (9x + 13)$$

ESEMPIO:

$$f(x) = \bar{2}x^4 + x^3 - x^2 + \bar{1}, g(x) = x^2 + \bar{2} \in \mathbb{Z}_3[x]$$

$$\begin{array}{r|l}
 \bar{2}x^4 + x^3 - x^2 & + \bar{1} \quad x^2 + \bar{2} \\
 \underline{\bar{2}x^4 \quad + x^2} & \\
 x^3 - \bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{1} & \\
 \underline{x^3 \quad + \bar{2}x} & \\
 -\bar{2}x^2 & + \bar{1} \\
 \underline{-\bar{2}x^2 \quad - \bar{4}} & \\
 \bar{2} &
 \end{array}$$

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

$$\Rightarrow \bar{2}x^4 + x^3 - x^2 + \bar{1} = (x^2 + \bar{2}) \cdot (\bar{2}x^2 + x - \bar{2}) + \bar{2}$$

DEFINIZIONE:

Dati $f(x), g(x) \in K[x]$, il massimo comun divisore tra $f(x)$ e $g(x)$ è un polinomio $d(x) \in K[x]$ tale che:

1. $d(x)/f(x)$ e $d(x)/g(x)$, ovvero $d(x)$ è un divisore comune di $f(x)$ e $g(x)$.
2. Se $d'(x)/f(x)$ e $d'(x)/g(x) \Rightarrow d'(x)/d(x)$, ovvero se si considera un divisore comune di $f(x)$ e $g(x)$ non massimo $d'(x)$, questo sarà a sua volta divisore del massimo comun divisore $d(x)$.

PROPOSIZIONE:

Dati $f(x), g(x) \in K[x]$, esiste sicuramente il loro massimo comun divisore $MCD = d(x)$. Inoltre, nel caso $d(x)$ e $d'(x)$ siano entrambi massimi comun divisori per una coppia $(f(x), g(x))$, allora sicuramente $d'(x) = c \cdot d(x)$ $c \in K$. Il massimo comun divisore di determina sempre con il metodo delle divisioni successive e coinciderà con l'ultimo resto non nullo.

DEFINIZIONE:

Sia $I = (f(x)) = \{f(x)g(x) \mid g(x) \in K[x]\}$, I è l'ideale generato da $f(x)$.

$$K[x] = (1) = \{1 \cdot g(x) \mid g(x) \in K[x]\}$$

PROPOSIZIONE:

$K[x]$ è un anello ad ideali principali.

OSSERVAZIONE:

$\mathbb{Z}$	$K[x]$
• Divisione sempre possibile. • MCD esiste. • Anello ad ideali principali.	• Divisione sempre possibile. • MCD esiste. • Anello ad ideali principali.

DEFINIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$, $f(x)$ si dice **irriducibile sul campo K** $\Leftrightarrow$ non può essere scritto come il prodotto di due polinomi entrambi non costanti $g(x)$ e $h(x)$, con coefficienti in K e di grado inferiore a quello di $f(x)$. In altre parole, $f(x)$ è irriducibile se:

$$f(x) = g(x)h(x) \Rightarrow g(x) \in K \text{ oppure } h(x) \in K.$$

In generale, i polinomi di grado 1 sono considerati irriducibili, infatti hanno la forma del tipo $ax + b$, dove a e b sono coefficienti e $a \neq 0$ (altrimenti il polinomio sarebbe costante di grado 0). Se un polinomio di grado 1 fosse riducibile, dovrebbe essere fattorizzato come il prodotto di due polinomi di grado inferiore. Tuttavia, poiché il grado minimo di un polinomio diverso da zero è 1, i polinomi di grado 1 non possono essere fattorizzati in modi non banali. Quindi, i polinomi di grado 1 sono considerati irriducibili.

OSSERVAZIONE:

Se $f(x)$ è irriducibile in un campo K_1 , non è detto che sia irriducibile in un campo K_2 .

ESEMPIO:

$f(x) = 2 \cdot (x^2 + 1)$ è irriducibile in $\mathbb{R}$ ma è riducibile in $\mathbb{C}$, infatti:

$$2 \cdot (x^2 + 1) = 2 \cdot (x + i) \cdot (x - i)$$

PROPOSIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$, allora $f(x)$ si decompone in prodotto di polinomi (fattori) irriducibili (in modo unico a meno dell'ordine e di scalari):

$$f(x) = h_1(x) \cdot h_2(x) \cdot \dots \cdot h_t(x), f(x) = g_1(x) \cdot g_2(x) \cdot \dots \cdot g_m(x), \text{ allora:}$$

$$t = m, h_i = g_j, h_i = c_i g_j$$

PROPOSIZIONE:

$$f(x) \text{ è divisibile per } (x - \alpha) \Leftrightarrow f(\alpha) = 0$$

ESEMPIO:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4 \text{ è divisibile per } (x - 2)?$$

$$f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 4 = 4 - 8 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ è divisibile per } (x - 2).$$

TEOREMA DI RUFFINI:

$$f(x) \text{ ammette } \alpha \in K \text{ come radice} \Leftrightarrow (x - \alpha) \mid f(x) \Leftrightarrow f(x) = (x - \alpha) \cdot p(x)$$

ESEMPIO:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4 \in \mathbb{R}[x] \text{ ammette } \alpha = 2 \text{ come radice perché } (x - 2) \mid f(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) = (x - 2) \cdot (x - 2)$$

ESEMPIO:

$$f(x) = x^4 + 9x^2 + 14 \in \mathbb{R}[x] \text{ ammette radici in } \mathbb{R}?$$

$$f(x) \text{ ammette radici in } \mathbb{R} \Leftrightarrow (x - \alpha) \mid f(x) \Leftrightarrow f(\alpha) = 0:$$

$$f(\alpha) = \alpha^4 + 9\alpha^2 + 14 \neq 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \text{ quindi non ammette radici in } \mathbb{R}.$$

$$\text{È però riducibile, in quanto } f(x) = x^4 + 9x^2 + 14 = (x^2 + 2) \cdot (x^2 + 7).$$

PROPOSIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$ e $\text{gr}(f(x)) = 2$ o 3 , allora $f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow$ non ammette radici in K .

$$\text{Se } f(x) \text{ è riducibile e } \text{gr}(f(x)) = 2 \Rightarrow f(x) = (ax + b) \cdot (cx + d)$$

Se $f(x)$ è riducibile e $gr(f(x)) = 3 \Rightarrow f(x) = (ax + b) \cdot (cx^2 + dx + f)$

In generale, per polinomi di grado superiore a 3, spesso è necessario un approccio caso per caso per determinare se sono irriducibili o meno.

DEFINIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$, $\alpha \in K$ è radice di **molteplicità** t se $(x - \alpha)^t / f(x)$ e $(x - \alpha)^{t+1} \nmid f(x)$.

PROPOSIZIONE:

α è radice di molteplicità $t \geq 2 \Leftrightarrow \alpha$ è radice di $f'(x)$.

PROPOSIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$ e $gr(f(x)) = n$, allora $f(x)$ ammette al più n radici in K .

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA:

Sia $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, allora $f(x)$ ammette una radice $\alpha \in \mathbb{C}$.

COROLLARIO:

Sia $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ e $gr(f(x)) = n$, allora $f(x)$ ammette n radici in $\mathbb{C}$.

OSSERVAZIONE:

$f(x) \in \mathbb{C}[x]$ è irriducibile $\Leftrightarrow gr(f(x)) = 1$.

OSSERVAZIONE:

Abbiamo già detto che i polinomi di grado 1 sono irriducibili. Per quanto riguarda i polinomi di grado 2, essi sono irriducibili in $\mathbb{R}$ se non ammettono radici reali $\Leftrightarrow \Delta < 0$. È vero anche che, dato $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ con $gr(f(x)) \geq 2$:

$f(x) \in \mathbb{R}[x] \subseteq \mathbb{C}[x] \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{C}$ tale che $f(\alpha) = 0$.

Dimostriamo che $\bar{\alpha}$ (coniugato di α) è radice di $f(x)$:

$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ con $a_i \in \mathbb{R}$

$0 = f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n$

$0 = \overline{f(\alpha)} = \overline{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n} = a_0 + a_1\bar{\alpha} + \cdots + a_n(\bar{\alpha})^n = f(\bar{\alpha})$

$\Rightarrow f(\bar{\alpha}) = 0 \Rightarrow \bar{\alpha}$ è radice di $f(x)$

$\Rightarrow f(x)$ è divisibile per $(x - \alpha) \cdot (x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha} \in \mathbb{R}[x]$

Riprendendo un precedente esempio:

$$f(x) = 2 \cdot (x^2 + 1) = 2 \cdot (x - i) \cdot (x - i\bar{i}) = 2 \cdot (x^2 - (i + i\bar{i})x + i\bar{i}) \in \mathbb{R}[x]$$

Tale polinomio è irriducibile in $\mathbb{R}$ ma è riducibile in $\mathbb{C}$.

ESEMPIO (1):

$f(x) = x^3 + x^2 + \bar{2} \in \mathbb{Z}_3[x]$ è irriducibile?

$f(x)$ è un polinomio di grado 3 ed è irriducibile $\Leftrightarrow$ non ha radici in $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

$$f(\bar{0}) = \bar{2}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{4} = \bar{1}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{14} = \bar{2}$$

$f(x)$ non ha radici in $\mathbb{Z}_3 \Rightarrow f(x)$ è irriducibile.

ESEMPIO (2):

$f(x) = x^3 + x^2 + \bar{2} \in \mathbb{Z}_5[x]$ è irriducibile?

$f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow$ non ha radici in $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$.

$$f(\bar{0}) = \bar{2}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{4}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{14} = \bar{4}$$

$$f(\bar{3}) = \bar{38} = \bar{3}$$

$$f(\bar{4}) = \bar{82} = \bar{2}$$

$f(x)$ non ha radici in $\mathbb{Z}_5 \Rightarrow f(x)$ è irriducibile.

ESEMPIO (3):

$f(x) = x^3 + x^2 + \bar{2} \in \mathbb{Z}_7[x]$ è irriducibile?

$f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow$ non ha radici in $\mathbb{Z}_7 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$.

$$f(\bar{0}) = \bar{2}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{4}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{14} = \bar{0}$$

$f(x)$ ha radice $\bar{2}$ in $\mathbb{Z}_7 \Rightarrow f(x)$ è riducibile $\Rightarrow (x - \bar{2})/f(x)$

Decomponiamo $f(x)$ in prodotto di fattori irriducibili:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + x^2 & + \bar{2} \\
 x^3 - \bar{2}x^2 & \\
 \hline
 \bar{3}x^2 & + \bar{2} \\
 \bar{3}x^2 - \bar{6}x & \\
 \hline
 \bar{6}x & + \bar{2} \\
 \bar{6}x - \bar{12} & \\
 \hline
 \bar{0} &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 x - \bar{2} \\
 \hline
 x^2 + \bar{3}x + \bar{6}
 \end{array}$$

$$f(x) = \overbrace{(x - \bar{2})}^{g(x)} \cdot \overbrace{(x^2 + \bar{3}x + \bar{6})}^{h(x)}$$

$g(x)$ è sicuramente irriducibile poiché di grado 1, ma $h(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_7$?

$$h(\bar{0}) = \bar{6}$$

$$h(\bar{1}) = \bar{10} = \bar{3}$$

$$h(\bar{2}) = \bar{16} = \bar{2}$$

$$h(\bar{3}) = \bar{24} = \bar{3}$$

$$h(\bar{4}) = \bar{34} = \bar{6}$$

$$h(\bar{5}) = \bar{46} = \bar{4}$$

$$h(\bar{6}) = \bar{60} = \bar{4}$$

$\Rightarrow h(x)$ non ha radici quindi è irriducibile.

ESEMPIO (4):

Sia $f(x) = x^2 + \bar{a}x + \bar{b} \in \mathbb{Z}_2[x]$, trovare gli eventuali valori di $\bar{a}$ e $\bar{b}$ per cui è irriducibile. $f(x)$ è irriducibile se non ha radici in $\mathbb{Z}_2$:

$$f(\bar{0}) = \bar{b} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{b} = \bar{1}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{a} + \bar{b} = \bar{1} + \bar{a} + \bar{1} = \bar{a} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{1}$$

$\Rightarrow f(x) = x^2 + x + \bar{1}$ è irriducibile.

ESEMPIO (5):

Sia $f(x) = x^2 + \bar{a}x + \bar{b} \in \mathbb{Z}_3[x]$, trovare gli eventuali valori di $\bar{a}$ e $\bar{b}$ per cui è irriducibile. $f(x)$ è irriducibile se non ha radici in $\mathbb{Z}_3$:

$$f(\bar{0}) = \bar{b} \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{b} = \bar{1} \vee \bar{b} = \bar{2}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{a} + \bar{b} = \begin{cases} \text{Se } \bar{b} = \bar{1} \Rightarrow f(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{a} + \bar{1} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{a} = \bar{2} \\ \text{Se } \bar{b} = \bar{2} \Rightarrow f(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{a} + \bar{2} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{1} \vee \bar{a} = \bar{2} \end{cases}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{1} + 2\bar{a} + \bar{b} = \begin{cases} \text{Se } \bar{b} = \bar{1} \Rightarrow f(\bar{2}) = \bar{1} + 2\bar{a} + \bar{1} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{a} = \bar{1} \\ \text{Se } \bar{b} = \bar{2} \Rightarrow f(\bar{2}) = \bar{1} + 2\bar{a} + \bar{2} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{1} \vee \bar{a} = \bar{2} \end{cases}$$

Ne consegue che:

$$\bar{b} = \bar{1} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}$$

$f_1(x) = x^2 + \bar{1}$ è irriducibile (ma lo è anche $\bar{2}x^2 + \bar{2}$).

$$\bar{b} = \bar{2} \Rightarrow \bar{a} = \bar{1} \vee \bar{a} = \bar{2}$$

$f_2(x) = x^2 + x + \bar{2}$ è irriducibile (ma lo è anche $\bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{1}$).

$f_3(x) = x^2 + \bar{2}x + \bar{2}$ è irriducibile (ma lo è anche $\bar{2}x^2 + x + \bar{1}$).

DEFINIZIONE:

Sia $K[x]$ l'anello dei polinomi (anello commutativo con unità) con coefficienti in campo K , $\forall$ ideale $I = (f(x))$ si definisce l'anello quoziente:

$$K[x]/(f(x)) = \{g(x) + (f(x)) \mid g(x) \in K[x]\}$$

La somma di elementi di $K[x]/(f(x))$ è così definita:

$$(g(x) + (f(x))) + (h(x) + (f(x))) = (g(x) + h(x)) + (f(x))$$

Il prodotto di elementi di $K[x]/(f(x))$ è così definito:

$$(g(x) + (f(x))) \cdot (h(x) + (f(x))) = (g(x) \cdot h(x)) + (f(x))$$

PROPOSIZIONE:

$$\begin{aligned}
K[x] &= \{g(x) + (f(x)) \mid gr(g(x)) < gr(f(x))\} = \\
&= \{r(x) + (f(x)) \mid r(x) = \text{resto della divisione di } g(x) \text{ per } f(x)\} \\
\Rightarrow K[x]/(f(x)) &= \{a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + (f(x)) \mid a_i \in K\}
\end{aligned}$$

OSSERVAZIONE:

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = a_n \cdot \left(x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n}\right) = \\
&= a_n \cdot (x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_0)
\end{aligned}$$

Ovvero possiamo sempre ricondurre il polinomio $f(x)$ nella sua **forma monica**, cioè con coefficiente di $x^n = 1$.

$$\begin{aligned}
f(x) = 0 &\Rightarrow x^n = -b_{n-1}x^{n-1} - \dots - b_0 \\
\Rightarrow K[x]/(f(x)) &= \{g(x) + (f(x)) \mid g(x) \in K[x]\} = \\
&= \{a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + (f(x)) \mid x^n = -b_{n-1}x^{n-1} - \dots - b_0\}
\end{aligned}$$

ESEMPIO:

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x] \\
x^2 + 1 &= 0 \Leftrightarrow x^2 = -1
\end{aligned}$$

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{\overbrace{a_0 + a_1x}^{g(x)} + \overbrace{(x^2 + 1)}^{(f(x))} \mid x^2 = -1\}$$

Scegliamo due elementi a e $b \in \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$:

$$a = 2 + x + (x^2 + 1)$$

$$b = 3 + 2x + (x^2 + 1)$$

Svolgiamone il prodotto e la somma:

$$\begin{aligned}
a \cdot b &= (2 + x)(3 + 2x) + (x^2 + 1) = 6 + 4x + 3x + 2x^2 + (x^2 + 1) = \\
&= 6 + 7x + (-2) + (x^2 + 1) = 4 + 7x + (x^2 + 1)
\end{aligned}$$

$$a + b = 2 + x + 3 + 2x + (x^2 + 1) = 5 + 3x + (x^2 + 1)$$

PROPOSIZIONE:

Sia $\bar{a}(x) = a(x) + (f(x)) \in K[\bar{x}]/(f(x))$, allora $\bar{a}(x)$ è invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}(a(x), f(x)) = 1$.

COROLLARIO:

$K[x]/(f(x))$ è un campo $\Leftrightarrow f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow (f(x))$ è massimale.

OSSERVAZIONI:

$\mathbb{Z}_p$ con p primo è un campo.

$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ è un campo.

Sia $f(x)$ irriducibile e $\text{gr}(f(x)) = n$:

$$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x)) = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \cdots + \bar{a}_{n-1}x^{n-1} + (f(x)) \mid \bar{a}_i \in \mathbb{Z}_p\}$$

$$|\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))| = p^n$$

ESEMPIO:

$$f(x) = x^3 + x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$$

$$f(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{3} = \bar{1}$$

$\Rightarrow f(x)$ è irriducibile.

$$x^3 + x^2 + \bar{1} = 0 \Leftrightarrow x^3 = -x^2 - \bar{1} = x^2 + \bar{1}$$

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + (f(x)) \mid x^3 = x^2 + \bar{1}\}$$

Poiché $p = 2$ è primo:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) \text{ è un campo di ordine } 2^n = 2^{\text{gr}(f(x))} = 2^3 = 8.$$

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{1+x}, \overline{x+x^2}, \overline{1+x+x^2}, \overline{1+x^2}, \overline{x^2}\}$$

Si determini l'inverso di $\bar{1} + x + (f(x))$.

L'elemento inverso è quello che, moltiplicato per $\bar{1} + x + (f(x))$, restituisce $\bar{1} + (f(x))$:

$$[\bar{1} + x + (f(x))] \cdot [\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + (f(x))] = \bar{1} + (f(x))$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2x^3 + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

Si sostituisce $x^3 = x^2 + \bar{1}$:

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2 \cdot (x^2 + \bar{1}) + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2x^2 + \bar{a}_2 + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{2a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2 + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

Si raccoglie:

$$(\bar{a}_0 + \bar{a}_2) + (\bar{a}_0 + \bar{a}_1)x + (\bar{a}_1 + \bar{2a}_2)x^2 + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

Ma $\bar{2a}_2 \equiv \bar{0}$ in $\mathbb{Z}_2$:

$$(\bar{a}_0 + \bar{a}_2) + (\bar{a}_0 + \bar{a}_1)x + \bar{a}_1x^2 + (f(x)) = \bar{1} + (f(x))$$

Per trovare $\bar{a}_0, \bar{a}_1, \bar{a}_2$ tali per cui l'equazione sia verificata, impostiamo un sistema:

$$\begin{cases} \bar{a}_1 = \bar{0} \\ \bar{a}_1 + \bar{a}_0 = \bar{0} \\ \bar{a}_0 + \bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_1 = \bar{0} \\ \bar{a}_0 = \bar{0} \\ \bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ L'inverso di $\bar{1} + x + (f(x))$ è $x^2 + (f(x))$.

Se vogliamo verificare:

$$\begin{aligned} [\bar{1} + x + (f(x))] \cdot [x^2 + (f(x))] &= x^2 + x^3 + (f(x)) = \bar{2}x^2 + \bar{1} + (f(x)) = \\ &= \bar{1} + (f(x)) \end{aligned}$$

PROPOSIZIONE:

Siano $\mathbb{Z}_p[x]$ e $f(x)$ irriducibile di grado n , allora $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ è un campo di ordine p^n . In generale:

1. Tutti i campi finiti sono di ordine p^n .
2. $\forall p$ primo, $n \in \mathbb{N}^* \exists$ un campo di ordine p^n .

15.6 Campi finiti

DEFINIZIONE:

Sia A anello commutativo con unità, si definisce **caratteristica di un anello**, e si indica con $Car A = n$ oppure $Char A = n$, il più piccolo numero $n \neq 0 \in \mathbb{N}$ tale che $n \cdot 1_A = \underbrace{1_A + 1_A + \dots + 1_A}_{n \text{ volte}} = 0$.

In altre parole, è il minimo numero di volte che è necessario sommare l'elemento identità di un anello a sé stesso affinché si ottenga l'elemento neutro rispetto all'addizione.

Quindi:

- Se l'anello ha caratteristica 0 significa che non esiste alcun numero naturale n tale che $n \cdot 1_A = 0$, quindi la somma ripetuta dell'elemento identità non porta mai al risultato zero.
- Se l'anello ha una caratteristica n diversa da 0 significa che esiste un numero naturale n tale che $n \cdot 1_A = 0$, e questo è il più piccolo numero naturale con questa proprietà.

ESEMPI:

$Char \mathbb{Z} = 0$ poiché non esiste $n \neq 0 \in \mathbb{N}$ tale che $n \cdot 1 = 0$.

$Char \mathbb{Z}_n = n$ poiché $n \cdot \bar{1} = \bar{n} = \bar{0}$.

$Char \mathbb{Q} = Char \mathbb{R} = Char \mathbb{C} = 0$

DEFINIZIONE:

Sia A anello commutativo con unità, si definisce il **sottoanello fondamentale** di A :

$$\rho = \{z \cdot 1_A \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

PROPOSIZIONE:

ρ è un sottoanello di A .

PROPOSIZIONE:

- Se $Char A = 0 \Rightarrow \rho \cong \mathbb{Z}$
- Se $Char A = n \Rightarrow \rho \cong \mathbb{Z}_n$

OSSERVAZIONI:

Sia K campo finito $\Rightarrow \text{Char } K = n \Rightarrow K \supseteq \mathbb{Z}_n$.

Ma K è un campo $\Rightarrow K$ è dominio d'integrità $\Rightarrow \mathbb{Z}_n$ deve essere dominio d'integrità $\Rightarrow n = p$ primo.

K campo finito $\Rightarrow K \supseteq \mathbb{Z}_p = \rho \Rightarrow \text{Char } K = p$.

$K \supseteq \mathbb{Z}_p \Rightarrow K$ è spazio vettoriale su $\mathbb{Z}_p$.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo finito $\Rightarrow |K| = p^n$.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo finito, $\forall a \in K \quad a^{p^n} = a$ e $p^n = |K|$.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo con $\text{Char } K = p$, $|K| = p^n$, $\forall a, b \in K \quad (a + b)^{p^n} = a + b$

PROPOSIZIONE:

Sia $|K| = p^n$, il polinomio $x^{p^n} - x \in K[x]$ si fattorizza in prodotto di fattori lineari:

$$x^{p^n} - x = \prod_{\lambda \in K} (x - \lambda) = (x - \lambda_1) \cdot (x - \lambda_2) \cdot \dots \cdot (x - \lambda_{p^n})$$

DEFINIZIONE:

Siano K, F campi, se $K \subseteq F$ allora F si dice **estensione** di K .

DEFINIZIONE:

Sia $f(x) \in K[x]$, dicesi **campo di spezzamento** di $f(x)$ il più piccolo campo F estensione di K che contiene tutte le radici di $f(x)$.

PROPOSIZIONE:

$\forall f(x) \in K[x]$, K campo, allora esiste un campo di spezzamento.

PROPOSIZIONE:

Due campi di spezzamento di $f(x) \in K[x]$ sono sempre isomorfi.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo finito, $|K| = p^n \Rightarrow K$ è campo di spezzamento del polinomio $x^{p^n} - x \in K$.

COROLLARIO:

Due campi finiti dello stesso ordine p^n sono isomorfi.

PROPOSIZIONE:

$\forall p$ primo, $\forall n \geq 1 \exists$ un campo di ordine p^n .

ESEMPIO:

Esistono campi di ordine 8? Sì perché $8 = 2^3$.

Esistono campi di ordine 24? No perché $24 = 2^3 \cdot 3$.

Costruiamo il campo di ordine 8: $\mathbb{Z}_2[x]/(f(x))$

Sappiamo che $f(x)$ è un polinomio irriducibile di grado 3:

$$|\mathbb{Z}_2[x]/(f(x))| = 2^{\deg(f(x))} = 2^3 = 8$$

Il problema si riduce quindi a determinare $f(x)$:

ad esempio $f(x) = x^3 + x + 1$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_2[x]$ (di facile verifica).

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + (f(x)) \mid x^3 = x + \bar{1}\}$$

Ad esempio $g(x) = x^3 + x^2 + 1$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_2[x]$ e:

$$|\mathbb{Z}_2[x]/(g(x))| = 2^3 = 8$$

$$\mathbb{Z}_2[x]/(g(x)) = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + (g(x)) \mid x^3 = x^2 + \bar{1}\}$$

I due campi appena costruiti sono isomorfi essendo campi di spezzamento di $x^{p^n} - x = x^8 - x$.

FINE TEORIA

DIMOSTRAZIONI IMPORTANTI

1) Condizione necessaria e sufficiente affinché una congruenza ammetta soluzione.

PROPOSIZIONE:

Un'equazione congruenziale ammette soluzione (non necessariamente unica) se e solo se $MCD(a, n)/b$.

DIMOSTRAZIONE

Sia x_0 soluzione di $ax \equiv_n b$, allora:

$$ax_0 \equiv_n b \Rightarrow ax_0 - b = tn \Rightarrow ax_0 - tn = b$$

$$\text{Se } d = (a, n) \Rightarrow d/ax_0 - tn = b$$

Viceversa:

$$\begin{aligned} d = (a, n)/b \Rightarrow d = ax_0 + ny_0/b \Rightarrow b = dt = (ax_0 + ny_0)t = a(x_0t) + n(y_0t) \\ \Rightarrow a(x_0t) - b = n(-y_0t) \Rightarrow x_0t \text{ è soluzione di } ax \equiv_n b. \end{aligned}$$

2) Teorema cinese del resto

PROPOSIZIONE:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod n_1 \\ x \equiv a_2 \mod n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_t \mod n_t \end{cases} \quad (n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$$

Allora il sistema è compatibile (ammette soluzione).

Se x_0 e $\bar{x}$ sono soluzioni allora $\bar{x} = x_0 + h(n_1 n_2 \dots n_t)$ (condizione sufficiente).

DIMOSTRAZIONE

È dato il sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod n_1 \\ x \equiv a_2 \mod n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_t \mod n_t \end{cases} \quad (n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$$

$$N = n_1 n_2 \dots n_t, N_i = \frac{N}{n_i}, (N_i, n_i) = 1$$

$$\begin{cases} N_1 x_1 \equiv a_1 \mod n_1 \Rightarrow x_1 \text{ soluzione} \\ N_2 x_2 \equiv a_2 \mod n_2 \Rightarrow x_2 \text{ soluzione} \\ \vdots \\ N_t x_t \equiv a_t \mod n_t \Rightarrow x_t \text{ soluzione} \end{cases}$$

$\bar{x} = N_1 x_1 + N_2 x_2 + \dots + N_t x_t$ è soluzione del nostro sistema.

$$N_1 x_1 + N_2 x_2 + \dots + N_t x_t \equiv_{n_1} a_1 + 0 + \dots + 0 \equiv_{n_1} a_1$$

$n_r / N_i \quad \forall r \neq i \Rightarrow \bar{x}$ è soluzione del sistema.

Sia y un'altra soluzione del sistema $\Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod (n_1 n_2 \dots n_t)$

$$\begin{aligned} y &\equiv a_i \mod n_i \quad \forall i = 1 \dots t \\ \bar{x} &\equiv a_i \mod n_i \quad \forall i = 1 \dots t \Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod n_i \quad \forall i \end{aligned}$$

$$y - \bar{x} = h_1 n_1$$

$$y - \bar{x} = h_2 n_2$$

$\vdots$

$$y - \bar{x} = h_t n_t$$

$$\Rightarrow y - \bar{x} \text{ è multiplo del } mcm(n_1, n_2 \dots n_t) = n_1 n_2 \dots n_t$$

$$\Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod n_1 n_2 \dots n_t$$

3) Un campo finito ha ordine la potenza di un primo.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo finito $\Rightarrow |K| = p^n$.

DIMOSTRAZIONE:

Poiché K è spazio vettoriale su $\mathbb{Z}_p$ ed è finito:

$\Rightarrow \exists$ una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ con $v_i \in K$ finita

$\Rightarrow \forall v \in K \quad v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ con $\alpha_i \in \mathbb{Z}_p$

$(v_1, \dots, v_n \text{ fissati, } \alpha_i \text{ variabili})$

$\Rightarrow |K| = p^n$

4) Un gruppo ciclico infinito è isomorfo a $\mathbb{Z}$ e uno finito è isomorfo a $\mathbb{Z}_n$.

TEOREMA:

Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico:

3. Se G è infinito $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$
4. Se G è finito di ordine $n \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_n$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$
 $t \rightarrow g^t$

È un'applicazione, infatti se $t_1 = t_2 \Rightarrow f(t_1) = g^{t_1} = g^{t_2} = f(t_2)$.

È anche un omomorfismo, infatti $\forall t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$:

$$f(t_1 + t_2) = f(t_1) \cdot f(t_2) \Rightarrow f(t_1 + t_2) = g^{t_1+t_2} = g^{t_1} g^{t_2} = f(t_1) \cdot f(t_2)$$

È un omomorfismo suriettivo, infatti:

$$\forall g^t \in G \exists t \in \mathbb{Z} \mid f(t) = g^t$$

$$\ker f = \{t \in \mathbb{Z} \mid g^t = 1_G\}$$

$$\text{Se } G \text{ è infinito} \Rightarrow g^t = 1_G \Rightarrow t = 0 \Rightarrow \ker f = \{0\}$$

Per il teorema di omomorfismo $\mathbb{Z}/\{0\} \cong G = \text{Im } f$.

$$\text{Ma } \mathbb{Z}/\{0\} = \{z + \{0\} \mid z \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

$$\text{Quindi } \mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\{0\} \cong G$$

Se $G = \langle g \rangle$ è finito di ordine n ($o(g) = n$)

$$\Rightarrow \ker f = \{t \in \mathbb{Z} \mid g^t = 1_G\} \quad g^t = 1_G = g^0 \Rightarrow t \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow t = kn \Rightarrow t \in \langle n \rangle$$

Per il teorema di omomorfismo $\mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong G = \text{Im } f$.

$$\text{Ma } \mathbb{Z}/\langle n \rangle = \{z + \langle n \rangle \mid z \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_n$$

$$\text{Quindi } \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong G$$

5) Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico.

DIMOSTRAZIONE:

Sia H sgp. di $G = \langle g \rangle$.

Se $H = \{1_G\} = \langle 1_G \rangle$.

Supponiamo che $H \neq \{1_G\} \Rightarrow \exists g^t \in H$ con $t > 0$.

Sia g^t la potenza di $g \in H$ con esponente $t > 0$ più piccolo.

Dimostriamo che $H = \langle g^t \rangle$:

$$g^t \in H \Rightarrow \langle g^t \rangle \subseteq H$$

Ora dimostriamo che $H \subseteq \langle g^t \rangle$:

Sia $g^h \in H$, divido h per $t \Rightarrow h = tq + r$ con $0 \leq r < t$

$$\Rightarrow g^h = g^{tq} \cdot g^r = (g^t)^q \cdot g^r$$

$$\Rightarrow g^r = \underbrace{g^h}_{\in H} \cdot \underbrace{(g^t)^{-q}}_{\in H} \Rightarrow g^r \in H$$

Per la minimalità di $t \Rightarrow r = 0 \Rightarrow g^h = (g^t)^q$

$$g^h \in \langle g^t \rangle \Rightarrow H \subseteq \langle g^t \rangle$$

6) Teorema di Lagrange

DEFINIZIONE:

Dicesi **indice** di H in G , e si indica con $[G : H]$, il numero delle classi laterali destre (o sinistre).

TEOREMA DI LAGRANGE:

Siano G gruppo finito e H sgp. di G , allora $|H| \mid |G|$. In particolare:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

DIMOSTRAZIONE:

$$G = \bigcup Ha$$

$$|G| = \sum_a |Ha|$$

Ma $|H| = |Ha|$, quindi:

$$\Rightarrow |G| = |H| \cdot (\text{numero classi laterali}) = |H| \cdot [G : H]$$

7) Teorema di caratterizzazione degli ideali primi

DEFINIZIONE:

Sia I ideale bilatero di A , esso si dice **primo** se $ab \in I \Rightarrow a \in I$ oppure $b \in I$.

TEOREMA

Sia A anello commutativo, allora p è ideale primo di $A \Leftrightarrow A/p$ è un dominio di integrità.

DIMOSTRAZIONE:

Sia p primo, dimostriamo che A/p è un dominio di integrità.

Siano $a + p, b + p \in A/p$ tale che $(a + p)(b + p) = p \Rightarrow ab + p = p$

$\Rightarrow ab \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P$

$\Rightarrow a + p = p \vee b + p = p$

$\Rightarrow A/p$ è un dominio di integrità.

Viceversa, sia A/p un dominio di integrità $\Rightarrow p$ è primo

Sia $ab \in P \Rightarrow ab + p = p \Rightarrow (a + p)(b + p) = p \Rightarrow a + p = p \vee b + p = p \Rightarrow$

$\Rightarrow a \in P \vee b \in P \Rightarrow p$ è primo.

8) Teorema di omomorfismo tra gruppi

TEOREMA

Sia $f: G \rightarrow H$ omomorfismo tra gruppi allora l'immagine $Im f$ è isomorfa al gruppo quoziente $G/Ker f$:

$$G/Ker f \cong Im f = f(G)$$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $h: G/Ker f \rightarrow Im f$
 $gKer f \rightarrow f(g)$

h è ben posta, infatti se $g_1Ker f = g_2Ker f$:

$$h(g_1Ker f) = h(g_2Ker f)$$

$$g_1Ker f = g_2Ker f \Rightarrow g_1g_2^{-1} \in Ker f$$

$$\Rightarrow f(g_1g_2^{-1}) = 1_H$$

$$\Rightarrow f(g_1)f(g_2)^{-1} = 1_H \Rightarrow f(g_1) = f(g_2)$$

$$\Rightarrow h(g_1Ker f) = h(g_2Ker f)$$

$\Rightarrow h$ è un'applicazione ben posta.

Dimostriamo che h è un omomorfismo:

$$\forall g_1Ker f, g_2Ker f \quad h((g_1Ker f)(g_2Ker f)) = h(g_1Ker f) \cdot h(g_2Ker f)?$$

$$h((g_1Ker f)(g_2Ker f)) = h(g_1g_2Ker f) = f(g_1g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2) =$$

$$= h(g_1Ker f) \cdot h(g_2Ker f)$$

$\Rightarrow h$ è un omomorfismo.

$$Ker h = \{gKer f \mid h(gKer f) = 1_H\}$$

$$\text{Ma } h(gKer f) = f(g) = 1_H$$

$$\Rightarrow g \in Ker f$$

$$\Rightarrow gKer f = Ker f$$

Moltiplicando ciascun elemento di $\text{Ker } f$ per un elemento di $\text{Ker } f$ si ottiene sempre $\text{Ker } f$, infatti $\text{Ker } f$ è chiuso in quanto gruppo.

$$\Rightarrow \text{Ker } h = \{g\text{Ker } f \mid f(g) = 1_H\} = \text{Ker } f$$

Poiché $\text{Ker } f$ è elemento neutro di $G/\text{Ker } f \Rightarrow h$ è iniettivo.

Banalmente per definizione h è suriettivo.

Essendo sia iniettivo sia suriettivo $\Rightarrow h$ è biiettivo $\Rightarrow h$ è un isomorfismo.

$$\Rightarrow G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \quad \text{Q.E.D}$$

9) Teorema di omomorfismo tra anelli

TEOREMA

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo tra anelli, allora l'immagine $Im f$ è isomorfa all'anello quoziente $A/Ker f$:

$$A/Ker f \cong Im f$$

In particolare, se f è suriettivo:

$$A/Ker f \cong B = Im f$$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo. Definisco:

$$h: A/Ker f \rightarrow Im f$$

$$a + Ker f \rightarrow f(a)$$

h è omomorfismo di anelli se $\forall \overbrace{a_1 + Ker f}^{A_1}, \overbrace{a_2 + Ker f}^{A_2}$:

1. $h(A_1 + A_2) = h(A_1) + h(A_2)$
 $h(A_1 + A_2) = h((a_1 + a_2) + Ker f) = f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2) =$
 $= h(a_1 + Ker f) + h(a_2 + Ker f)$
2. $h(A_1 \cdot A_2) = h(A_1) \cdot h(A_2)$
 $h(A_1 A_2) = h(a_1 a_2 + Ker f) = f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2) =$
 $= h(a_1 + Ker f) \cdot h(a_2 + Ker f)$

h è suriettivo per costruzione.

$$Ker h = \{a + Ker f \mid h(a + Ker f) = 0\}$$

$$f(a) = 0 \Rightarrow a \in Ker f$$

9) Dato un primo p ed un intero n esiste sempre un campo di ordine p^n .

DIMOSTRAZIONE:

Consideriamo il polinomio $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ e sia F un suo campo di spezzamento. Consideriamo anche $L = \{a \in F \mid a^{p^n} = a\}$ e dimostriamo che L è un campo di ordine p^n , ovvero che le radici di $f(x)$ sono distinte in F . Sia a radice di $f(x)$, a ha molteplicità ≥ 2 se è radice di $f'(x)$.

$$f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1 \quad (\text{Char } F = P \text{ quindi } p^n = 0)$$

$\Rightarrow f'(x)$ non ammette radici

$\Rightarrow$ Le radici di $f(x)$ sono distinte

$$\Rightarrow |L| = p^n$$

Dimostriamo adesso che L è un campo.

$(L, +)$ è gruppo: $\forall a, b \in L \quad a - b \in L$

$$\text{Ma } (a - b)^{p^n} = (a + (-b))^{p^n} = a^{p^n} + (-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n} = a - b$$

$(L^*, \cdot)$ è gruppo: $\forall a, b \in L^* \quad (ab^{-1}) \in L^*$

$$\text{Ma } (ab^{-1})^{p^n} = a^{p^n}(b^{-1})^{p^n} = ab^{-1}$$